

Fondamenti di fisica

Appunti ragionati per la preparazione all'esame

Indice

1	Che cos'è la fisica	5
1.1	Interazioni fondamentali e conservazione	5
1.2	Leggi fisiche e osservatore	5
2	Meccanica	6
2.1	Punto materiale e legge oraria	6
2.2	Velocità	6
2.2.1	Moto uniforme	7
2.3	Accelerazione	8
2.3.1	Moto uniformemente accelerato	8
2.3.2	Eliminazione del tempo	9
3	Moto verticale nel campo gravitazionale	9
3.1	Caduta libera da fermo	11
3.2	Lancio verticale verso l'alto	11
4	Riepilogo della cinematica 1D	12
5	Moto armonico semplice	13
6	Cinematica in due e tre dimensioni	15
6.1	Velocità vettoriale	15
6.2	Accelerazione vettoriale	16
7	Moto parabolico	17
8	Moto circolare uniforme	19
8.1	Descrizione angolare	19
8.2	Notazione vettoriale del moto circolare	20
9	Dinamica del punto materiale	22
9.1	Forza	22
9.2	Prima legge di Newton: principio di inerzia	22
9.3	Massa inerziale	22
9.4	Seconda legge di Newton	23
9.4.1	Principio di sovrapposizione	23
9.5	Quantità di moto	23
9.5.1	Impulso	24
9.6	Terza legge di Newton: azione e reazione	24
9.6.1	Esempio con tre corpi	24
10	Metodo di analisi dei problemi dinamici	25
11	Collegamento tra cinematica e dinamica	25
12	Forze agenti nella meccanica	26
12.1	Forza peso	26
12.2	Forza elastica	26
13	Reazioni vincolari	27
13.1	Appoggio su un piano inclinato	28
14	Tensione della fune	29
14.1	Nodo sostenuto da tre funi	29
15	Corpo tirato da una fune su superficie liscia	30
16	Piano inclinato liscio	30
17	Forza di attrito	31

17.1	Forza inclinata e attrito	32
17.2	Esempio: piano inclinato scabro	32
18	Sistemi con più corpi	33
18.1	Massa su piano liscio e massa sospesa	34
18.2	Macchina di Atwood	34
18.3	Piano inclinato con massa sospesa	34
19	Dinamica del moto circolare uniforme	35
19.1	Pendolo conico	36
20	Dinamometro statico	37
21	Lavoro ed energia	37
21.1	Esempio: blocco su piano inclinato liscio	38
21.2	Lavoro della forza elastica	38
21.3	Lavoro della forza peso	39
21.4	Potenza	39
22	Energia cinetica	39
22.1	Esempio: caduta libera	40
22.2	Esempio: compressione di una molla	40
22.3	Lavoro della forza di attrito	41
23	Forze conservative	41
23.1	Energia potenziale	42
23.2	Energia meccanica	42
23.3	Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica	42
24	Forze non conservative	43
24.1	Esempio: guida senza attrito e tratto scabro	43
24.2	Esempio: piano inclinato scabro con energia	44
25	Momento angolare	45
25.1	Momento delle forze	45
25.2	Teorema del momento angolare	45
25.3	Momento dell'impulso	46
26	Pendolo semplice	46
26.1	Piccole oscillazioni	47
27	Dinamica dei sistemi di punti materiali	47
27.1	Risultante delle forze interne	48
27.2	Grandezze della singola particella	48
27.3	Centro di massa	49
27.4	Teorema del moto del centro di massa	49
27.5	Esempio: frammentazione in caduta	50
27.6	Conservazione della quantità di moto	50
27.7	Momento angolare del sistema	50
27.8	Teorema dell'energia cinetica per sistemi	51
27.9	Energia meccanica di un sistema	52
27.10	Conservazioni e simmetrie	52
28	Urti	52
28.1	Urto elastico e anelastico	53
28.2	Energia cinetica e centro di massa	53
29	Esempio: pendolo balistico	53
30	Dinamica del corpo rigido	54
30.1	Conseguenze della rigidità	54
30.2	Corpo rigido continuo e densità	55
30.3	Traslazione pura	56
30.4	Rotazione rigida	56
30.5	Esempio: rotazione rigida attorno a un asse fisso	56

30.6	Momento d'inerzia	57
30.7	Esempio: asse di simmetria e asse non principale	58
30.8	Legge del moto rotatorio	58
30.9	Energia cinetica rotazionale	58
30.10	Pendolo fisico	59
31	Elettromagnetismo	60
31.1	Carica elettrica	60
31.2	Modi per elettrizzare un corpo	61
31.3	Atomo neutro e conservazione della carica	61
31.4	Legge di Coulomb	61
31.5	Campo elettrostatico	62
31.6	Distribuzioni continue di carica	63
31.7	Forza elettrostatica conservativa	64
31.8	Significato del potenziale elettrostatico	64
31.9	Potenziale elettrostatico	65
31.10	Potenziale di una carica puntiforme	65
31.11	Potenziale di più cariche	66
31.12	Linee di campo elettrico	66
31.13	Superfici equipotenziali	67
31.14	Flusso del campo elettrico	67
31.15	Casi geometrici del flusso	68
31.16	Flusso generato da una carica puntiforme	69
31.17	Teorema di Gauss	70
31.18	Simmetrie utili	70
31.19	Esempio: carica sulla superficie di una sfera	71
31.20	Esempio: distribuzione sferica di volume	73
31.21	Elettrostatica con conduttori	74
31.22	Carica sui conduttori	75
31.23	Cavità in un conduttore	76
31.24	Esempio: sistema di gusci sferici conduttori	76
31.25	Capacità elettrostatica	78
31.26	Condensatori	79
31.27	Campo di un piano infinito carico	80
31.28	Condensatore piano	80
31.29	Elettrostatica nei dielettrici	81
31.30	Condensatore riempito di dielettrico	81
31.31	Momento di dipolo e vettore di polarizzazione	82
31.32	Teorema di Gauss nei dielettrici	83
31.33	Esempio: sfera libera immersa in un dielettrico lineare	83
31.34	Dipolo elettrico: potenziale lontano	84
31.35	Linee di campo e campo del dipolo	85
31.36	Dipolo in un campo elettrico esterno	85
31.37	Energia elettrostatica	86
31.38	Distribuzione discreta di cariche	87
31.39	Distribuzione continua di carica	87
31.40	Sistema di conduttori	88
31.41	Energia di un condensatore	88
31.42	Esempio: condensatore sferico e conduttore esterno	89
31.43	Esempio: condensatore piano	90
31.44	Densità di energia elettrostatica	91
31.45	Esempio: densità di energia di una carica puntiforme	92
31.46	Elettrodinamica: conduzione elettrica	92

31.47	Forza elettromotrice	93
31.48	Intensità di corrente	94
31.49	Densità di corrente	95
31.50	Esempio: corrente nel volume di un cavo	95
31.51	Moto di deriva nei conduttori	96
31.52	Legge di Ohm sperimentale	96
31.53	Potenza elettrica ed effetto Joule	97
31.54	Bilancio energetico nelle reti lineari	97
31.55	Resistenza equivalente	98
31.56	Leggi di Kirchhoff	99
31.57	Esempio: due generatori reali in una maglia	100
31.58	Circuito RC: scarica del condensatore	100
31.59	Circuito RC: carica del condensatore	101
32	Principi della magnetostatica	102
32.1	Esperienza di Oersted	103
32.2	Teorema di Ampère	103
32.3	Forza magnetica e forza di Lorentz	104
32.4	Dipolo magnetico e spira in campo esterno	105
32.5	Confronto elettrostatica e magnetostatica	105
32.6	Esempio: campo magnetico di un filo/cilindro indefinito	105
32.7	Solenoide toroidale e solenoide rettilineo	106
32.8	Azione meccanica tra fili percorsi da corrente	107
32.9	Induzione elettromagnetica	108
32.10	Esempio: circuito mobile di Faraday	109
32.11	Autoflusso, induttanza e autoinduzione	109
32.12	Circuito RL	110
32.13	Mutua induzione	111
32.14	Equazioni di Maxwell	111
32.15	Onde elettromagnetiche nel vuoto	112

1 Che cos'è la fisica

La **fisica** è una scienza sperimentale: parte dall'osservazione della realtà, misura grandezze fisiche e cerca relazioni matematiche tra esse. Quando una relazione è ripetutamente confermata dagli esperimenti e ne riassume il comportamento, prende il nome di **legge fisica**.

Idea guida

La teoria non sostituisce l'esperimento: organizza i dati, permette di fare previsioni e deve poter essere smentita da nuove misure.

Si distingue convenzionalmente tra:

- **fisica classica**, adeguata a corpi macroscopici, velocità molto minori di quella della luce e fenomeni non quantistici;
- **fisica moderna**, sviluppata soprattutto dal XX secolo, che comprende relatività e meccanica quantistica.

Nel modello classico usato in questa prima parte si assume uno spazio euclideo tridimensionale e un tempo che scorre uniformemente. I corpi vengono spesso idealizzati come particelle dotate di massa e quindi di inerzia.

La fisica classica adotta una descrizione **deterministica**: assegnato lo stato iniziale e note le leggi del moto, lo stato futuro è in linea di principio determinato. La fisica descrive grandezze su scale estremamente diverse, indicativamente da 10^{-45} a 10^{45} , ma ogni affermazione resta legata a quantità osservabili e misurabili entro un preciso intervallo di validità sperimentale.

1.1 Interazioni fondamentali e conservazione

Tutti i fenomeni fisici noti sono ricondotti a quattro interazioni fondamentali:

Interazione	Ruolo essenziale
Gravitazionale	Agisce tra corpi dotati di massa-energia; domina su scala astronomica.
Elettromagnetica	Agisce tra cariche elettriche; spiega elettricità, magnetismo e gran parte dei fenomeni microscopici ordinari.
Nucleare forte	Lega quark e nucleoni; tiene uniti i nuclei atomici.
Nucleare debole	Interviene in alcuni decadimenti radioattivi e nelle trasformazioni delle particelle.

Le forze descrivono le cause delle variazioni del moto. Un'altra famiglia di principi molto potenti è costituita dalle **leggi di conservazione**: in un sistema isolato alcune quantità, come energia, quantità di moto, momento angolare e carica rimangono costanti. Le leggi di conservazione sono legate alle simmetrie delle leggi fisiche.

1.2 Leggi fisiche e osservatore

Una legge fisica è una relazione matematica tra oggetti dello stesso tipo: vettori con vettori, scalari con scalari. La sua forma non deve dipendere dalla scelta arbitraria dell'osservatore o del sistema di coordinate.

L'osservatore usa un riferimento *Oxyz* e strumenti per misurare posizione e tempo. Può cambiare origine, traslare nello spazio e nel tempo oppure ruotare gli assi: una legge fisica deve essere formulata con oggetti che si trasformano coerentemente sotto questi cambiamenti, cioè deve essere **covariante**.

Scalari e vettori

Una grandezza **scalare** è descritta da un valore e da un'unità di misura (per esempio massa e temperatura). Una grandezza **vettoriale** possiede anche direzione e verso (per esempio spostamento, velocità e forza). Non ogni numero scritto in un calcolo è automaticamente uno scalare fisico: deve rappresentare una quantità invariata rispetto ai cambiamenti di coordinate considerati.

Coerenza delle equazioni

In un'equazione fisica i due membri devono avere lo stesso rango e le stesse dimensioni fisiche. Non ha senso uguagliare direttamente un vettore a un numero, né sommare una lunghezza a un tempo.

2 Meccanica

La meccanica studia il moto dei corpi e si divide in due parti:

- la **cinematica** descrive come si muove un corpo, senza indagare la causa del moto;
- la **dinamica** collega il moto alle forze che lo producono.

In questa sezione consideriamo soltanto moti lungo una retta.

2.1 Punto materiale e legge oraria

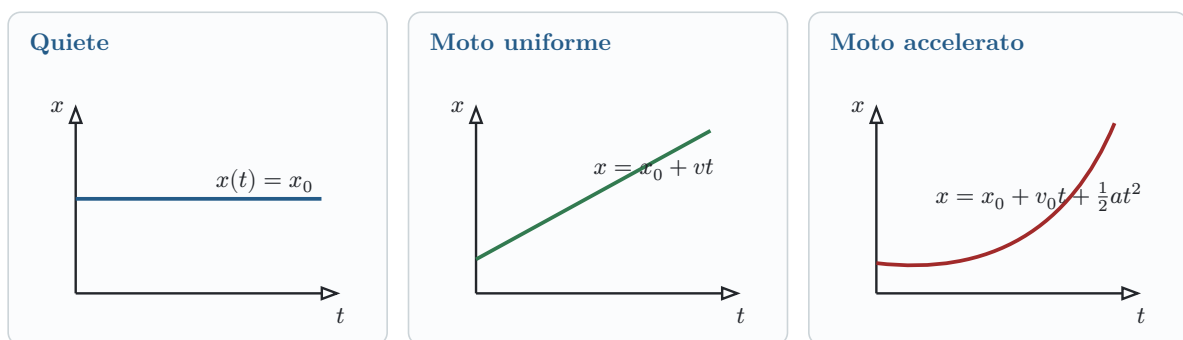
Punto materiale

Un corpo è trattato come **punto materiale** quando le sue dimensioni e i suoi moti interni sono irrilevanti per il problema. Conserva però la massa m .

Scelto un asse orientato x , il moto rettilineo è descritto dalla coppia

$$(t, x(t)),$$

dove t è il tempo e $x(t)$ è la posizione. La funzione $x(t)$ è detta **legge oraria**. Il suo grafico non rappresenta la traiettoria nello spazio: mostra come cambia la coordinata del corpo nel tempo.



2.2 Velocità

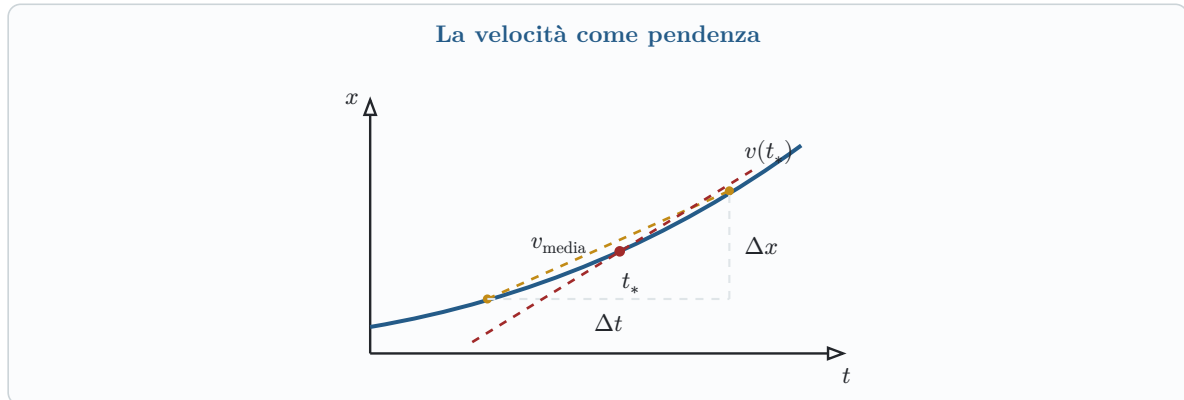
La velocità media nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è

$$v_{\text{media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1},$$

e si misura in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. La velocità istantanea è il limite della velocità media per intervalli di tempo sempre più piccoli:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

Geometricamente, $v(t)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di $x(t)$. Il segno indica il verso del moto: $v > 0$ se x cresce, $v < 0$ se x diminuisce, $v = 0$ in un punto stazionario.



2.2.1 Moto uniforme

Nel moto rettilineo uniforme la velocità è costante. La legge oraria non si assume: si ricava dalla definizione di velocità. Separando le variabili,

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt.$$

Si integrano entrambi i membri tra lo stato iniziale (t_0, x_0) e lo stato generico $(t, x(t))$:

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v d\tau.$$

Perché si può integrare così?

In modo rigoroso, $v = \frac{dx}{dt}$ significa che $v(t)$ è la derivata della funzione posizione $x(t)$ rispetto al tempo:

$$v(t) = x'(t).$$

Quindi la scrittura fisica $dx = v dt$ va letta come una forma abbreviata del differenziale

$$dx = x'(t) dt = v(t) dt,$$

non come una normale divisione algebrica tra numeri. E' una notazione molto usata in fisica: in analisi, lo stesso passaggio si giustifica integrando direttamente la derivata:

$$\int_{t_0}^t x'(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo, il primo membro vale $x(t) - x_0$. Dunque l'integrale della velocità nel tempo rappresenta lo spostamento totale: somma tutti i contributi infinitesimi dx ed equivale all'area sotto il grafico velocità-tempo.

Poiché v è costante,

$$x(t) - x_0 = v(t - t_0),$$

da cui

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0),$$

dove $x_0 = x(t_0)$. Se si sceglie $t_0 = 0$, la legge oraria diventa $x(t) = x_0 + vt$.

Caso di quiete

La quiete è il caso particolare $v = 0$: la legge oraria diventa $x(t) = x_0$, quindi il grafico posizione-tempo è una retta orizzontale.

Da ricordare

Moto uniforme $\rightarrow$ grafico $x(t)$ rettilineo $\rightarrow$ pendenza costante. Il corpo può avere velocità costante non nulla anche se la risultante delle forze sarà, come vedremo, nulla.

2.3 Accelerazione

L'accelerazione media è

$$a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

mentre l'accelerazione istantanea è

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}.$$

Significato di $\frac{d^2x}{dt^2}$

La notazione $\frac{d^2x}{dt^2}$ indica la derivata seconda della posizione rispetto al tempo. Infatti la velocità è la derivata prima della posizione, $v(t) = x'(t)$; l'accelerazione è la derivata della velocità, quindi

$$a(t) = v'(t) = x''(t).$$

Per questo l'accelerazione misura quanto rapidamente cambia la velocità, non quanto è grande la posizione.

La sua unità di misura è $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. L'accelerazione descrive quanto rapidamente varia la velocità; non coincide necessariamente con una velocità elevata.

2.3.1 Moto uniformemente accelerato

Nel moto uniformemente accelerato a è costante. Partendo da $a = \frac{dv}{dt}$,

$$dv = a dt, \quad \int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a d\tau.$$

L'integrazione fornisce

$$v(t) - v_0 = a(t - t_0), \quad \rightarrow \quad v(t) = v_0 + a(t - t_0).$$

Per ricavare la posizione si usa ora $v = \frac{dx}{dt}$ e si sostituisce la velocità appena trovata:

$$dx = [v_0 + a(t - t_0)] dt,$$

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t [v_0 + a(\tau - t_0)] d\tau.$$

Calcolando separatamente i due integrali,

$$x(t) - x_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2.$$

Si ottengono così le due leggi orarie:

Equazioni del moto uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Eliminando il tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

2.3.2 Eliminazione del tempo

La relazione tra velocità e posizione si può dimostrare senza risolvere esplicitamente per t . Con la regola della catena,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Quindi $v dv = a dx$. Integrando dallo stato iniziale (x_0, v_0) allo stato (x, v) :

$$\int_{v_0}^v u du = \int_{x_0}^x a d\xi,$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0),$$

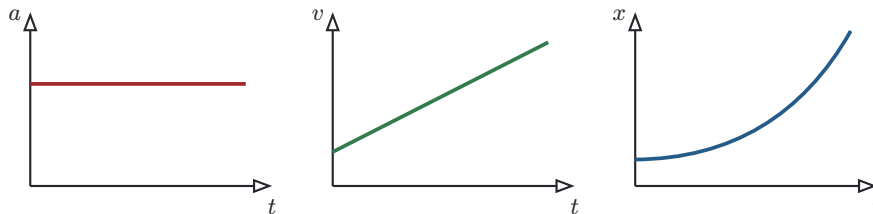
e infine

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Controllo dimensionale

Ogni termine dell'ultima equazione ha dimensioni di velocità al quadrato: $[v^2] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ e $[a\Delta x] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$.

Con $t_0 = 0$, i grafici di $a(t)$, $v(t)$ e $x(t)$ sono rispettivamente una retta orizzontale, una retta e una parabola.

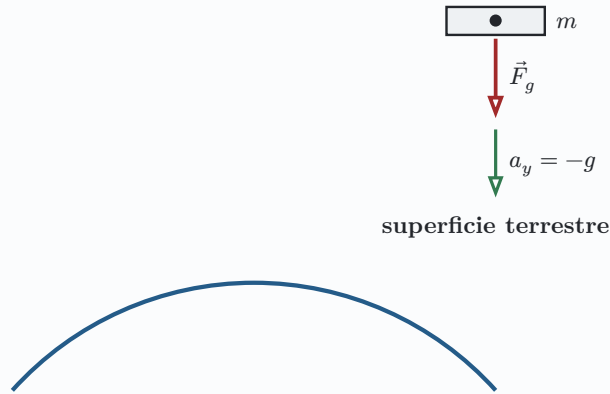


3 Moto verticale nel campo gravitazionale

In una regione abbastanza piccola vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale può essere considerato uniforme. Trascurando la resistenza dell'aria, tutti i corpi hanno la stessa accelerazione verso il basso, indipendentemente dalla massa:

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

Approssimazione locale del campo gravitazionale



La curvatura della Terra è trascurabile nella regione studiata: localmente la superficie appare piana e $\vec{g}$ può essere trattato come costante. La forza di gravità e l'accelerazione sono dirette verso il centro della Terra.

Se l'asse y è orientato verso l'alto, l'accelerazione è $a_y = -g$. Le equazioni generali sono quindi

$$v(t) = v_0 - g(t - t_0),$$

$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Da dove vengono questi segni?

Si parte dalle formule generali del moto uniformemente accelerato:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0),$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Per il moto verticale si sostituisce la coordinata x con y . Inoltre, se l'asse y è positivo verso l'alto, la gravità punta verso il basso: quindi la componente dell'accelerazione è $a_y = -g$, dove g è il modulo positivo dell'accelerazione gravitazionale.

Sostituendo $x \rightarrow y$ e $a \rightarrow -g$ si ottiene:

$$v(t) = v_0 - g(t - t_0),$$

$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Queste relazioni non sono nuove leggi: si ottengono dalle formule del moto uniformemente accelerato sostituendo $a = -g$.

Attenzione ai segni

Il simbolo g indica il **modulo** positivo dell'accelerazione gravitazionale. Il segno della componente dipende dall'orientazione dell'asse: con y verso l'alto si ha $a_y = -g$; con l'asse positivo verso il basso si avrebbe $a_y = +g$.

3.1 Caduta libera da fermo

Un corpo lasciato da quota h ha $y_0 = h$ e $v_0 = 0$. Ponendo $t_0 = 0$:

$$v(t) = -gt, \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

L'impatto con il suolo avviene quando $y(t_{\text{cad}}) = 0$. Pertanto

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_{\text{cad}}^2 \rightarrow t_{\text{cad}}^2 = \frac{2h}{g},$$

e, scegliendo la radice positiva perché il tempo di caduta è successivo al rilascio,

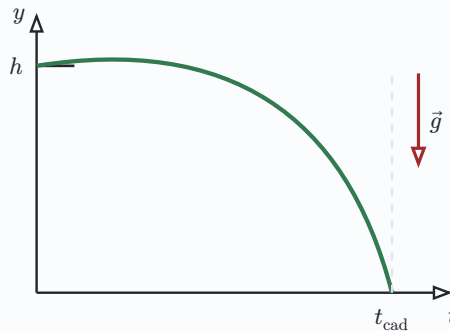
$$t_{\text{cad}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

La velocità d'impatto si ottiene sostituendo il tempo nella legge della velocità:

$$v_{\text{cad}} = -gt_{\text{cad}} = -g\sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}.$$

Il segno negativo della velocità indica che il corpo si muove verso il basso; il modulo della velocità d'impatto è $\sqrt{2gh}$.

Caduta libera: posizione nel tempo



3.2 Lancio verticale verso l'alto

Sia $y_0 = 0$ e $v_0 > 0$. Il corpo sale rallentando, raggiunge la quota massima quando $v = 0$, poi ricade accelerando verso il basso:

$$\begin{cases} v(t) = v_0 - gt \\ y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Le due equazioni vanno lette insieme: la prima descrive come cambia la velocità nel tempo, la seconda descrive la posizione verticale nello stesso istante t .

All'apice $v(t_{\text{max}}) = 0$, quindi

$$0 = v_0 - gt_{\max} \rightarrow t_{\max} = \frac{v_0}{g}.$$

Sostituendo questo istante nella legge oraria,

$$h_{\max} = v_0 \left(\frac{v_0}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Equivalentemente, dalla relazione senza tempo con $v = 0$ e $y = h_{\max}$:

$$0 = v_0^2 - 2gh_{\max} \rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Riassumendo,

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

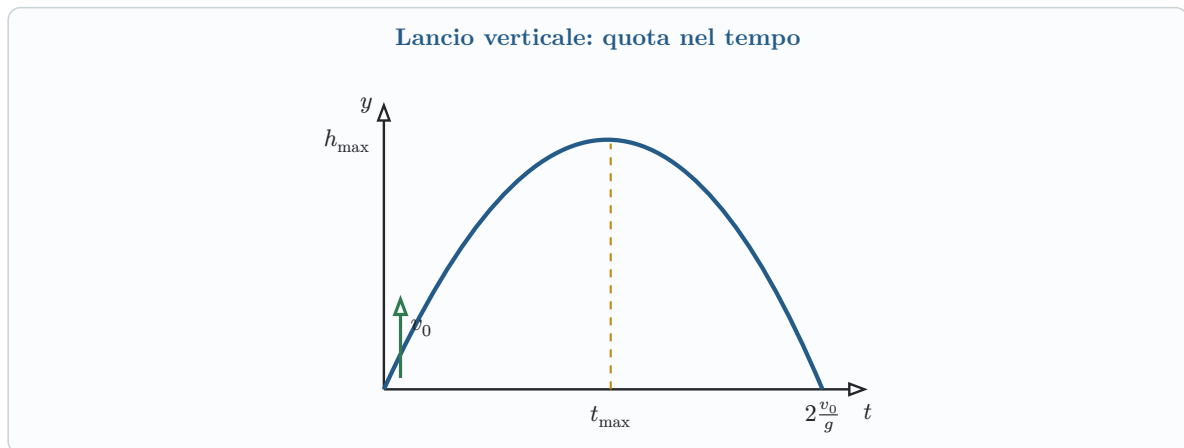
Se il corpo ritorna alla stessa quota di lancio, si impone $y(t) = 0$:

$$0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = t \left(v_0 - \frac{1}{2} g t \right).$$

Le due soluzioni sono $t = 0$, istante di lancio, e

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0}{g},$$

e la velocità al ritorno è $-v_0$. Questa simmetria vale nelle ipotesi di campo uniforme e resistenza dell'aria trascurabile.



4 Riepilogo della cinematica 1D

Date le condizioni iniziali t_0 , $x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$, valgono le relazioni generali

Catena cinematica

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

La derivazione porta dalla posizione alla velocità e poi all'accelerazione; l'integrazione, insieme alle condizioni iniziali, consente di risalire nel verso opposto.

5 Moto armonico semplice

Il moto armonico semplice è un moto rettilineo periodico descritto da

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

dove A è l'ampiezza, ω la pulsazione e φ la fase iniziale. La fase $\omega t + \varphi$ è adimensionale e si misura in radianti.

L'ampiezza impone $-A \leq x(t) \leq A$. Il valore di φ stabilisce la posizione nel ciclo all'istante $t = 0$; per questo è detto **fase iniziale**.

Periodo e frequenza

Il moto si ripete dopo un periodo T :

$$x(t + T) = x(t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Infatti

$$x(t + T) = A \sin[\omega t + \varphi + \omega T].$$

Affinché coincida con $x(t)$ per ogni t , l'incremento minimo positivo della fase deve essere 2π :

$$\omega T = 2\pi \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La frequenza è il numero di oscillazioni al secondo:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi},$$

e si misura in hertz, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Derivando una prima volta la legge oraria si ottiene la velocità:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi).$$

Derivando ancora,

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi).$$

Poiché $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$,

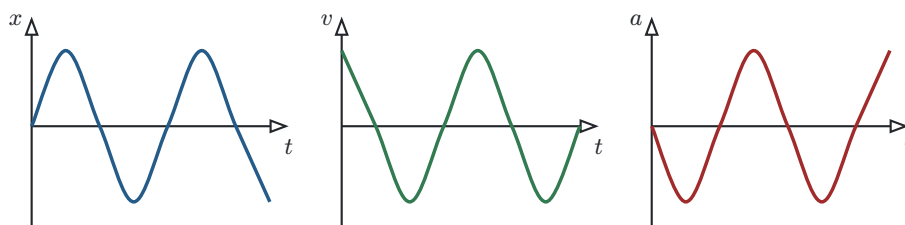
$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

I valori massimi dei moduli sono quindi

$$x_{\max} = A, \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

Segue l'equazione differenziale caratteristica dell'oscillatore armonico:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



Relazioni di fase

Seno e coseno sono in **quadratura di fase**, cioè sfasati di $\frac{\pi}{2}$. Perciò posizione e velocità sono sfasate di $\frac{\pi}{2}$: quando $|x|$ è massimo la velocità è nulla, mentre quando il corpo attraversa l'equilibrio la velocità ha modulo massimo. Accelerazione e posizione sono in opposizione di fase, cioè sfasate di π : $a = -\omega^2 x$.

Confine di questa parte

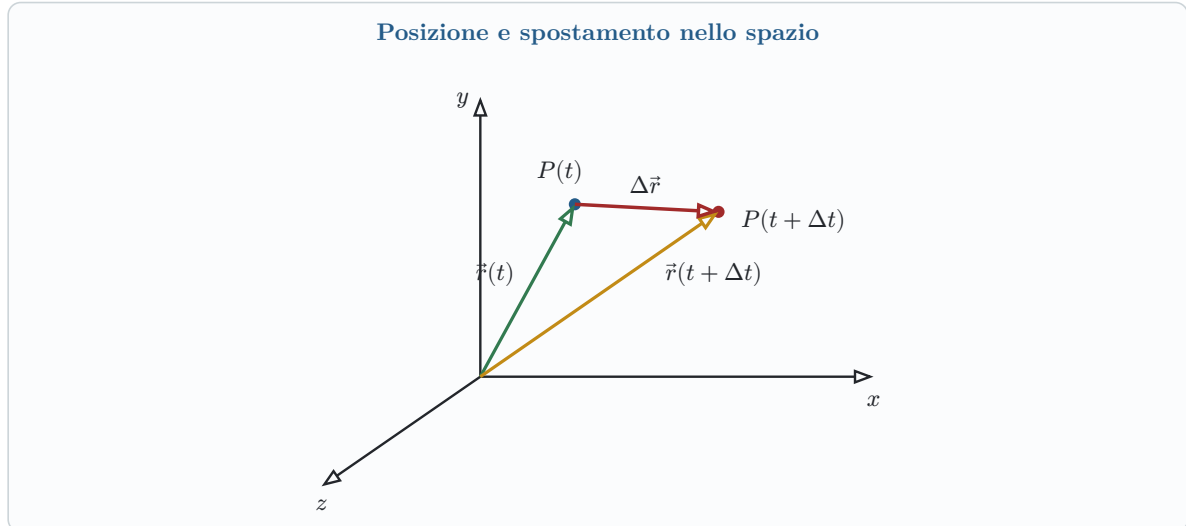
Fin qui il moto è stato descritto lungo una sola retta. Il passo successivo sarà introdurre posizione, spostamento, velocità e accelerazione come vettori per studiare la cinematica in due e tre dimensioni.

6 Cinematica in due e tre dimensioni

Quando il punto materiale non è vincolato a una retta, la sua posizione è descritta dal **raggio vettore**

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Le tre funzioni $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ sono le coordinate cartesiane del punto. Al variare del tempo, l'estremo di $\vec{r}(t)$ disegna nello spazio la **traiettoria**.



Il punto $P(t)$ rappresenta la posizione occupata dal corpo all'istante t : geometricamente è l'estremo del vettore posizione $\vec{r}(t)$. Allo stesso modo, $P(t + \Delta t)$ è la posizione occupata a un istante successivo.

Tra gli istanti t e $t + \Delta t$, il **vettore spostamento** è

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t).$$

Lo spostamento dipende soltanto dagli estremi, non dal percorso seguito; la sua norma è in generale minore o uguale alla lunghezza dell'arco di traiettoria percorso.

Vettori e coordinate

Un vettore geometrico non dipende dal sistema di coordinate scelto, mentre cambiano le sue componenti. Le uguaglianze vettoriali restano valide dopo una rotazione o una traslazione degli assi.

6.1 Velocità vettoriale

La velocità media e quella istantanea sono

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

In coordinate cartesiane, con versori fissi,

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

Il vettore velocità istantanea è **tangente alla traiettoria** e orientato nel verso del moto. Introducendo l'ascissa curvilinea s , cioè la distanza misurata lungo la traiettoria,

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt}\hat{u}_T = v\hat{u}_T,$$

dove $v = \|\vec{v}\| = \frac{ds}{dt}$ è la velocità scalare e $\hat{u}_T$ è il versore tangente.

Che cos'è $\hat{u}_T$?

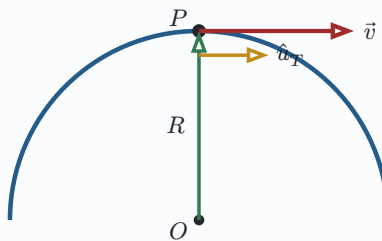
Il simbolo $\hat{u}_T$ indica il **versore tangente**: un vettore di modulo 1 applicato nel punto della traiettoria occupato dal corpo. La lettera T sta per «tangente».

Esso non dice quanto è grande la velocità, ma solo in quale direzione punta. Per questo la velocità vettoriale si scrive

$$\vec{v} = v\hat{u}_T :$$

il numero v dà il modulo della velocità, mentre $\hat{u}_T$ dà la direzione tangente e il verso del moto.

La velocità è tangente alla traiettoria



6.2 Accelerazione vettoriale

L'accelerazione è la derivata della velocità vettoriale:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

Quindi una particella accelera sia quando cambia il modulo della velocità, sia quando ne cambia la direzione. Scrivendo $\vec{v} = v\hat{u}_T$ e derivando:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}[v\hat{u}_T] = \frac{dv}{dt}\hat{u}_T + v\frac{d\hat{u}_T}{dt}.$$

Per due tangenti separate da un piccolo angolo $d\theta$, la variazione del versore tangente è diretta lungo la normale e vale

$$d\hat{u}_T = \hat{u}_N d\theta.$$

Inoltre, dalla geometria dell'arco di raggio di curvatura R ,

$$ds = R d\theta \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

Di conseguenza

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \hat{u}_N \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} \hat{u}_N,$$

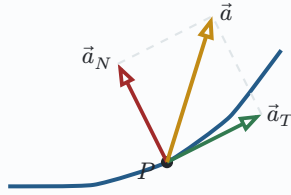
e sostituendo nella derivata di $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{u}_T}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{u}_N}_{\vec{a}_N}.$$

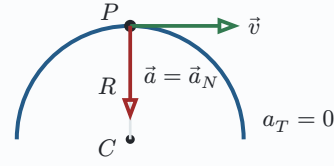
Qui R è il raggio di curvatura locale e $\hat{u}_N$ è diretto verso il centro di curvatura. Pertanto

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N, \quad a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Moto curvilineo generico



Moto a velocità costante



Caso importante

Se il modulo v è costante, $a_T = 0$, ma l'accelerazione può essere diversa da zero perché la velocità cambia direzione. In tal caso resta soltanto l'accelerazione normale o centripeta.

Le relazioni integrali, valide componente per componente, generalizzano quelle della cinematica 1D:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau.$$

7 Moto parabolico

Consideriamo un proiettile lanciato con velocità iniziale $\vec{v}_0$ in un campo gravitazionale uniforme, trascurando la resistenza dell'aria. Scelti x orizzontale, y verticale verso l'alto e z perpendicolare al piano del moto,

$$\vec{a} = (0, -g, 0), \quad \vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}, 0).$$

Il moto rimane nel piano xy . Le componenti evolvono indipendentemente:

Leggi orarie del moto parabolico

$$v_{x(t)} = v_{0x}, \quad x(t) = x_0 + v_{0x}t,$$

$$v_{y(t)} = v_{0y} - gt, \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

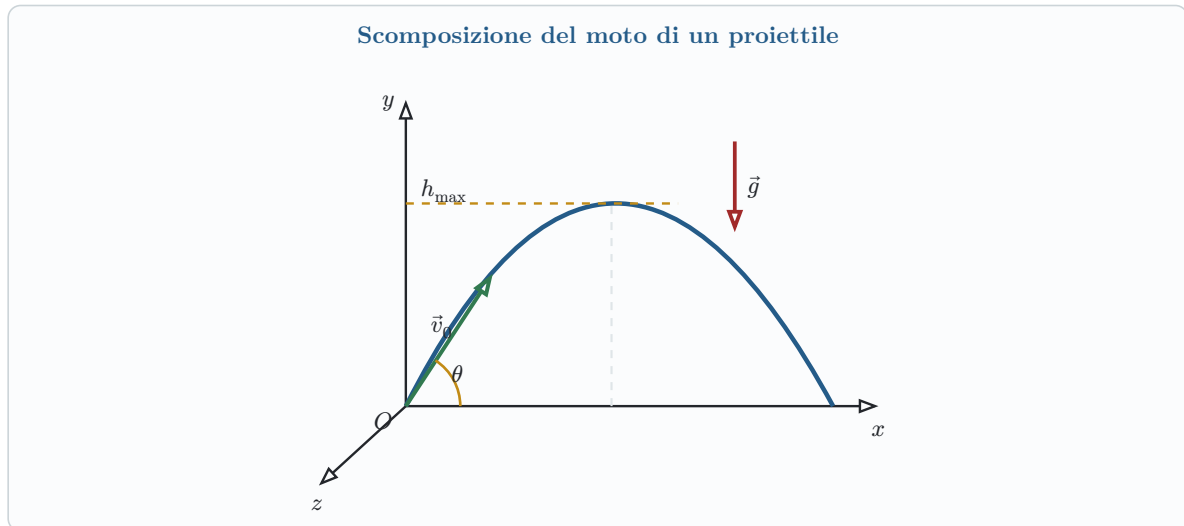
Lungo x il moto è uniforme; lungo y è uniformemente accelerato. Eliminando $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$ si ottiene la traiettoria:

$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$y - y_0 = v_{0y} \frac{x - x_0}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \left[\frac{x - x_0}{v_{0x}} \right]^2,$$

$$y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2.$$

È una parabola con concavità verso il basso.



Se il lancio avviene dall'origine e il proiettile torna alla quota iniziale, ponendo $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ si ricavano:

All'altezza massima $v_y = 0$:

$$0 = v_0 \sin \theta - g t_{\max} \rightarrow t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

La quota massima segue sostituendo $t_{\max}$ in $y(t)$:

$$h_{\max} = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(v_0 \sin \frac{\theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

Per tornare a $y = 0$:

$$0 = t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g t \right),$$

da cui, esclusa la soluzione iniziale $t = 0$,

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

La gittata è la posizione orizzontale a questo istante:

$$L = v_0 \cos \theta t_{\text{volo}} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

Risultati del lancio obliquo

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g},$$

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

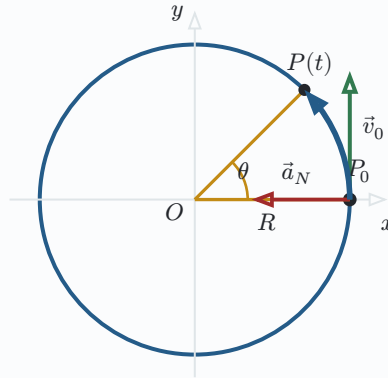
La formula della gittata L vale soltanto quando quota iniziale e finale coincidono. A parità di v_0 , la gittata è massima per $\theta = 45^\circ$.

8 Moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme la traiettoria è una circonferenza di raggio R e il modulo della velocità è costante. La velocità è tangente alla circonferenza, mentre l'accelerazione punta sempre verso il centro:

$$a_T = 0, \quad \vec{a} = \vec{a}_N, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Geometria del moto circolare uniforme



8.1 Descrizione angolare

Se θ è misurato in radianti, l'arco percorso è $s = R\theta$. La velocità angolare è

Perché usare i radianti?

Il radiante misura un angolo confrontando l'arco s con il raggio R :

$$\theta = \frac{s}{R}.$$

Per questo, se θ è espresso in radianti, la relazione tra arco e angolo diventa semplicemente $s = R\theta$. Un giro completo corrisponde a 2π radianti, quindi

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}, \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

Nelle formule con derivate e funzioni trigonometriche, come $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ oppure $x = R \cos \theta$, gli angoli si intendono in radianti.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

La sua unità di misura è il radiante al secondo, $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$; il radiante è adimensionale. Il periodo T si misura in secondi.

Nel moto circolare uniforme ω è costante, quindi

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

La legge angolare deriva dall'integrazione di $\omega = \frac{d\theta}{dt}$:

$$d\theta = \omega dt, \quad \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega d\tau,$$

$$\theta(t) - \theta_0 = \omega t.$$

Durante un periodo l'angolo aumenta di 2π ; dunque $\omega T = 2\pi$. Poiché in un giro si percorre $2\pi R$ a velocità v , segue anche $T = 2\pi \frac{R}{v}$.

Le coordinate cartesiane sono

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0) \\ y(t) = R \sin(\omega t + \theta_0) \end{cases}$$

Ogni coordinata è dunque un moto armonico semplice: il moto circolare uniforme proiettato su un diametro produce un'oscillazione armonica.

Modulo dell'accelerazione centripeta

Poiché $v = \omega R$,

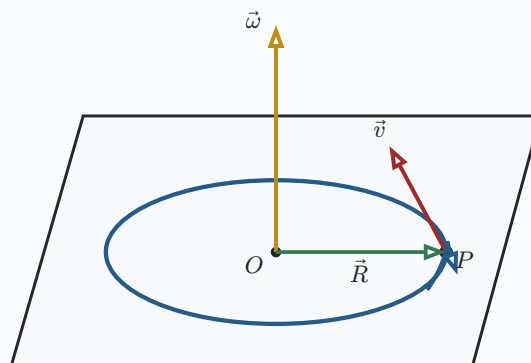
$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

L'accelerazione non è nulla anche se il modulo della velocità è costante, perché il vettore $\vec{v}$ cambia continuamente direzione.

8.2 Notazione vettoriale del moto circolare

Si introduce il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$, perpendicolare al piano del moto e orientato secondo la regola della mano destra. Indicando qui con $\vec{R}$ il raggio vettore dal centro alla particella, come negli appunti originali, si ha

Orientazione vettoriale del moto circolare



Perché $\vec{\omega}$ è perpendicolare al piano?

La velocità angolare scalare ω dice solo quanto rapidamente cambia l'angolo. Il vettore $\vec{\omega}$ aggiunge anche l'informazione sull'asse e sul verso della rotazione: per questo è perpendicolare al piano del moto. Il verso si sceglie con la regola della mano destra.

Il prodotto vettoriale serve invece a costruire automaticamente la velocità tangenziale. Infatti $\vec{v}$ deve essere tangente alla circonferenza, quindi perpendicolare al raggio $\vec{R}$, e deve avere modulo $v = \omega R$. Poiché $\vec{\omega}$ è perpendicolare a $\vec{R}$,

$$\|\vec{\omega} \times \vec{R}\| = \omega R.$$

Perciò

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

dà nello stesso momento modulo, direzione tangente e verso corretto del moto.

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}.$$

Derivando nel caso più generale:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}),$$

dove

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

è l'accelerazione angolare. Il primo termine è tangenziale; il secondo è centripeto. Nel moto circolare uniforme $\vec{\alpha} = \vec{0}$ e resta

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = -\omega^2 \vec{R}.$$

L'ultima uguaglianza segue perché $\vec{\omega}$ è perpendicolare a $\vec{R}$: il doppio prodotto vettoriale è antiparallelo a $\vec{R}$ e ha modulo $\omega^2 R$. In forma scalare si ritrova

$$a_N = \omega^2 R = \frac{(\omega R)^2}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

9 Dinamica del punto materiale

La **dinamica** studia le cause del moto. Il sistema più semplice è il punto materiale; i risultati verranno poi estesi a sistemi di particelle e corpi rigidi.

9.1 Forza

Definizione operativa

Una **forza** $\vec{F}$ descrive un'interazione tra il punto materiale scelto come sistema e il suo ambiente. È una grandezza vettoriale: possiede modulo, direzione e verso.

Per analizzare una forza occorre quindi distinguere sempre:

- il corpo sul quale la forza agisce;
- il corpo dell'ambiente che esercita la forza;
- la direzione e il verso dell'interazione.

Il modello di punto materiale trascura dimensioni, rotazioni e moti interni. Quando queste caratteristiche sono rilevanti si deve usare il modello di corpo rigido.

9.2 Prima legge di Newton: principio di inerzia

Prima legge di Newton

In assenza di forze risultanti, un corpo mantiene il proprio stato di moto: resta in quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

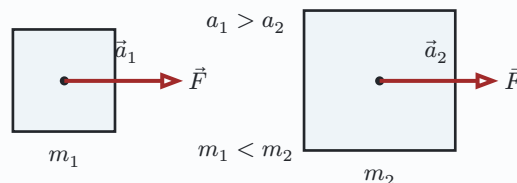
$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0} \rightarrow \vec{a} = \vec{0} \rightarrow \vec{v} = \text{costante.}$$

I sistemi di riferimento nei quali vale il principio di inerzia si chiamano **sistemi inerziali**. La quiete non è uno stato fisicamente privilegiato: è il caso particolare del moto uniforme con $\vec{v} = \vec{0}$.

9.3 Massa inerziale

La massa si misura in kilogrammi, kg, e quantifica l'inerzia del corpo, cioè la sua resistenza a cambiare velocità. Applicando la stessa forza a due corpi si osserva che il corpo con massa maggiore acquista un'accelerazione minore.

Stessa forza, masse diverse



A parità di forza l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa:

$$a \propto \frac{1}{m}, \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}.$$

Il simbolo $\propto$

Il simbolo $\propto$ si legge «è proporzionale a». Indica che due grandezze variano insieme secondo un fattore costante.

Per esempio $a \propto F$ significa che, a massa fissata, se la forza raddoppia allora raddoppia anche l'accelerazione: è una proporzionalità diretta.

Invece $a \propto \frac{1}{m}$ significa che, a forza fissata, aumentando la massa l'accelerazione diminuisce: è una proporzionalità inversa.

La massa definita attraverso questa risposta dinamica prende il nome di **massa inerziale**.

9.4 Seconda legge di Newton

Seconda legge di Newton

In un sistema inerziale la risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}.$$

La relazione è vettoriale: $\vec{F}_{\text{tot}}$ e $\vec{a}$ hanno la stessa direzione e lo stesso verso. In coordinate cartesiane equivale alle tre equazioni scalari

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

L'unità SI della forza è il newton:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Per massa fissata, $a \propto F$; per forza fissata, $a \propto \frac{1}{m}$.

9.4.1 Principio di sovrapposizione

Se più corpi dell'ambiente interagiscono con il sistema, ciascuno esercita la propria forza indipendentemente dalle altre. L'effetto complessivo è dato dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n.$$

Risultante

La risultante non è una forza aggiuntiva: è il vettore che rappresenta la somma di tutte le forze realmente esercitate sul corpo.

9.5 Quantità di moto

La **quantità di moto** di una particella è

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

e si misura in kg m/s. La seconda legge può essere scritta nella forma più generale

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Se la massa è costante,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a},$$

e si ritrova $\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$.

9.5.1 Impulso

Dalla forma $d\vec{p} = \vec{F}_{\text{tot}} dt$, integrando tra t_0 e t si ottiene

$$\int_{\vec{p}(t_0)}^{\vec{p}(t)} d\vec{p} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}(\tau)} d\tau.$$

Si definisce **impulso** della forza risultante

Teorema dell'impulso

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}(\tau)} d\tau = \Delta\vec{p} = \vec{p}(t) - \vec{p}(t_0).$$

Se la forza è costante nell'intervallo $\Delta t = t - t_0$,

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{tot}} \Delta t.$$

Se $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$, allora $d\vec{p} = \vec{0}$ e la quantità di moto si conserva:

$$\vec{p} = \text{costante}.$$

9.6 Terza legge di Newton: azione e reazione

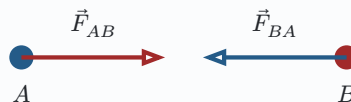
Quando due corpi A e B interagiscono, indichiamo con $\vec{F}_{AB}$ la forza esercitata da B sul corpo A e con $\vec{F}_{BA}$ la forza esercitata da A sul corpo B . Le due forze sono opposte:

Terza legge di Newton

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$$

Le due forze hanno stesso modulo e stessa direzione, ma verso opposto.

Coppia di azione e reazione



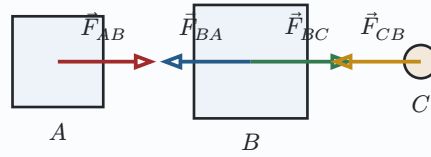
Errore da evitare

Azione e reazione agiscono su **corpi diversi** e quindi non si cancellano nel diagramma delle forze di un singolo corpo. Due forze opposte applicate allo stesso oggetto non costituiscono una coppia di terza legge.

9.6.1 Esempio con tre corpi

Se A interagisce con B e B interagisce con C , i diagrammi dei singoli corpi contengono forze diverse:

Interazioni tra tre corpi



Per esempio,

$$\vec{F}_{AB} = m_A \vec{a}_A,$$

$$\vec{F}_{BC} + \vec{F}_{BA} = m_B \vec{a}_B,$$

con $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ e $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$.

10 Metodo di analisi dei problemi dinamici

Per impostare correttamente un problema:

1. identificare il corpo o sistema da analizzare;
2. identificare i corpi dell'ambiente che interagiscono con esso;
3. scegliere un sistema di riferimento inerziale;
4. isolare il sistema e disegnare il **diagramma delle forze**;
5. scegliere assi cartesiani convenienti x, y, z ;
6. applicare la seconda legge di Newton a ogni corpo del sistema.

Si arriva così a un'equazione vettoriale

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a},$$

da proiettare sugli assi scelti. Le soluzioni principali sono:

- $\vec{R} = \vec{0}$: equilibrio statico oppure moto rettilineo uniforme;
- $\vec{R} \neq \vec{0}$: moto accelerato.

Ipotesi di modellizzazione

Prima di risolvere occorre dichiarare le idealizzazioni: punti materiali, corpi rigidi, vincoli ideali, funi inestensibili o prive di massa. Le equazioni dipendono da queste ipotesi.

11 Collegamento tra cinematica e dinamica

Cinematica	Accelerazione	Dinamica
Moto rettilineo uniforme	$\vec{a} = \vec{0}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$
Moto uniformemente accelerato	$\vec{a} = \text{costante}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \text{costante}$
Moto vario	$\vec{a}$ variabile	$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$ variabile

Nel moto curvilineo l'equazione generale si può scomporre lungo tangente e normale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}_T + m\vec{a}_N.$$

La componente tangenziale cambia il modulo della velocità; quella normale ne cambia la direzione.

12 Forze agenti nella meccanica

12.1 Forza peso

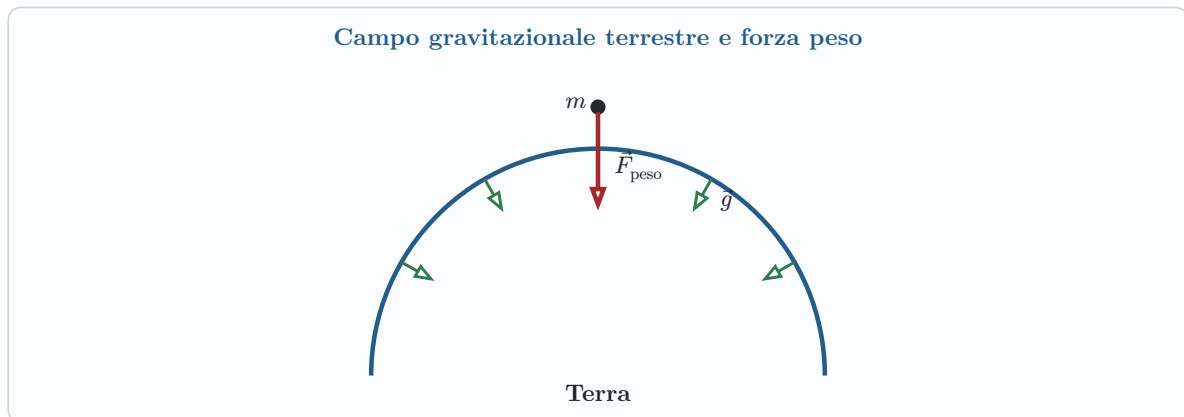
Vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale è approssimativamente uniforme, con

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

La forza peso esercitata dalla Terra su un corpo è

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_g \vec{g},$$

dove m_g è la **massa gravitazionale**, che misura l'intensità dell'interazione con il campo gravitazionale.



Applicando la seconda legge,

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_i \vec{a},$$

dove m_i è la **massa inerziale**. Sperimentalmente massa gravitazionale e massa inerziale risultano equivalenti:

$$m_g = m_i = m.$$

Di conseguenza

$$m\vec{g} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \vec{g},$$

e tutti i corpi in caduta libera hanno la stessa accelerazione, indipendentemente dalla massa, se si trascura la resistenza dell'aria.

Due ruoli della massa

La massa gravitazionale determina la forza peso; la massa inerziale determina la risposta del corpo alla forza. La loro equivalenza spiega l'universalità della caduta libera.

12.2 Forza elastica

Una molla ideale esercita una forza proporzionale e contraria allo spostamento dalla posizione di equilibrio:

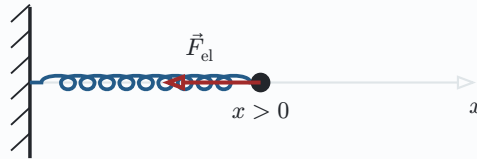
Legge di Hooke

$$\vec{F}_{\text{el}} = -kx\hat{u}_x,$$

dove $k > 0$ è la **costante elastica**, misurata in N/m, e x è lo spostamento dalla posizione di equilibrio $x = 0$.

Il simbolo $\hat{u}_x$ è il versore dell'asse x : ha modulo 1 e indica la direzione positiva dell'asse della molla. Il segno meno mostra che la forza elastica è sempre opposta allo spostamento: se $x > 0$ la forza punta verso $-x$, se $x < 0$ punta verso $+x$.

Forza elastica opposta allo spostamento



Applicando la seconda legge lungo x :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

quindi

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

È l'equazione del moto armonico semplice, con

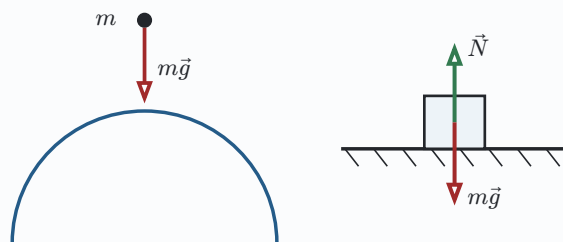
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Qui ω è la **pulsazione** dell'oscillazione, cioè la rapidità angolare del ciclo misurata in $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Il simbolo T è invece il **periodo**, cioè il tempo necessario per compiere un'oscillazione completa.

13 Reazioni vincolari

Un **vincolo** impedisce alcuni movimenti del corpo e reagisce esercitando una forza. La reazione normale $\vec{N}$ è perpendicolare alla superficie di contatto e può esistere soltanto finché il contatto è mantenuto: $N \geq 0$.

Corpo libero e corpo appoggiato



Se il corpo è in equilibrio verticale,

$$m\vec{g} + \vec{N} = \vec{0}.$$

Proiettando sull'asse verticale positivo verso l'alto si ottiene l'equazione scalare

$$N - mg = 0 \rightarrow N = mg.$$

Qui N e mg sono i moduli delle due forze: la forma vettoriale tiene conto dei versi, mentre la forma scalare usa i segni delle componenti lungo l'asse scelto.

Diagramma delle forze: appoggio orizzontale



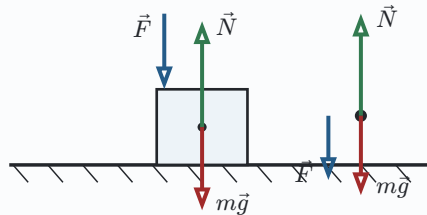
Se una forza esterna $\vec{F}$ spinge ulteriormente il corpo verso il basso,

$$m\vec{g} + \vec{F} + \vec{N} = \vec{0}.$$

Con asse verticale positivo verso l'alto, il peso e la forza esterna hanno componente negativa, mentre la normale ha componente positiva:

$$N - mg - F = 0 \rightarrow N = mg + F.$$

Appoggio con forza esterna verso il basso

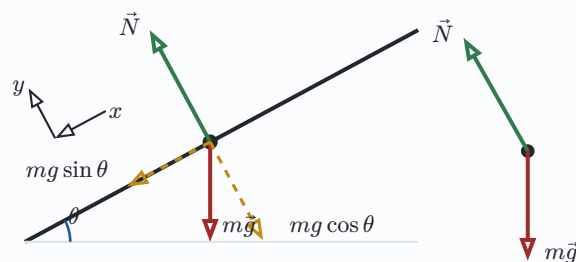


La normale non è sempre mg

Il valore di N si ricava dalla seconda legge lungo la direzione normale al vincolo. Dipende da tutte le altre forze con componente normale.

13.1 Appoggio su un piano inclinato

Reazione normale su un piano inclinato



In assenza di accelerazione normale al piano,

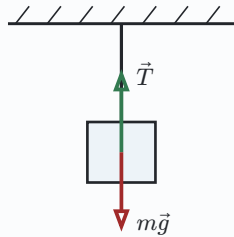
$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Anche qui l'equazione è scalare: è la proiezione della seconda legge lungo l'asse perpendicolare al piano. La componente del peso lungo quell'asse punta verso il piano, quindi entra con segno negativo rispetto a $\vec{N}$.

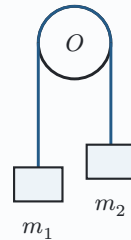
14 Tensione della fune

Una fune ideale ha massa nulla ed è inestensibile. La forza esercitata dalla fune è la **tensione** $\vec{T}$, diretta lungo la fune e rivolta verso il punto di sospensione.

Massa sospesa



Carrucola e piano inclinato



Per una massa sospesa in equilibrio:

$$\vec{T} + m\vec{g} = \vec{0} \rightarrow T = mg.$$

Diagramma delle forze: massa sospesa

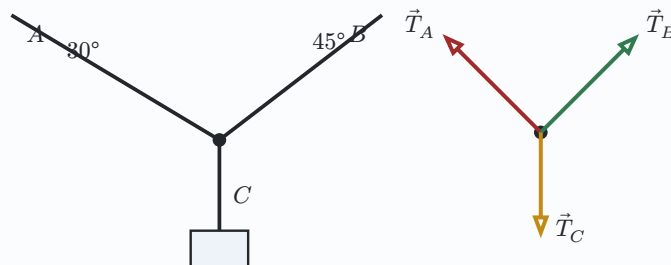


In una stessa fune ideale, in assenza di carrucole massive o attriti, il modulo della tensione è uguale in ogni tratto.

14.1 Nodo sostenuto da tre funi

Nel disegno degli appunti due funi sostengono il nodo formando 30° e 45° con l'orizzontale; la terza sostiene verticalmente una massa m .

Nodo e diagrammi delle forze



Per la massa sospesa, $T_C = mg$. L'equilibrio del nodo richiede

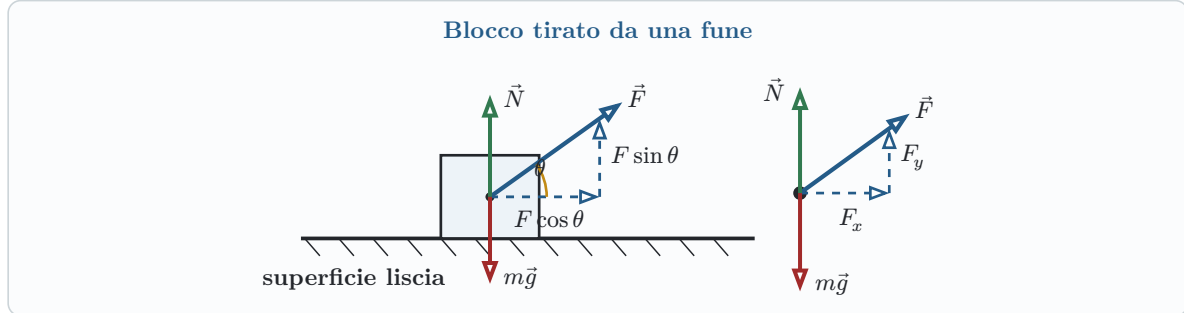
$$\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C = \vec{0}.$$

Con x orizzontale verso destra e y verticale verso l'alto:

$$\begin{cases} -T_A \cos 30^\circ + T_B \cos 45^\circ = 0 \\ T_A \sin 30^\circ + T_B \sin 45^\circ - T_C = 0 \end{cases}$$

15 Corpo tirato da una fune su superficie liscia

Una forza $\vec{F}$ tira un blocco di massa m formando un angolo θ con una superficie orizzontale priva di attrito.



La seconda legge, proiettata sugli assi, dà

$$\begin{cases} F \cos \theta = m a_x \\ N + F \sin \theta - m g = 0 \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{cases} a_x = \frac{F \cos \theta}{m} \\ N = m g - F \sin \theta \end{cases}$$

Se F è costante, il moto lungo x è uniformemente accelerato:

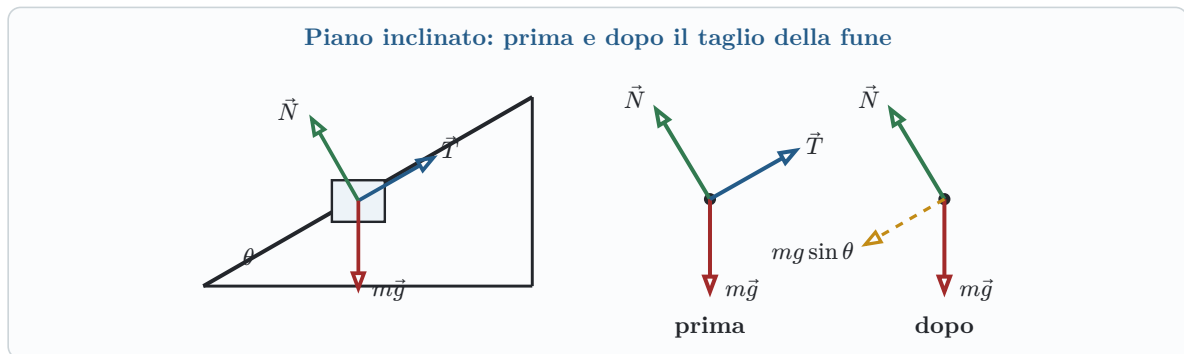
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \frac{F \cos \theta}{m} t^2.$$

Il blocco si stacca dalla superficie quando $N = 0$; la soglia è

$$F \sin \theta = m g \quad \rightarrow \quad F = \frac{m g}{\sin \theta}.$$

16 Piano inclinato liscio

Consideriamo un blocco su un piano inclinato di angolo θ , senza attrito. Scegliamo x parallelo al piano verso valle e y normale al piano verso l'esterno.



Con la fune e in equilibrio statico:

$$\begin{cases} m g \sin \theta - T = 0 \\ N - m g \cos \theta = 0 \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} T = mg \sin \theta \\ N = mg \cos \theta \end{cases}$$

Se si taglia la fune, lungo il piano rimane soltanto la componente del peso:

$$\begin{cases} mg \sin \theta = ma_x \\ N - mg \cos \theta = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_x = g \sin \theta \\ N = mg \cos \theta \end{cases}$$

Il moto lungo x è uniformemente accelerato:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g(\sin \theta) t^2 \\ v(t) = v_0 + g(\sin \theta) t \end{cases}$$

17 Forza di attrito

L'attrito radente è la forza tangenziale che nasce al contatto tra due superfici e si oppone al moto relativo, oppure alla tendenza al moto relativo. La sua direzione è parallela alla superficie di contatto.

Attrito statico e dinamico

- **Attrito statico:** il corpo resta fermo rispetto alla superficie, quindi $v = 0$. Il modulo si adatta al valore necessario per mantenere l'equilibrio, fino a un massimo:

$$F_{\text{attr},s} \leq \mu_s N.$$

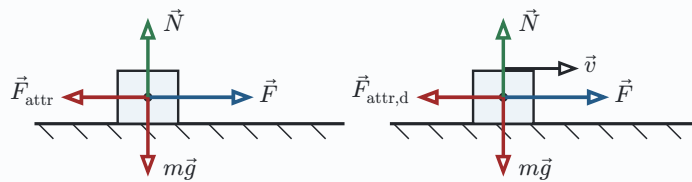
- **Attrito dinamico:** il corpo scivola, quindi $v \neq 0$. Il modulo è

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N,$$

e il verso è opposto alla velocità relativa.

In genere $\mu_s > \mu_d$: serve più forza per mettere in moto un corpo che per mantenerlo in scorrimento.

Attrito radente su superficie orizzontale



Nel caso orizzontale scegliamo x parallelo al piano verso destra e y verticale verso l'alto. La forza applicata $\vec{F}$ e l'attrito sono lungo x ; peso e normale sono lungo y .

Lungo y il corpo non accelera, quindi

$$N - mg = 0 \rightarrow N = mg.$$

Lungo x , se il blocco è in quiete, l'attrito statico compensa la forza applicata. Le condizioni sono

$$\begin{cases} N - mg = 0 \\ F_{\text{attr},s} = F \\ F_{\text{attr},s} \leq \mu_s N \end{cases} \rightarrow F \leq \mu_s mg.$$

Se il corpo scivola verso destra, l'attrito dinamico è verso sinistra. L'equazione lungo x diventa

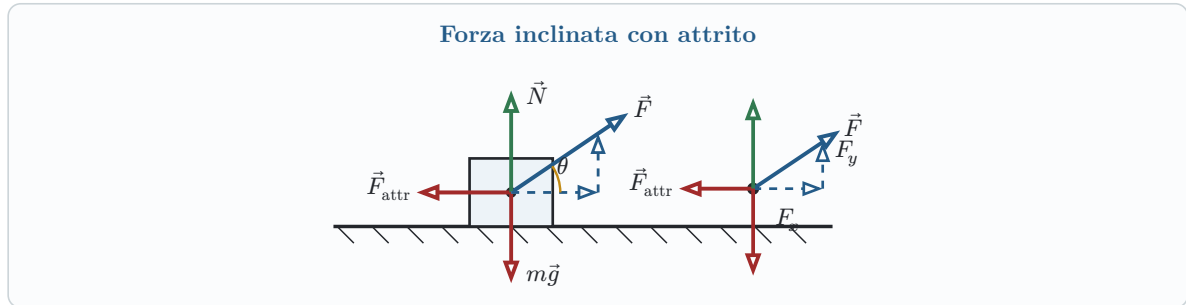
$$\begin{cases} N - mg = 0 \\ F - \mu_d N = ma \end{cases} \rightarrow a = \frac{F - \mu_d mg}{m}.$$

17.1 Forza inclinata e attrito

Se la forza applicata forma un angolo θ sopra l'orizzontale, prima si scompone $\vec{F}$ lungo gli assi scelti:

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

La componente F_y è verso l'alto, quindi alleggerisce il contatto e riduce la normale; di conseguenza riduce anche l'attrito massimo.



Con x orizzontale verso destra e y verticale verso l'alto, lungo y non c'è accelerazione:

$$N + F \sin \theta - mg = 0 \rightarrow N = mg - F \sin \theta,$$

Lungo x , in quiete l'attrito statico deve equilibrare la componente orizzontale della forza:

$$F \cos \theta \leq \mu_s (mg - F \sin \theta).$$

Se il corpo è in moto verso destra, l'attrito è dinamico e ha verso opposto al moto:

$$F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta) = ma_x,$$

cioè

$$a_x = \frac{F \cos \theta - \mu_d (mg - F \sin \theta)}{m}.$$

17.2 Esempio: piano inclinato scabro

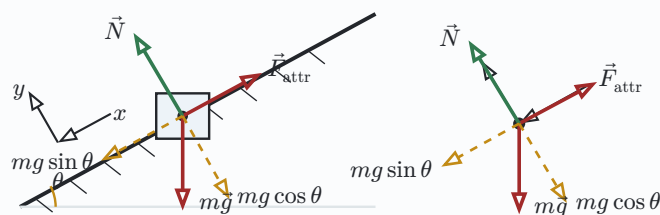
Consideriamo un blocco su un piano inclinato scabro di angolo θ . Scegliamo x parallelo al piano verso valle e y perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in:

$$mg \sin \theta \quad \text{lungo } x \text{ verso valle,}$$

$$mg \cos \theta \quad \text{lungo } y \text{ verso il piano.}$$

L'attrito è parallelo al piano e si oppone alla tendenza al moto. Se il blocco tende a scendere, l'attrito è verso monte.

Piano inclinato scabro: componenti e attrito



Lungo y il blocco non si stacca dal piano:

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Lungo x bisogna distinguere quiete e moto.

Se il blocco resta fermo, l'attrito è statico e deve bilanciare la componente del peso lungo il piano:

$$mg \sin \theta - F_{\text{attr},s} = 0, \quad F_{\text{attr},s} = mg \sin \theta.$$

Questo è possibile solo se

$$mg \sin \theta \leq \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta,$$

cioè

$$\tan \theta \leq \mu_s.$$

Se invece il blocco scivola verso valle, l'attrito è dinamico:

$$F_{\text{attr},d} = \mu_d N = \mu_d mg \cos \theta.$$

L'equazione lungo x diventa

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma,$$

quindi

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta).$$

18 Sistemi con più corpi

Quando due corpi sono collegati da una fune ideale, la fune impone un vincolo cinematico: i moduli delle accelerazioni sono uguali. Per una fune ideale e una carrucola ideale anche il modulo della tensione è lo stesso in ogni tratto.

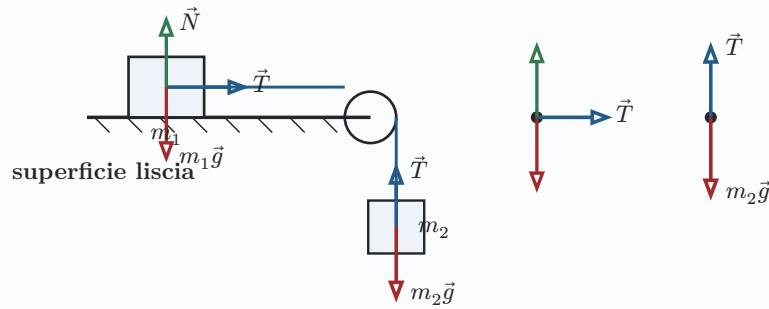
Fune ideale

Fune ideale significa massa trascurabile, inestensibilità e assenza di attrito nelle carrucole. In queste ipotesi:

$$|a_1| = |a_2| = a, \quad T_1 = T_2 = T.$$

18.1 Massa su piano liscio e massa sospesa

Due corpi collegati: piano liscio e massa sospesa



Con x verso destra per m_1 e verso il basso per m_2 :

$$T = m_1 a,$$

$$m_2 g - T = m_2 a.$$

Sommando le due equazioni,

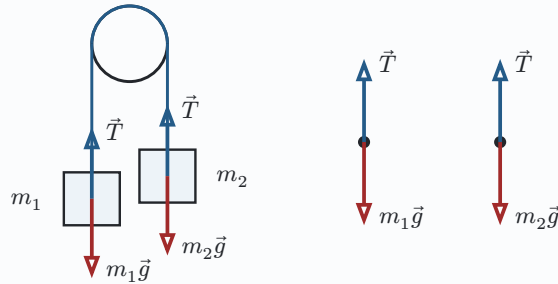
$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

Il moto è uniformemente accelerato se le masse sono costanti e le forze esterne non cambiano.

18.2 Macchina di Atwood

Due masse sospese alla stessa carrucola ideale accelerano in versi opposti. Se $m_1 > m_2$, scegliamo positivo verso il basso per m_1 e verso l'alto per m_2 .

Macchina di Atwood



Le equazioni scalari sono

$$m_1 g - T = m_1 a,$$

$$T - m_2 g = m_2 a.$$

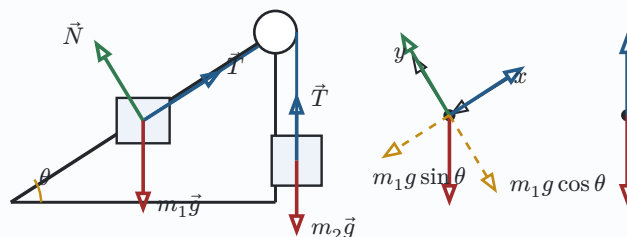
Da cui

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}, \quad T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}.$$

18.3 Piano inclinato con massa sospesa

Nel caso degli appunti, m_1 è su un piano liscio inclinato di θ e m_2 è sospesa. Usiamo per m_1 assi locali con x parallelo al piano verso valle e y perpendicolare al piano verso l'esterno, come negli altri piani inclinati.

Piano inclinato e massa sospesa



Per m_1 il peso si scompone in:

$m_1 g \sin \theta$ lungo il piano verso valle,

$m_1 g \cos \theta$ perpendicolare al piano verso l'interno.

Lungo y non c'è accelerazione, quindi $N = m_1 g \cos \theta$. Se m_2 scende, m_1 sale lungo il piano: il verso dell'accelerazione di m_1 è quindi opposto all'asse x scelto. Indicando con $a > 0$ il modulo dell'accelerazione,

$$\begin{cases} m_1 g \sin \theta - T = -m_1 a \\ m_2 g - T = m_2 a \end{cases}$$

Quindi

$$a = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta}{m_1 + m_2},$$

$$T = m_1 g \sin \theta + m_1 a.$$

19 Dinamica del moto circolare uniforme

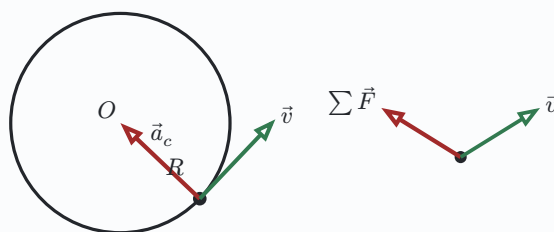
Nel moto circolare uniforme il modulo della velocità è costante, ma il vettore velocità cambia direzione. L'accelerazione è centripeta:

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Per la seconda legge di Newton, la risultante delle forze lungo il raggio deve essere diretta verso il centro:

$$|\vec{R}| = |\sum \vec{F}| = m a_c = \frac{m v^2}{R}.$$

Risultante centripeta nel moto circolare uniforme

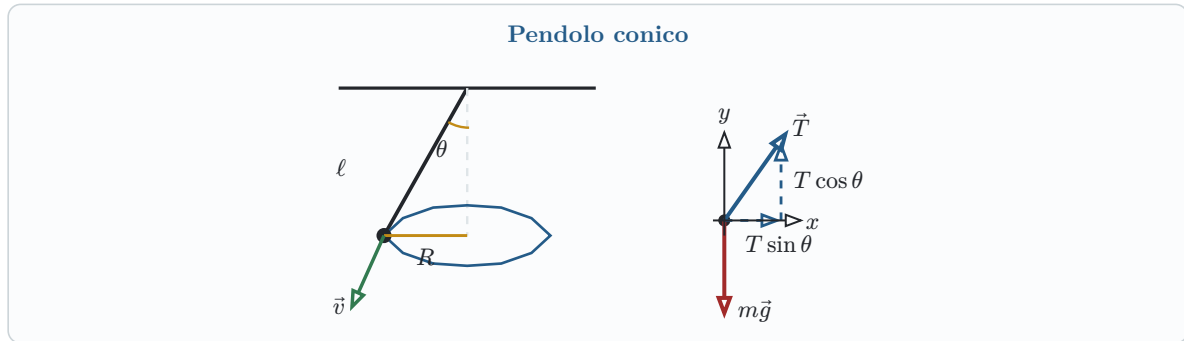


Attenzione

La forza centripeta non è una nuova forza: è il nome della risultante radiale delle forze reali. Può essere fornita da tensione, attrito, normale, gravità o da una combinazione di queste.

19.1 Pendolo conico

Nel pendolo conico una massa ruota con velocità costante su una circonferenza orizzontale. La tensione della fune ha una componente verticale che equilibra il peso e una componente orizzontale centripeta.



La massa descrive una circonferenza orizzontale di raggio

$$R = \ell \sin \theta,$$

dove ℓ è la lunghezza della fune e θ è l'angolo rispetto alla verticale. Le forze reali sulla massa sono soltanto la tensione $\vec{T}$ e il peso $m\vec{g}$.

Scegliamo due assi locali:

- x orizzontale, radiale e diretto verso il centro della circonferenza;
- y verticale verso l'alto.

Lungo y la massa non accelera, perché resta sempre alla stessa quota. Lungo x invece serve l'accelerazione centripeta $a_c = \frac{v^2}{R}$. La seconda legge diventa quindi

$$\begin{cases} T \sin \theta = m \frac{v^2}{R} \\ T \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$

La seconda equazione dà la tensione:

$$T \cos \theta = mg \quad \rightarrow \quad T = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

Per eliminare T e trovare la velocità, si divide la prima equazione per la seconda:

$$\frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \frac{\frac{mv^2}{R}}{mg}.$$

Semplificando T e m :

$$\tan \theta = \frac{v^2}{Rg}.$$

Quindi

$$v = \sqrt{Rg \tan \theta}.$$

Il periodo è il tempo necessario per compiere un giro completo. Poiché in un giro la massa percorre una circonferenza di lunghezza $2\pi R$,

$$T_{\text{periodo}} = \frac{2\pi R}{v}.$$

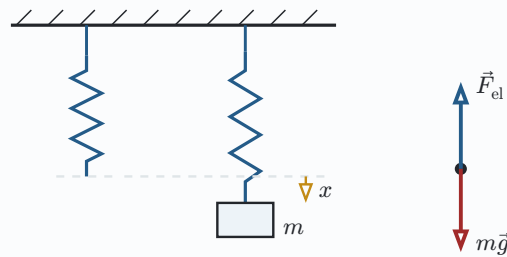
Sostituendo la velocità appena trovata:

$$T_{\text{periodo}} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g \tan \theta}}.$$

20 Dinamometro statico

Un dinamometro statico misura una forza tramite l'allungamento di una molla. In equilibrio, la forza elastica compensa la forza applicata.

Dinamometro: equilibrio statico della molla



Per una massa appesa:

$$mg - kx = 0 \rightarrow x = \frac{mg}{k}.$$

La misura della forza si ricava quindi da $F = kx$.

21 Lavoro ed energia

Il lavoro misura quanta energia viene trasferita da una forza durante uno spostamento. Conta solo la componente della forza parallela allo spostamento.

Lavoro elementare

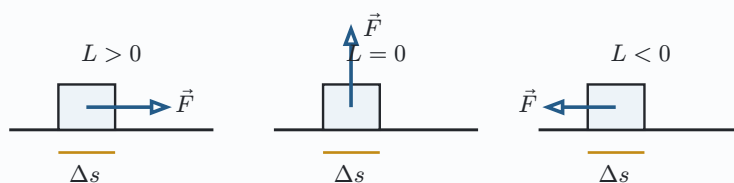
Per uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$,

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

L'unità di misura è il joule:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Segno del lavoro



Se la forza è costante lungo uno spostamento rettilineo da A a B ,

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

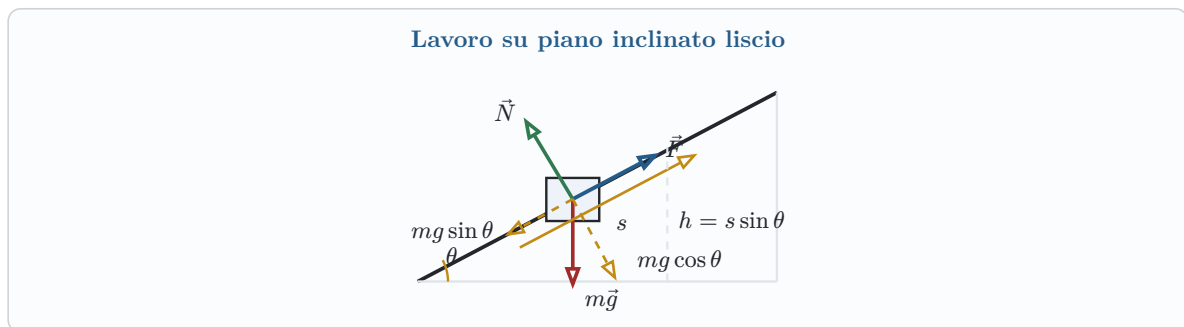
In particolare, se $\vec{F}$ è parallela e concorde allo spostamento,

$$L = Fs.$$

21.1 Esempio: blocco su piano inclinato liscio

Un blocco sale lungo un piano inclinato liscio per uno spostamento s , con velocità costante. Usiamo x parallelo al piano verso valle e y perpendicolare al piano verso l'esterno. Il peso si scompone in $mg \sin \theta$ lungo $+x$ e $mg \cos \theta$ lungo la normale entrante.

Poiché v è costante, la risultante è nulla: la forza esterna lungo il piano compensa la componente tangenziale del peso.



Con v costante, $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Lungo y :

$$N - mg \cos \theta = 0.$$

Lungo x la forza esterna è diretta verso monte, quindi ha componente negativa rispetto all'asse scelto:

$$mg \sin \theta - F = 0.$$

Il lavoro della forza esterna è

$$L = Fs = (mg \sin \theta)s = mgh.$$

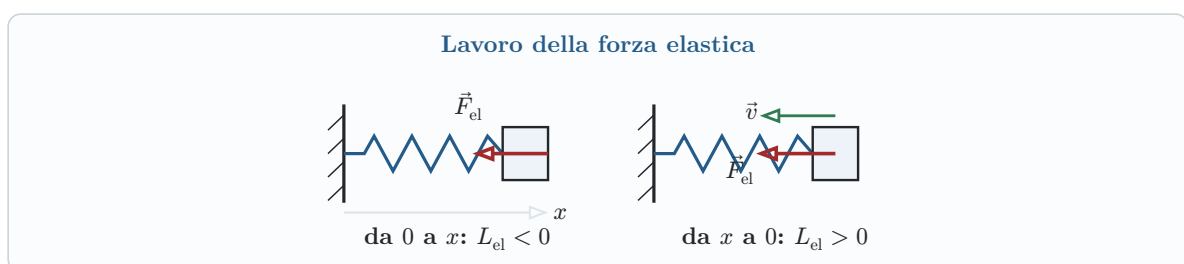
21.2 Lavoro della forza elastica

Per una molla ideale lungo l'asse x vale

$$F_{\text{el}(x)} = -kx.$$

Il lavoro tra due posizioni x_A e x_B è

$$L_{\text{el}} = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2).$$



In particolare:

$$L_{0 \rightarrow x} = -\frac{1}{2}kx^2, \quad L_{x \rightarrow 0} = +\frac{1}{2}kx^2.$$

Il segno dipende dal verso dello spostamento rispetto alla forza elastica: quando la molla riporta il corpo verso l'equilibrio, il lavoro è positivo.

21.3 Lavoro della forza peso

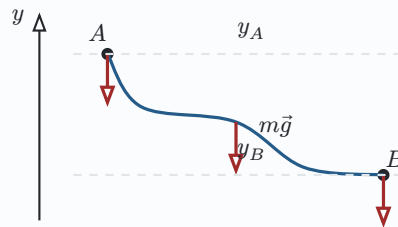
La forza peso è $m\vec{g}$ e, vicino alla superficie terrestre, è costante e verticale verso il basso. Se l'asse y è verso l'alto,

$$\vec{F}_p = -mg\hat{u}_y.$$

Per uno spostamento qualunque da A a B :

$$L_p = \int_A^B \vec{F}_p \cdot d\vec{s} = -mg(y_B - y_A) = mg(y_A - y_B).$$

Il lavoro del peso dipende solo dalla quota



Se il corpo scende, $y_B < y_A$ e il peso compie lavoro positivo; se sale, il lavoro del peso è negativo. Peso e forza elastica sono esempi di forze il cui lavoro non dipende dal percorso, ma solo dagli estremi.

21.4 Potenza

La potenza misura quanto rapidamente viene compiuto lavoro:

Potenza

$$P = \frac{dL}{dt}.$$

L'unità di misura è il watt:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}.$$

Se la forza è applicata a un punto che si muove con velocità $\vec{v}$,

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

22 Energia cinetica

L'energia cinetica è l'energia associata al moto:

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

Partendo dalla seconda legge, $\vec{F}_{\text{tot}} = m d\vec{v}/dt$, il lavoro elementare della risultante è

$$dL = \vec{F}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{s} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Integrando tra A e B :

$$L_{\text{tot}} = \int_A^B dL = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \Delta E_k.$$

Teorema dell'energia cinetica

Il lavoro della risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale alla variazione della sua energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta E_k.$$

22.1 Esempio: caduta libera

Un corpo cade da fermo da un'altezza h , trascurando l'attrito dell'aria. Il solo lavoro è quello della forza peso:

$$L_p = mgh.$$

Poiché $v_0 = 0$, l'energia cinetica iniziale è nulla. Dal teorema dell'energia cinetica:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

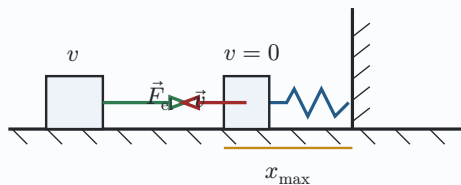
da cui

$$v_f = \sqrt{2gh}.$$

22.2 Esempio: compressione di una molla

Un blocco di massa m arriva con velocità v contro una molla ideale di costante elastica k su un piano liscio. Alla massima compressione la velocità è nulla.

Compressione massima di una molla



Il lavoro della molla è

$$L_{\text{el}} = -\frac{1}{2}kx_{\text{max}}^2.$$

Per il teorema dell'energia cinetica,

$$-\frac{1}{2}kx_{\text{max}}^2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2,$$

quindi

$$x_{\text{max}} = v\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

22.3 Lavoro della forza di attrito

Per attrito dinamico su una superficie con normale costante,

$$F_{\text{attr}} = \mu_d N$$

e il verso è sempre opposto allo spostamento relativo. Se $\hat{u}_v$ è il versore tangente al moto, cioè orientato come la velocità e lo spostamento infinitesimo, allora

$$\vec{F}_{\text{attr}} = -\mu_d N \hat{u}_v, \quad d\vec{s} = \hat{u}_v ds.$$

Il lavoro lungo il percorso da A a B si calcola con l'integrale di linea:

$$L_{\text{attr}} = \int_A^B \vec{F}_{\text{attr}} \cdot d\vec{s}.$$

Sostituendo:

$$L_{\text{attr}} = \int_A^B (-\mu_d N \hat{u}_v) \cdot (\hat{u}_v ds).$$

Poiché $\hat{u}_v \cdot \hat{u}_v = 1$,

$$L_{\text{attr}} = - \int_A^B \mu_d N ds.$$

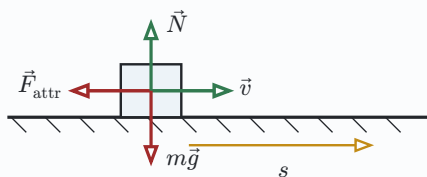
Se μ_d e N sono costanti lungo il tratto, si possono portare fuori dall'integrale:

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N \int_A^B ds = -\mu_d N s < 0.$$

Attrito e percorso

Il lavoro dell'attrito dipende dalla lunghezza del percorso seguito. Per questo l'attrito non è una forza conservativa.

Lavoro negativo dell'attrito



23 Forze conservative

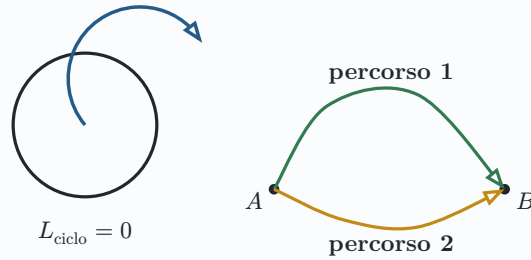
Una forza è **conservativa** se il lavoro totale lungo ogni percorso chiuso è nullo:

$$\int_{\text{ciclo}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Equivalentemente, il lavoro tra due punti A e B non dipende dal percorso scelto, ma solo dagli estremi:

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad \text{è lo stesso per ogni percorso da } A \text{ a } B.$$

Forza conservativa: ciclo nullo e percorsi equivalenti



La forza peso e la forza elastica sono conservative. L'attrito dinamico non lo è.

23.1 Energia potenziale

Per una forza conservativa esiste una funzione di stato, detta energia potenziale E_p , tale che

$$L_{AB} = -\Delta E_p = E_{p(A)} - E_{p(B)}.$$

Le energie potenziali più usate in questi appunti sono:

$$E_{p,g} = mgy, \quad E_{p,el} = \frac{1}{2}kx^2.$$

La quota zero e la posizione $x = 0$ sono scelte di riferimento: cambiare lo zero dell'energia potenziale non cambia la fisica, perché contano le variazioni.

23.2 Energia meccanica

Definiamo l'energia meccanica come

$$E = E_k + E_p.$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$L_{tot} = \Delta E_k.$$

Se agiscono solo forze conservative, allora $L_{tot} = -\Delta E_p$, quindi

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0,$$

cioè

$$E_k + E_p = \text{costante}.$$

Conservazione dell'energia meccanica

Se le uniche forze che compiono lavoro sono conservative, l'energia meccanica si conserva:

$$E_A = E_B.$$

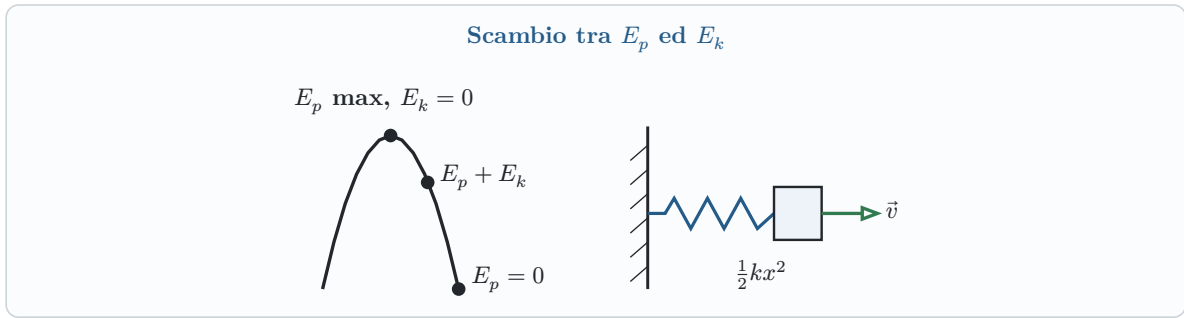
23.3 Esempio: scambio tra energia potenziale e cinetica

In assenza di attrito, durante una discesa la perdita di energia potenziale gravitazionale diventa energia cinetica:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}.$$

Per una molla su piano liscio, l'energia elastica può trasformarsi in energia cinetica:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2.$$



24 Forze non conservative

Se agiscono anche forze non conservative, separiamo il lavoro totale:

$$L_{\text{tot}} = L_{\text{cons}} + L_{\text{non cons}}.$$

Poiché $L_{\text{tot}} = \Delta E_k$ e $L_{\text{cons}} = -\Delta E_p$,

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E.$$

Bilancio dell'energia meccanica

Il lavoro delle forze non conservative è uguale alla variazione dell'energia meccanica:

$$L_{\text{non cons}} = \Delta E_{\text{meccanica}}.$$

Per l'attrito dinamico su un tratto scabro orizzontale,

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs,$$

quindi l'energia meccanica diminuisce.

24.1 Esempio: guida senza attrito e tratto scabro

Nel tratto senza attrito la gravità è conservativa, quindi l'energia meccanica resta costante.

Se un corpo parte da A con velocità nulla e quota h_A , allora in un punto B di quota h_B :

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B.$$

Se $h_B = h_A$, allora $v_B = 0$; se il corpo arriva al fondo con quota zero,

$$v = \sqrt{2gh_A}.$$

Se invece la velocità iniziale in A non è nulla,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = mgh_B$$

quando il corpo si ferma in B , e quindi

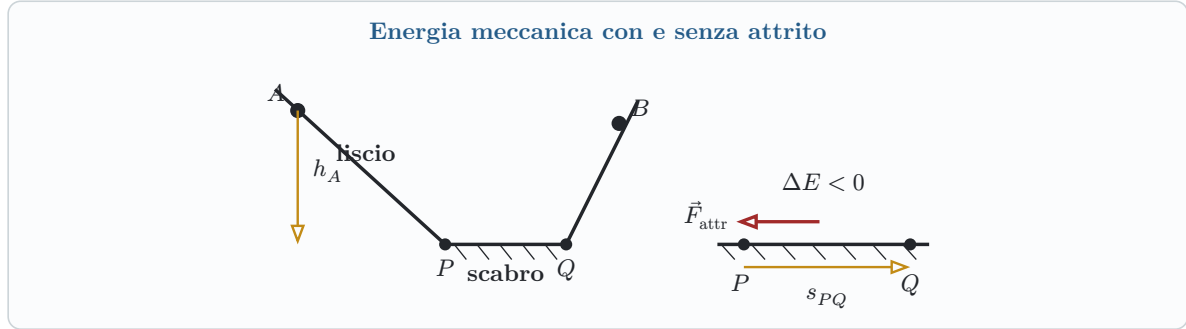
$$h_B = h_A + \frac{v_A^2}{2g}.$$

Su un tratto orizzontale scabro PQ di lunghezza s_{PQ} :

$$\Delta E = L_{\text{attr}} = -\mu_d mgs_{PQ}.$$

Poiché su quel tratto non cambia l'energia potenziale,

$$\frac{1}{2}mv_Q^2 - \frac{1}{2}mv_P^2 = -\mu_d mgs_{PQ}.$$



24.2 Esempio: piano inclinato scabro con energia

Consideriamo un corpo che parte da fermo da quota h e scende lungo un piano inclinato scabro di angolo θ . La lunghezza percorsa sul piano è

$$\Delta s = \frac{h}{\sin} \theta.$$

La normale vale $N = mg \cos \theta$, quindi il lavoro dell'attrito dinamico è

$$L_{\text{attr}} = -\mu_d N \Delta s = -\mu_d mg \cos \theta \frac{h}{\sin} \theta = -\mu_d mg \frac{h}{\tan} \theta.$$

Il bilancio dell'energia meccanica diventa

$$L_{\text{attr}} = \Delta E = \frac{1}{2}mv_f^2 - mgh.$$

Sostituendo il lavoro dell'attrito:

$$-\mu_d mg \frac{h}{\tan} \theta = \frac{1}{2}mv_f^2 - mgh,$$

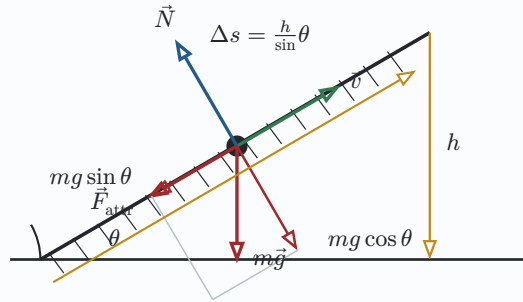
da cui

$$v_f^2 = 2gh \left(1 - \frac{\mu_d}{\tan} \theta \right).$$

Condizione fisica

La formula ha senso solo se il termine tra parentesi è non negativo e se il corpo riesce effettivamente a scivolare lungo il piano. L'attrito sottrae energia meccanica, quindi la velocità finale è minore del caso liscio $\sqrt{2gh}$.

Piano inclinato scabro: energia e forze



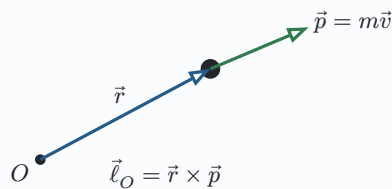
25 Momento angolare

Il **momento angolare** di una particella rispetto a un polo fisso O è definito come

$$\vec{\ell}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

Il vettore $\vec{r}$ va dal polo O alla particella. L'unità di misura è $\text{kg m}^2/\text{s}$, equivalente a N m s .

Momento angolare rispetto a O



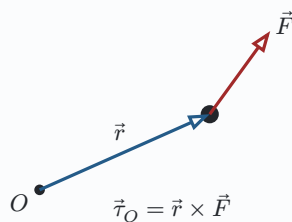
25.1 Momento delle forze

Il **momento della forza** rispetto allo stesso polo è

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Misura l'efficacia della forza nel produrre una rotazione intorno a O e si misura in newton per metro.

Momento di una forza



25.2 Teorema del momento angolare

Per una particella osservata da un polo fisso in un sistema inerziale:

Teorema del momento angolare

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O.$$

Infatti

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O,$$

perché $\vec{v} \times m\vec{v} = \vec{0}$.

Per un sistema di particelle conta il momento totale delle forze esterne. Se la risultante dei momenti esterni è nulla,

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{\ell}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

Analogamente, se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \rightarrow \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante}.$$

25.3 Momento dell'impulso

Il teorema dell'impulso già visto per la quantità di moto si scrive

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{p}.$$

Per il momento angolare:

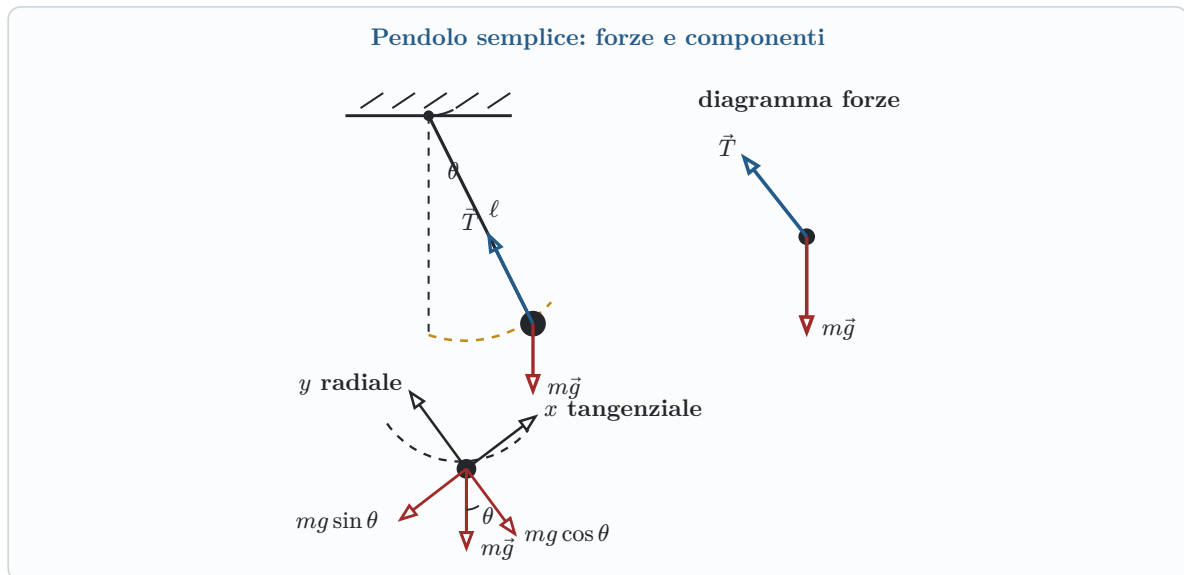
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau}_O dt = \Delta \vec{\ell}_O.$$

Se durante l'urto il vettore $\vec{r}$ rispetto al polo può essere considerato costante,

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{r} \times \vec{F}) dt = \vec{r} \times \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{r} \times \vec{J}.$$

26 Pendolo semplice

Un pendolo semplice è formato da una massa puntiforme m appesa a un filo ideale di lunghezza ℓ . Le forze sono la tensione $\vec{T}$ del filo e il peso $m\vec{g}$.



Scomponiamo il moto lungo due direzioni locali:

- asse **radiale** y , lungo il filo verso il punto di sospensione;
- asse **tangenziale** x , lungo l'arco di traiettoria.

Le accelerazioni sono

$$a_y = \frac{v^2}{\ell}, \quad a_x = \ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Lungo la direzione radiale:

$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{\ell}.$$

Lungo la direzione tangenziale:

$$-mg \sin \theta = m\ell \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Dividendo per $m\ell$ si ottiene l'equazione differenziale del pendolo:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

26.1 Piccole oscillazioni

Per angoli piccoli, misurati in radianti,

$$\sin \theta \approx \theta.$$

L'equazione del pendolo diventa quella di un oscillatore armonico:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \theta = 0.$$

Confrontando con $\theta'' + \omega^2\theta = 0$:

$$\omega^2 = \frac{g}{\ell}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

Qui ω è la **pulsazione** delle piccole oscillazioni: misura quanto rapidamente procede l'oscillazione nel tempo e si esprime in $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Non è la velocità angolare di un moto circolare della massa, ma il parametro dell'oscillazione armonica approssimata.

Il periodo delle piccole oscillazioni è

Periodo del pendolo semplice

$$T_{\text{periodo}} = 2\frac{\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

La legge oraria può essere scritta nella forma

$$\theta(t) = \theta_0 \sin(\omega t + \varphi).$$

Isocronismo delle piccole oscillazioni

Nel limite di piccoli angoli il periodo non dipende dall'ampiezza iniziale, ma solo da ℓ e da g .

27 Dinamica dei sistemi di punti materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme di particelle considerate insieme. Le forze agenti su una particella del sistema si dividono in:

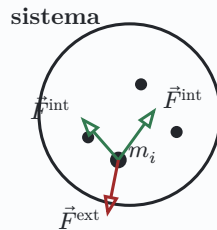
- **forze esterne**, dovute a corpi esterni al sistema;
- **forze interne**, dovute all'interazione con le altre particelle del sistema.

Le forze interne possono essere elastiche, gravitazionali, elettriche, magnetiche, dovute a deformazioni o attriti; possono quindi essere conservative oppure non conservative.

Per la particella i :

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}} = m_i \vec{a}_i.$$

Sistema di punti materiali



interne: tra punti del sistema

esterne: dall'ambiente

$$\vec{F}_{i,\text{tot}} = \vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}$$

27.1 Risultante delle forze interne

Per ogni coppia di particelle i, j vale il principio di azione e reazione:

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}.$$

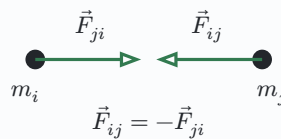
Le forze interne si cancellano a coppie nella somma su tutto il sistema, quindi

Risultante interna nulla

$$\vec{R}^{\text{int}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{int}} = \vec{0}.$$

Questo non significa che le forze interne non esistano: possono deformare il sistema, produrre attrito interno o cambiare l'energia interna. Significa solo che non accelerano il centro di massa del sistema nel suo insieme.

Forze interne: cancellazione a coppie



27.2 Grandezze della singola particella

Per ogni particella i del sistema si definiscono:

$$\vec{r}_i \quad \vec{v}_i \quad \vec{a}_i = \frac{\vec{F}_i}{m_i}.$$

La quantità di moto, il momento angolare rispetto al polo O e l'energia cinetica della particella sono:

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i,$$

$$\vec{\ell}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i,$$

$$E_{k,i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Le corrispondenti grandezze del sistema sono le somme sulle particelle:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i, \quad \vec{\ell} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i, \quad E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

27.3 Centro di massa

La massa totale del sistema è

$$M = \sum_i m_i.$$

Il **centro di massa** è il punto geometrico definito da

Centro di massa

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{r}_i.$$

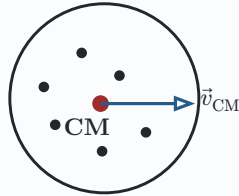
Derivando rispetto al tempo:

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{r}_{\text{CM}}}{dt} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{\vec{P}}{M}.$$

Quindi la quantità di moto totale del sistema può essere scritta come

$$\vec{P} = M \vec{v}_{\text{CM}}.$$

Centro di massa e velocità del sistema



$$\vec{r}_{\text{CM}} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{P} = M \vec{v}_{\text{CM}}$$

27.4 Teorema del moto del centro di massa

Derivando ancora:

$$\vec{a}_{\text{CM}} = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i m_i \vec{a}_i = \left(\frac{1}{M} \right) \sum_i (\vec{F}_i^{\text{int}} + \vec{F}_i^{\text{ext}}).$$

Poiché $\sum_i \vec{F}_i^{\text{int}} = \vec{0}$, resta solo la risultante delle forze esterne:

Moto del centro di massa

$$M \vec{a}_{\text{CM}} = \vec{R}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt}.$$

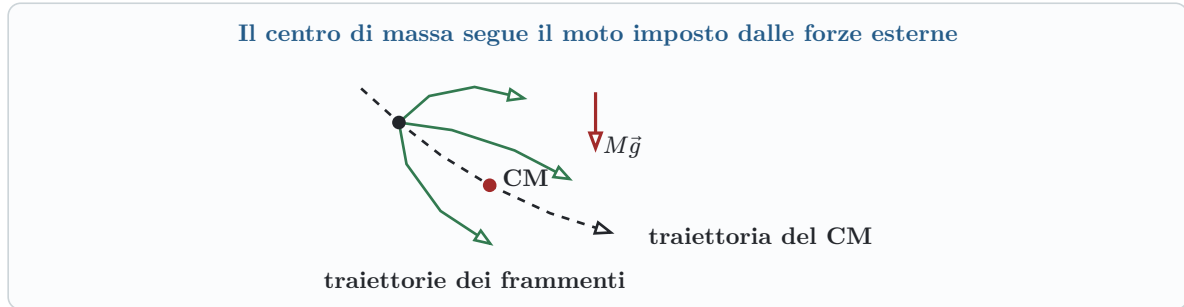
Il moto del centro di massa è determinato soltanto dalle forze esterne. Le forze interne possono cambiare il moto relativo delle parti, ma non il moto complessivo del centro di massa.

27.5 Esempio: frammentazione in caduta

Se un corpo esplode o si frammenta mentre cade, i pezzi possono seguire traiettorie diverse per effetto delle forze interne. Tuttavia, se l'unica forza esterna è il peso totale,

$$M\vec{a}_{\text{CM}} = \sum_i m_i \vec{g} = M\vec{g},$$

quindi il centro di massa segue la stessa traiettoria che avrebbe seguito il corpo se non si fosse frammentato.



27.6 Conservazione della quantità di moto

Se il sistema è isolato rispetto alle traslazioni, cioè se la risultante delle forze esterne è nulla,

$$\vec{R}^{\text{ext}} = \vec{0},$$

allora

Quantità di moto totale conservata

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0} \rightarrow \vec{P} = \text{costante}.$$

Poiché $\vec{P} = M\vec{v}_{\text{CM}}$, per massa totale costante:

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \text{costante}, \quad \vec{a}_{\text{CM}} = \vec{0}.$$

27.7 Momento angolare del sistema

Rispetto a un polo O , il momento angolare totale del sistema è

$$\vec{\ell}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Se il polo O è fisso in un sistema inerziale, allora

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{r}_i \times (\vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}).$$

Il momento totale delle forze interne è nullo quando le forze interne sono centrali, cioè dirette lungo la congiungente tra le due particelle. Infatti, per una coppia i, j :

$$\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} = \vec{0}.$$

Rimane quindi il momento delle sole forze esterne:

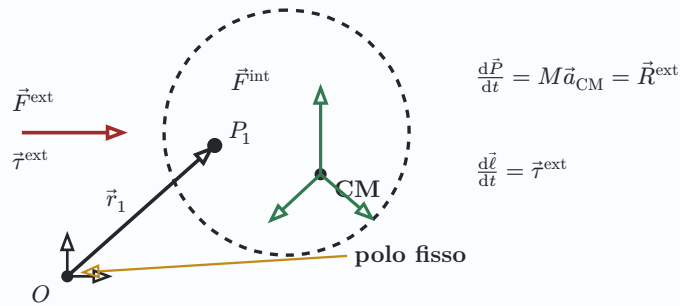
Momento angolare di un sistema, polo fisso

$$\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O^{\text{ext}}.$$

Se $\vec{\tau}_O^{\text{ext}} = \vec{0}$, allora

$$\vec{\ell}_O = \text{costante}.$$

Momento angolare rispetto a un polo fisso



Attenzione al polo

La forma $\frac{d\vec{\ell}_O}{dt} = \vec{\tau}_O^{\text{ext}}$ è quella pulita quando il polo è fisso in un sistema inerziale. Se il polo si muove, compare un termine aggiuntivo legato alla velocità del polo.

27.8 Teorema dell'energia cinetica per sistemi

Per la particella i il lavoro elementare della forza totale è

$$dL_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = (\vec{F}_i^{\text{ext}} + \vec{F}_i^{\text{int}}) \cdot d\vec{r}_i = dL_i^{\text{ext}} + dL_i^{\text{int}}.$$

Sommando su tutte le particelle del sistema:

$$L = \sum_i L_i = L^{\text{ext}} + L^{\text{int}}.$$

Per ogni particella vale $\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$, quindi

$$\int \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = \int m_i \vec{v}_i \cdot d\vec{v}_i = \frac{1}{2} m_i v_{i,B}^2 - \frac{1}{2} m_i v_{i,A}^2.$$

Sommando:

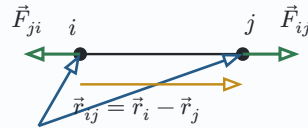
Energia cinetica di un sistema

$$L^{\text{ext}} + L^{\text{int}} = \Delta E_k,$$

$$\text{con } E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Le forze interne hanno risultante nulla, ma il loro lavoro totale in generale non è nullo: possono cambiare le distanze mutue, deformare il sistema o trasformare energia cinetica in energia interna.

Lavoro delle forze interne



$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

L^{int} può essere diverso da zero

27.9 Energia meccanica di un sistema

Se le forze che compiono lavoro sono conservative, il loro lavoro è l'opposto della variazione di energia potenziale:

$$L_{\text{conserv}} = \Delta E_k = -\Delta E_p.$$

Di conseguenza l'energia meccanica totale del sistema si conserva:

$$E = E_k + E_p = \text{costante}.$$

Se invece sono presenti forze non conservative,

Bilancio energetico per sistemi

$$L_{\text{non conserv}} = \Delta E_{\text{meccanica}}.$$

Questa forma vale anche per sistemi di punti materiali: l'energia potenziale e l'energia cinetica sono quelle totali del sistema.

27.10 Conservazioni e simmetrie

Nella fisica moderna le leggi di conservazione sono collegate alle simmetrie:

- $\vec{P}$ costante: lo spazio è omogeneo, cioè non esiste un'origine privilegiata;
- $\vec{\ell}$ costante: lo spazio è isotropo, cioè non esiste una direzione privilegiata;
- E costante: il tempo è omogeneo, cioè non esiste un istante privilegiato.

28 Urti

Un urto è un'interazione molto breve tra corpi. Durante l'intervallo dell'urto le forze interne sono molto intense e impulsive:

$$\vec{J} = \int_{\Delta t} \vec{F} dt.$$

Se le forze esterne sono trascurabili durante l'urto, la quantità di moto totale del sistema si conserva sempre:

Quantità di moto negli urti

$$\vec{P}_{\text{iniziale}} = \vec{P}_{\text{finale}}.$$

Per due masse:

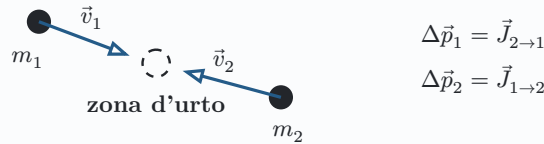
$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2.$$

Inoltre

$$\vec{P} = (m_1 + m_2) \vec{v}_{\text{CM}},$$

quindi, se il sistema è isolato durante l'urto, $\vec{v}_{\text{CM}}$ resta costante.

Urto e impulso interno



28.1 Urto elastico e anelastico

La quantità di moto totale si conserva in entrambi i casi, se l'impulso esterno è trascurabile. La differenza riguarda l'energia cinetica:

Classificazione degli urti

Urto elastico: $\vec{P}$ si conserva ed E_k si conserva.

Urto anelastico: $\vec{P}$ si conserva, ma E_k non si conserva.

In generale non sappiamo se le forze interne dell'urto siano conservative; per questo l'energia meccanica può diminuire, trasformandosi in deformazione, calore, suono o energia interna.

Per un urto completamente anelastico i corpi restano attaccati dopo l'urto:

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}'_2 = \vec{v}'.$$

La conservazione della quantità di moto dà

Urto completamente anelastico

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'.$$

L'energia cinetica finale è minore di quella iniziale, salvo casi particolari:

$$E_{k,\text{fin}} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2.$$

La parte mancante è lavoro speso per deformare i corpi o energia interna.

28.2 Energia cinetica e centro di massa

Per un sistema di due particelle si può separare l'energia cinetica in una parte legata al moto del centro di massa e una parte interna:

$$E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\text{CM}}^2 + E'_k.$$

Se il sistema è isolato, v_{CM} è costante; durante un urto può cambiare solo la parte interna E'_k .

29 Esempio: pendolo balistico

Nel pendolo balistico un proiettile di massa m e velocità v urta un blocco appeso di massa M e rimane conficcato. L'urto è completamente anelastico.

Durante l'urto si conserva la quantità di moto orizzontale:

$$mv = (m + M)v',$$

quindi

$$v' = \frac{m}{m + M}v.$$

Dopo l'urto, il blocco con il proiettile sale fino a quota h . In questa fase, trascurando attriti, si conserva l'energia meccanica:

$$\frac{1}{2}(m+M)v'^2 = (m+M)gh.$$

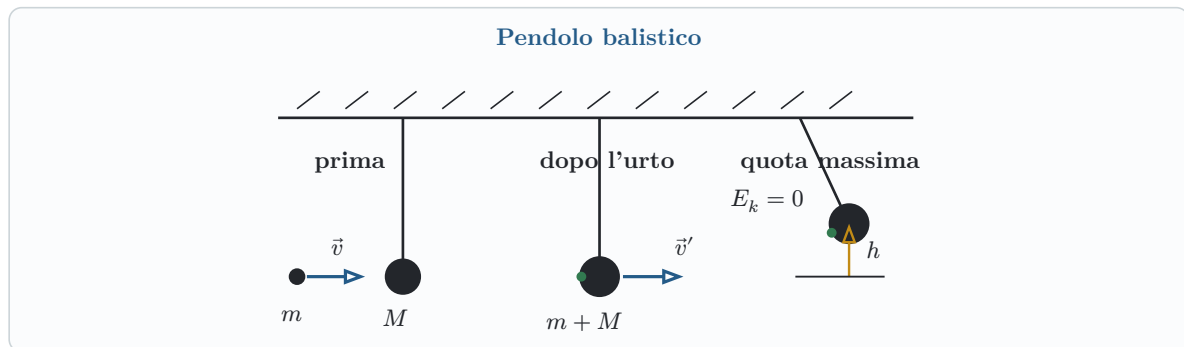
Da cui

$$v' = \sqrt{2gh}.$$

Combinando le due relazioni:

Velocità del proiettile nel pendolo balistico

$$v = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gh}.$$



30 Dinamica del corpo rigido

Un corpo rigido è un caso particolare di sistema di punti materiali in cui le distanze mutue tra le particelle restano costanti:

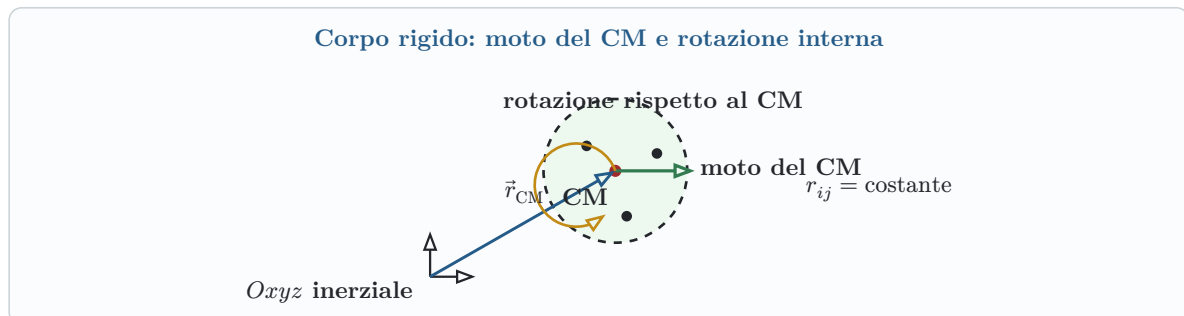
Corpo rigido

$$r_{ij} = \text{costante} \quad \text{per ogni coppia } i, j.$$

Il moto generale di un corpo rigido si può pensare come somma di due moti:

- moto del centro di massa;
- moto rispetto al centro di massa, cioè moto interno di rotazione.

In un corpo rigido non ci sono deformazioni: i punti mantengono posizione reciproca fissa rispetto al corpo.



30.1 Conseguenze della rigidità

Poiché le distanze r_{ij} restano costanti, il lavoro delle forze interne in un corpo rigido ideale è nullo:

$$L^{\text{int}} = 0.$$

Per il teorema dell'energia cinetica dei sistemi resta quindi

Energia cinetica del corpo rigido

$$\Delta E_k = L^{\text{ext}}.$$

Le equazioni globali del moto restano quelle dei sistemi di punti materiali:

$$\vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{P}}{dt},$$

$$\vec{\tau}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}.$$

30.2 Corpo rigido continuo e densità

Un corpo rigido può essere modellato come:

- insieme discreto di N punti materiali;
- corpo continuo, diviso in elementi infinitesimi di volume dV e massa dm .

Nel caso continuo si introduce la densità volumica

Densità

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right].$$

La massa totale è

$$M = \int_V \rho(\vec{r}) dV.$$

Se la densità è costante,

$$M = \rho V.$$

Il centro di massa diventa

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \left(\frac{1}{M} \right) \int_V \rho(\vec{r}) \vec{r} dV.$$

Perché compare $\vec{r}$ nella densità?

Nel caso continuo la massa non è concentrata in particelle isolate, ma distribuita nello spazio. Il vettore $\vec{r}$ indica la posizione del piccolo elemento di volume dV rispetto all'origine scelta.

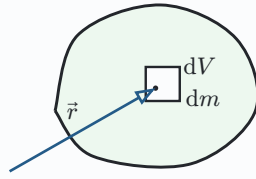
Se la densità non è uniforme, può cambiare da punto a punto: per questo si scrive $\rho(\vec{r})$. La massa dell'elemento è quindi $dm = \rho(\vec{r}) dV$.

Nell'integrale del centro di massa, $\vec{r}\rho(\vec{r}) dV$ pesa la posizione di ogni pezzettino di corpo con la massa contenuta in quel punto.

Se ρ è costante:

$$\vec{r}_{\text{CM}} = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV.$$

Corpo continuo: elemento di massa



$$dm = \rho dV$$

$$M = \int_V \rho dV$$

30.3 Traslazione pura

In una traslazione tutti i punti del corpo hanno la stessa velocità del centro di massa:

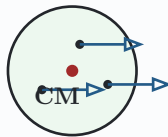
$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{CM}} \quad \text{per ogni } i.$$

Allora

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{CM}}, \quad E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2, \quad \vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}}.$$

Rispetto al centro di massa, se gli assi restano paralleli a quelli inerziali, non c'è rotazione interna.

Traslazione: stessa velocità per tutti i punti



$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{CM}}$$

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2$$

$$\vec{R}^{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{CM}}$$

30.4 Rotazione rigida

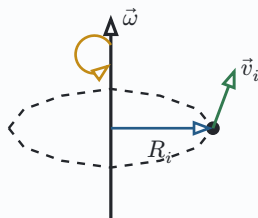
In una rotazione rigida tutti i punti descrivono moti circolari attorno all'asse di rotazione con la stessa velocità angolare ω .

Per un punto a distanza R_i dall'asse:

$$v_i = \omega R_i.$$

La direzione della velocità è tangente alla circonferenza descritta dal punto.

Rotazione rigida attorno a un asse



$$v_i = \omega R_i$$

$$\text{stessa } \omega \text{ per tutti i punti}$$

In generale l'asse di rotazione non deve essere fisso. Nel caso importante di rotazione attorno a un asse fisso, la dinamica diventa particolarmente semplice.

30.5 Esempio: rotazione rigida attorno a un asse fisso

Consideriamo un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso z con velocità angolare ω . Ogni punto descrive una circonferenza perpendicolare all'asse. Per la particella i :

$$v_i = \omega R_i,$$

dove R_i è la distanza dall'asse. Il momento angolare della singola particella è

$$\vec{\ell}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Qui $\vec{r}_i$ è il vettore posizione rispetto al polo scelto, mentre R_i è solo la distanza perpendicolare dall'asse di rotazione. Per una rotazione attorno all'asse z , la componente utile del momento angolare è quella lungo z :

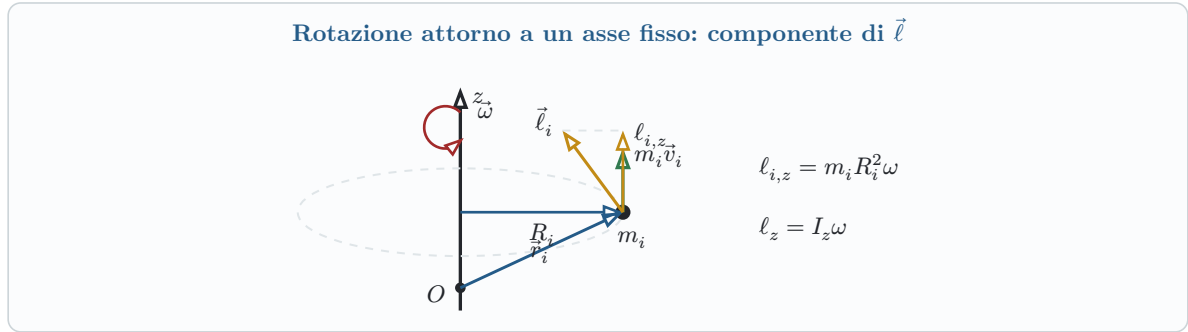
$$\ell_{i,z} = \vec{\ell}_i \cdot \hat{k} = (\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i) \cdot \hat{k}.$$

Poiché $\vec{v}_i$ è tangente alla circonferenza descritta dalla particella e $v_i = \omega R_i$, la componente lungo l'asse vale

$$\ell_{i,z} = m_i R_i v_i = m_i R_i^2 \omega.$$

Sommando tutte le particelle:

$$\ell_z = \sum_i \ell_{i,z} = \omega \sum_i m_i R_i^2.$$



30.6 Momento d'inerzia

Consideriamo una rotazione attorno a un asse fisso z . Per la particella i , la componente del momento angolare lungo l'asse è proporzionale a ω :

$$\ell_{i,z} = m_i R_i^2 \omega.$$

Sommando su tutte le particelle:

$$\ell_z = \sum_i \ell_{i,z} = \sum_i m_i R_i^2 \omega.$$

Si definisce il **momento d'inerzia** rispetto all'asse z :

Momento d'inerzia rispetto all'asse z

$$I_z = \sum_i m_i R_i^2.$$

Quindi

$$\ell_z = I_z \omega.$$

Per un corpo continuo:

$$I_z = \int R^2 dm = \int_V \rho R^2 dV.$$

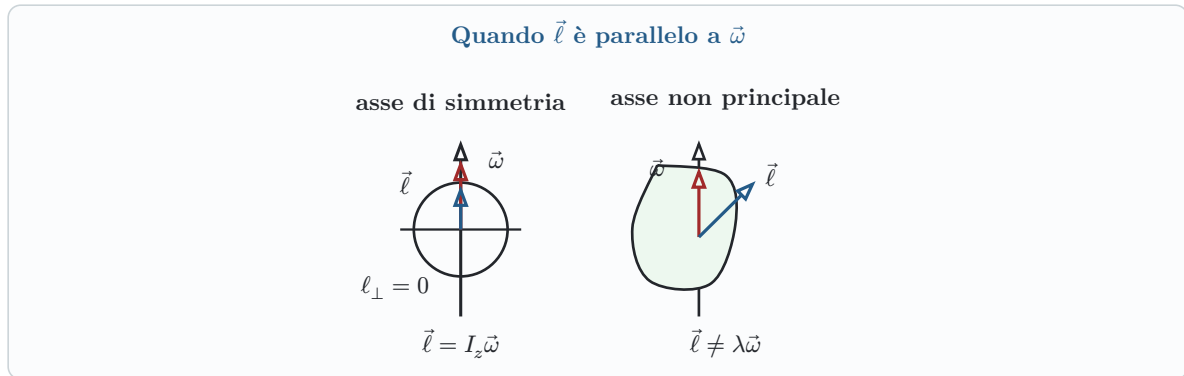
Il momento d'inerzia misura quanto la massa è distribuita lontano dall'asse: a parità di massa, più la massa è distante dall'asse, maggiore è I .

30.7 Esempio: asse di simmetria e asse non principale

Se l'asse di rotazione z è un asse di simmetria del corpo, le componenti trasversali del momento angolare si cancellano a coppie. Rimane solo la componente lungo l'asse:

$$\ell_{\perp} = 0, \quad \vec{\ell} \parallel \vec{\omega}, \quad \vec{\ell} = I_z \vec{\omega}.$$

Se invece il corpo ruota attorno a un asse che non è principale, in generale $\vec{\ell}$ non è parallelo a $\vec{\omega}$. In quel caso la relazione scalare $\ell = I\omega$ non descrive completamente il moto.



30.8 Legge del moto rotatorio

Se l'asse di rotazione è fisso e coincide con un asse di simmetria del corpo, il momento angolare è parallelo alla velocità angolare:

$$\vec{\ell} = I_z \vec{\omega}.$$

Derivando:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = I_z \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I_z \vec{\alpha}.$$

In forma scalare lungo l'asse:

Legge del moto rotatorio

$$\tau_z = I_z \alpha.$$

È l'analogo rotazionale di $F = ma$.

Asse non simmetrico

In generale $\vec{\ell}$ non è parallelo a $\vec{\omega}$. La relazione semplice $\vec{\ell} = I\vec{\omega}$ vale quando si ruota attorno a un asse principale di inerzia, per esempio un asse di simmetria.

30.9 Energia cinetica rotazionale

Per rotazione attorno a un asse fisso:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \omega^2 R_i^2 = \frac{1}{2} I_z \omega^2.$$

Usando $\ell_z = I_z \omega$, si può anche scrivere

$$E_k = \frac{\ell_z^2}{2I_z}.$$

Energia di rotazione

$$E_k = \frac{1}{2}I_z\omega^2.$$

30.10 Pendolo fisico

Un **pendolo fisico** o **pendolo composto** è un corpo rigido che oscilla attorno a un punto fisso non coincidente con il centro di massa.

Indichiamo con:

- O il punto di sospensione;
- CM il centro di massa;
- d la distanza tra O e CM;
- I il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione passante per O .

Quando il corpo viene spostato di un angolo θ dalla verticale, la forza peso $M\vec{g}$ agisce sul centro di massa. La tensione o reazione del vincolo passa per il punto O , quindi non produce momento rispetto a O . Il momento torcente responsabile dell'oscillazione è quindi quello del peso:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$

dove $\vec{r}$ va dal punto di sospensione al centro di massa. Il braccio del peso rispetto a O vale $d \sin \theta$, quindi il modulo del momento del peso è $Mgd \sin \theta$.

Il segno è negativo perché il momento è di richiamo: se $\theta > 0$, tende a riportare il corpo verso $\theta = 0$:

$$\tau = -Mgd \sin \theta,$$

La legge del moto rotatorio attorno all'asse fisso è

$$\tau = I\alpha = I \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

Quindi l'equazione esatta del pendolo fisico è

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -Mgd \sin \theta.$$

Per piccoli angoli, misurati in radianti, $\sin \theta \approx \theta$. L'equazione diventa

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -Mgd\theta.$$

Portando tutto al primo membro:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{Mgd}{I}\theta = 0.$$

Questa ha la stessa forma dell'equazione del moto armonico,

$$\theta'' + \omega^2\theta = 0,$$

perciò

$$\omega^2 = \frac{Mgd}{I}.$$

Qui ω è la pulsazione delle piccole oscillazioni del pendolo fisico.

Il periodo è

Periodo del pendolo fisico

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}.$$

Confronto con il pendolo semplice

Nel pendolo semplice la massa è concentrata a distanza ℓ dal punto di sospensione, quindi $I = m\ell^2$ e $d = \ell$. Sostituendo nella formula del pendolo fisico:

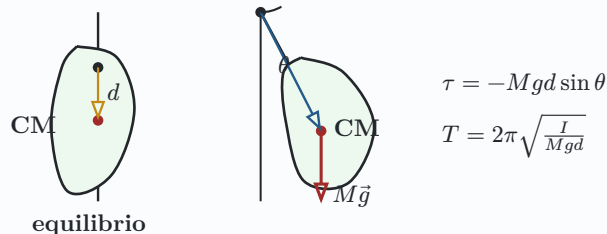
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m\ell^2}{mg\ell}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Quindi il pendolo semplice è un caso particolare del pendolo fisico.

Dal periodo misurato si può ricavare il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di sospensione:

$$I = \frac{T^2 Mgd}{4\pi^2}.$$

Pendolo fisico



31 Elettromagnetismo

L'elettromagnetismo studia i fenomeni dovuti alla carica elettrica e ai campi elettrici e magnetici. Iniziamo dal caso elettrostatico, cioè cariche ferme.

31.1 Carica elettrica

Esistono due tipi di carica elettrica:

- cariche dello stesso segno si respingono;
- cariche di segno opposto si attraggono.

La carica si indica con q e si misura in coulomb, C.

Segno della forza elettrica

Due cariche positive o due cariche negative generano una forza repulsiva. Una carica positiva e una negativa generano una forza attrattiva.

Attrazione e repulsione tra cariche



31.2 Modi per elettrizzare un corpo

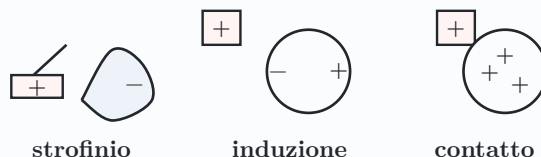
Un corpo può essere elettrizzato in tre modi principali.

Strofinio. Alcuni elettroni vengono trasferiti da un materiale all'altro: è una separazione meccanica di carica.

Induzione. Una carica esterna ridistribuisce le cariche in un corpo senza contatto diretto. Il corpo resta globalmente neutro se isolato, ma le cariche si separano spazialmente.

Contatto. Un corpo carico tocca un conduttore e trasferisce parte della propria carica.

Elettrizzazione: strofinio, induzione, contatto



31.3 Atomo neutro e conservazione della carica

In un atomo neutro la carica positiva dei protoni bilancia la carica negativa degli elettroni:

$$|q_p| = |q_e|.$$

La carica totale di un sistema isolato si conserva. Questo significa che l'elettrizzazione non crea carica dal nulla: redistribuisce o trasferisce cariche già presenti nei costituenti elementari.

Conservazione della carica

In un sistema isolato la carica totale resta costante.

31.4 Legge di Coulomb

Tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 ferme agisce una forza centrale diretta lungo la congiungente tra le cariche. Il modulo è

$$|\vec{F}| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2},$$

dove

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

La costante ϵ_0 è la **permittività elettrica del vuoto**:

$$\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}.$$

In forma vettoriale, la forza esercitata da q_1 su q_2 è

Legge di Coulomb

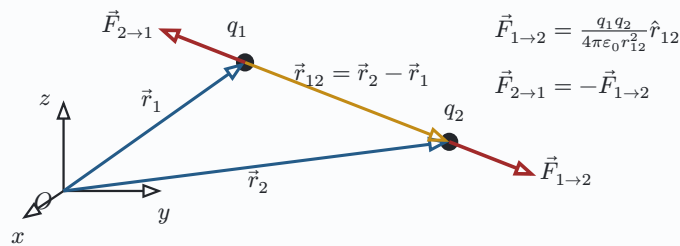
$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \hat{r}_{12}.$$

Qui $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ e $\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$. Vale il principio di azione e reazione:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}.$$

Per più cariche vale il principio di sovrapposizione: la forza totale è la somma vettoriale delle forze prodotte dalle singole cariche.

Legge di Coulomb: vettore relativo e forze



31.5 Campo elettrostatico

Il campo elettrostatico descrive l'effetto prodotto nello spazio dalle cariche sorgenti. Per definirlo si immagina di mettere nel punto osservato una piccola carica di prova positiva q_0 , così piccola da non modificare la distribuzione delle cariche sorgenti.

Campo elettrico

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{\vec{F}_0}{q_0} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right].$$

Dove $\vec{F}_0$ è la forza elettrica esercitata dalle cariche sorgenti sulla carica di prova posta in $\vec{r}_0$. Quindi il campo elettrico è forza per unità di carica positiva.

Come si legge il campo elettrico

Il campo $\vec{E}(\vec{r}_0)$ non è una forza: è una grandezza vettoriale associata al punto $\vec{r}_0$ dello spazio. Dice quale forza subirebbe una carica positiva unitaria posta in quel punto.

Una volta noto il campo, la forza su una carica qualunque q posta in quel punto è

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Se $q > 0$, la forza ha lo stesso verso del campo; se $q < 0$, ha verso opposto.

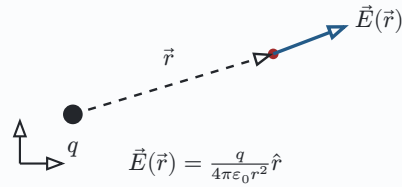
La forza su una carica q_0 è quindi

$$\vec{F} = q_0\vec{E}.$$

Per una carica puntiforme q posta nell'origine:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Campo di una carica puntiforme

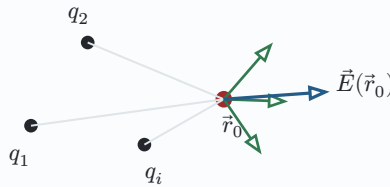


Per una distribuzione discreta di cariche sorgenti:

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{i0}^2} \hat{r}_{i0},$$

dove $\vec{r}_{i0} = \vec{r}_0 - \vec{r}_i$ va dalla carica sorgente q_i al punto di osservazione e $\hat{r}_{i0} = \frac{\vec{r}_{i0}}{r_{i0}}$.

Campo elettrico di sorgenti discrete



31.6 Distribuzioni continue di carica

Per distribuzioni continue si usa un elemento infinitesimo di carica dq .

Le densità di carica più comuni sono:

$$dq = \lambda d\ell \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}} \right],$$

$$dq = \sigma dS \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right],$$

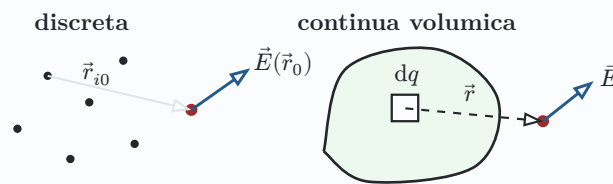
$$dq = \rho dV \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^3} \right].$$

Il campo si ottiene integrando i contributi elementari. Se $\vec{r}$ è il vettore dal piccolo elemento sorgente dq al punto di osservazione,

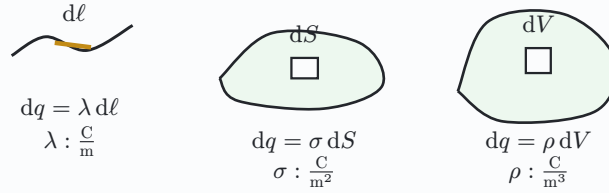
$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}.$$

L'integrale diventa un integrale di linea, superficie o volume a seconda della distribuzione.

Campo prodotto da distribuzioni continue



Densità lineare, superficiale e volumica



31.7 Forza elettrostatica conservativa

La forza elettrostatica di Coulomb è conservativa:

- il lavoro non dipende dal percorso;
- il lavoro lungo un percorso chiuso è nullo;
- esiste un'energia potenziale elettrostatica U .

Per due cariche puntiformi Q e q :

$$\vec{F} = Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Il lavoro da A a B lungo un qualsiasi percorso è

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{r_A}^{r_B} Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

Poiché $L_{AB} = -\Delta U$, l'energia potenziale può essere scelta come

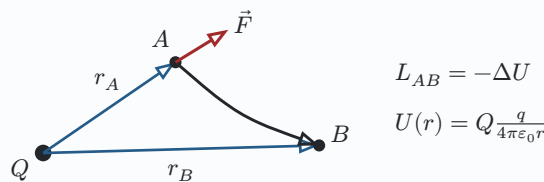
Energia potenziale elettrostatica

$$U(r) = Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C.$$

Se si sceglie $U(\infty) = 0$, allora

$$U(r) = Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Lavoro della forza elettrostatica



31.8 Significato del potenziale elettrostatico

Con la scelta $U(\infty) = 0$, il valore

$$U(r) = Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

misura il lavoro che la forza elettrostatica può compiere portando le cariche da distanza r all'infinito, oppure l'opposto del lavoro esterno necessario per costruire il sistema portando le cariche dall'infinito a distanza r .

Se $Qq > 0$, allora $U > 0$: cariche dello stesso segno tendono ad allontanarsi.

Se $Qq < 0$, allora $U < 0$: cariche di segno opposto sono legate da un'interazione attrattiva.

31.9 Potenziale elettrostatico

L'energia potenziale U dipende dalla carica di prova q_0 . Per descrivere lo spazio indipendentemente dalla carica usata come sonda, si definisce il **potenziale elettrostatico**

Potenziale elettrostatico

$$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q_0} \quad [\text{V}].$$

Il campo elettrico si misura in $\frac{\text{N}}{\text{C}}$, mentre il potenziale si misura in volt:

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}}.$$

Poiché $L = -\Delta U$, per una carica q che si sposta tra A e B :

$$L_{AB} = -q\Delta V = -q(V_B - V_A).$$

Per una carica unitaria positiva, la differenza di potenziale è il lavoro per unità di carica cambiato di segno.

Differenza di potenziale e campo

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Da forza ed energia a campo e potenziale

$$\begin{array}{ll} \vec{F}_{\text{el}} \longrightarrow U & L = \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -\Delta U \\ \vec{E} \xrightarrow[\text{dividi per } q_0]{=} \frac{U}{q_0} & \Delta V = \Delta \frac{U}{q} \\ & L = -q\Delta V \end{array}$$

31.10 Potenziale di una carica puntiforme

Per una carica puntiforme q , il campo è radiale:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Il potenziale rispetto a un riferimento r_{rif} si ottiene integrando il campo:

$$V(r) - V(r_{\text{rif}}) = - \int_{r_{\text{rif}}}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Se il sistema è finito e si può scegliere il riferimento all'infinito,

$$r_{\text{rif}} = \infty, \quad V(\infty) = 0.$$

Allora

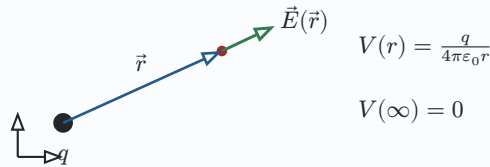
$$V(r) = - \int_{\infty}^r \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Potenziale di una carica puntiforme

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{con } V(\infty) = 0.$$

Il potenziale è positivo attorno a una carica positiva e negativo attorno a una carica negativa.

Potenziale di una carica puntiforme



31.11 Potenziale di più cariche

Il potenziale è una grandezza scalare, quindi la sovrapposizione è algebrica:

$$V(\vec{r}) = \sum_i V_{i(\vec{r})}.$$

Per N cariche puntiformi:

Potenziale di una distribuzione discreta

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}.$$

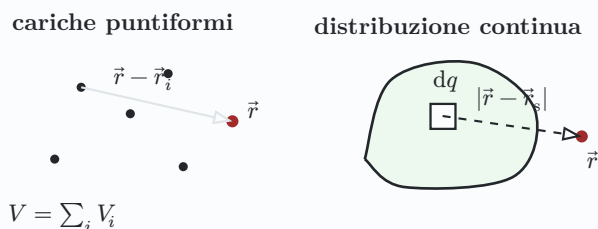
Per una distribuzione continua, sommando i contributi degli elementi di carica sorgente:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}_s|}.$$

Nel caso volumico, con $dq = \rho(\vec{r}_s) dV_s$:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}_s) dV_s}{|\vec{r} - \vec{r}_s|}.$$

Sovrapposizione del potenziale



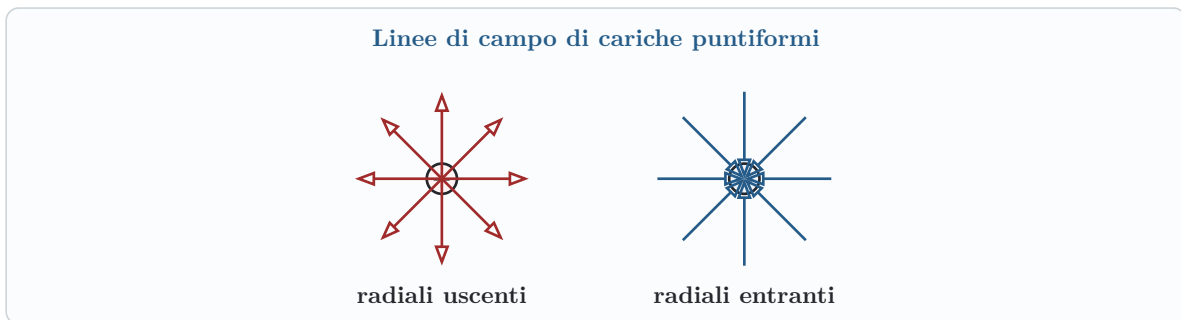
31.12 Linee di campo elettrico

Le linee di campo sono curve tangenti al vettore $\vec{E}$ in ogni punto. Sono uno strumento grafico per rappresentare direzione e verso del campo:

- escono dalle cariche positive;
- entrano nelle cariche negative;
- non si incrociano;

- in elettrostatica sono linee aperte: partono da cariche positive e finiscono su cariche negative oppure all'infinito.

Per una carica puntiforme positiva le linee sono radiali uscenti. Per una carica negativa sono radiali entranti.



31.13 Superfici equipotenziali

Le superfici equipotenziali sono insiemi di punti in cui

$$V(\vec{r}) = \text{costante}.$$

Se una carica si sposta lungo una superficie equipotenziale, $\Delta V = 0$ e quindi

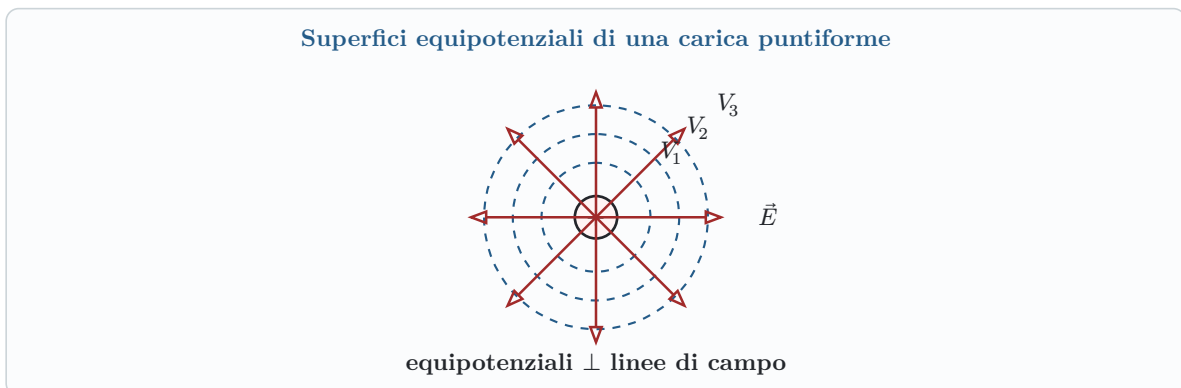
$$L = -q\Delta V = 0.$$

Poiché $L = \int q\vec{E} \cdot d\vec{s}$, il campo elettrico è perpendicolare alle superfici equipotenziali.

Campo e superfici equipotenziali

Le linee di campo elettrico sono sempre perpendicolari alle superfici equipotenziali.

Per una carica puntiforme, le superfici equipotenziali sono sfere concentriche; nel disegno piano diventano circonferenze concentriche.



31.14 Flusso del campo elettrico

Per misurare quante linee di campo attraversano una superficie orientata si introduce il **flusso** di $\vec{E}$.

L'elemento di superficie si scrive come vettore

$$d\vec{S} = \hat{n} dS,$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie. Il flusso elementare è

Flusso elementare

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS.$$

L'angolo θ è l'angolo tra il campo $\vec{E}$ e la normale $\hat{n}$, non l'angolo tra il campo e la superficie. Per questo motivo conta solo la componente di $\vec{E}$ perpendicolare alla superficie.

Il flusso attraverso una superficie estesa è la somma dei contributi elementari:

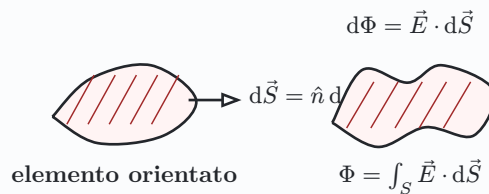
Flusso attraverso una superficie

$$\Phi(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

Se la superficie è chiusa, per convenzione $\hat{n}$ è sempre la normale uscente.

L'unità di misura del flusso è $\text{N} \frac{\text{m}^2}{\text{C}}$, equivalente a V m .

Elemento di superficie e flusso

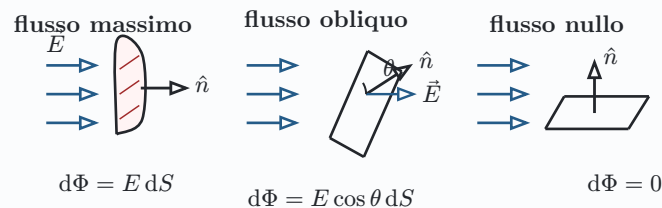


31.15 Casi geometrici del flusso

Il flusso dipende dall'angolo tra il campo e la normale alla superficie:

- è massimo se $\vec{E}$ è parallelo a $\hat{n}$;
- vale $E \cos \theta dS$ se la superficie è inclinata;
- è nullo se $\vec{E}$ è tangente alla superficie.

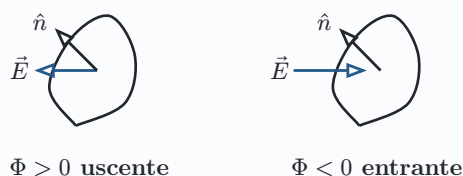
Flusso massimo, obliquo e nullo



Per una superficie chiusa il segno del flusso indica il verso di attraversamento:

- $\Phi > 0$ se il campo è uscente;
- $\Phi < 0$ se il campo è entrante.

Segno del flusso su superficie chiusa



31.16 Flusso generato da una carica puntiforme

Consideriamo una carica puntiforme q e una superficie qualsiasi. Il campo prodotto dalla carica è

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

Il flusso elementare attraverso $d\vec{S}$ è

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{S}.$$

La quantità

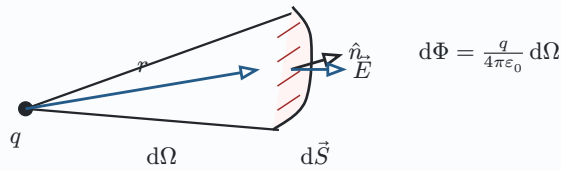
$$d\Omega = \frac{\hat{r} \cdot d\vec{S}}{r^2}$$

è l'angolo solido sotto cui la carica vede l'elemento di superficie. Il termine $\hat{r} \cdot d\vec{S}$ è la proiezione dell'elemento di superficie sul piano perpendicolare alla direzione radiale. Quindi

Flusso e angolo solido

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega.$$

Flusso di una carica puntiforme e angolo solido



Su una superficie chiusa che contiene la carica, la somma degli angoli solidi è

$$\int d\Omega = 4\pi.$$

Perciò il flusso totale vale

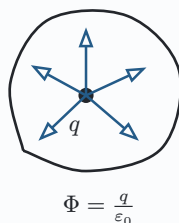
Flusso di una carica interna

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d\Omega = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

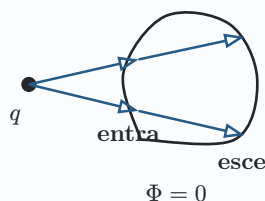
Se invece la carica è esterna alla superficie chiusa, ogni fascio di campo entra ed esce: il contributo entrante e quello uscente si compensano, quindi il flusso netto è nullo.

Carica interna ed esterna a una superficie chiusa

carica interna



carica esterna



31.17 Teorema di Gauss

Il teorema di Gauss lega il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa alla carica totale contenuta al suo interno:

Teorema di Gauss

$$\Phi(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

La superficie S deve essere chiusa. La carica Q_{int} è la somma algebrica delle cariche interne alla superficie; le cariche esterne possono modificare localmente il campo, ma non il flusso netto attraverso S .

Il teorema vale sempre, anche senza simmetria. La simmetria serve però per ricavare il modulo del campo dall'integrale: senza una superficie su cui E è costante o nullo per tratti, l'integrale resta difficile da calcolare.

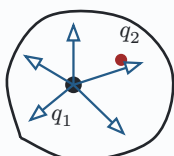
Il teorema è particolarmente utile per calcolare $\vec{E}$ quando la distribuzione di carica ha simmetria. In questi casi si sceglie una **superficie gaussiana** su cui:

- $\vec{E}$ ha modulo costante;
- $\vec{E}$ è parallelo alla normale $\hat{n}$ oppure tangente alla superficie;
- l'integrale di flusso si riduce a un prodotto semplice.

La superficie gaussiana non è una superficie fisica: è una superficie immaginaria scelta per sfruttare la simmetria.

Teorema di Gauss e superfici gaussiane

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$



S chiusa

$$Q_{\text{int}} = \sum q_i \text{ interni}$$



esterna

le cariche esterne danno flusso netto nullo

31.18 Simmetrie utili

La scelta della superficie gaussiana dipende dalla simmetria della distribuzione di carica:

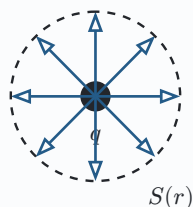
- **simmetria sferica:** cariche distribuite su sfere, nel volume di una sfera o su gusci sferici;
- **simmetria cilindrica:** filo carico indefinito o cilindro indefinito;
- **simmetria piana:** piano carico infinito o coppie di piani paralleli.

Negli esercizi degli appunti consideriamo densità costanti: densità superficiale σ per cariche su superfici e densità volumica ρ per cariche distribuite in un volume.

Nel caso sferico, i casi tipici sono:

- carica distribuita nel volume della sfera;
- carica distribuita solo sulla superficie sferica;
- gusci sferici, come modello ideale di conduttori o condensatori sferici.

Simmetria sferica

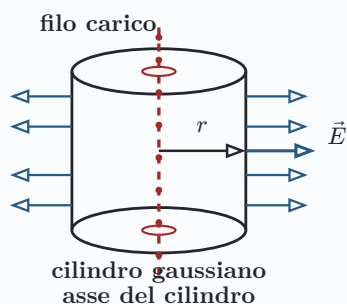


superficie gaussiana: sfera concentrica

$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

E costante su $S(r)$

Simmetria cilindrica



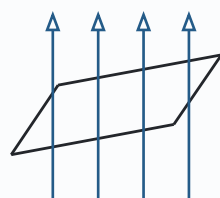
$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

E costante sulla superficie laterale

flusso nullo sulle basi

superficie utile: cilindro coassiale

Simmetria piana



piano carico infinito

$\vec{E}$ perpendicolare al piano

stesso modulo a pari distanza

superficie utile: cilindro o pillbox

Distribuzioni sferiche tipiche

volume



$\rho = \text{costante}$

superficie



$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

guscio



conduttore ideale

31.19 Esempio: carica sulla superficie di una sfera

Consideriamo una carica totale $Q > 0$ distribuita uniformemente sulla superficie di una sfera di raggio R .

La densità superficiale è

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right].$$

Per simmetria sferica il campo è radiale:

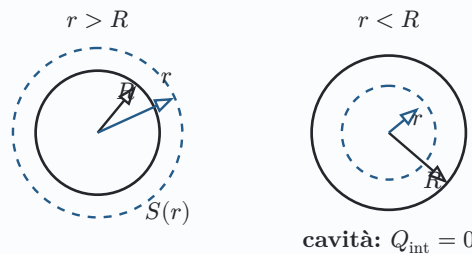
$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}.$$

Scegliamo come superfici gaussiane sfere concentriche $S(r)$. Su $S(r)$ il campo ha modulo costante e $\hat{r} \cdot \hat{n} = 1$, quindi

$$\int_{S(r)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r) \int_{S(r)} dS = E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

Il passaggio chiave è questo: su una sfera concentrica il campo è radiale come la normale uscente, quindi il prodotto scalare non introduce fattori angolari e il modulo $E(r)$ può uscire dall'integrale.

Sfera carica in superficie: superfici gaussiane



Se $r > R$, la superficie gaussiana contiene tutta la carica:

$$Q_{\text{int}} = Q \rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Se $r < R$, la superficie gaussiana non contiene carica:

$$Q_{\text{int}} = 0 \rightarrow E(r) = 0.$$

Questo risultato è il principio alla base della **gabbia di Faraday**: in una cavità interna a un conduttore sferico carico, se non ci sono cariche nella cavità, il campo elettrostatico è nullo.

Campo di un guscio sferico carico

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > R. \end{cases}$$

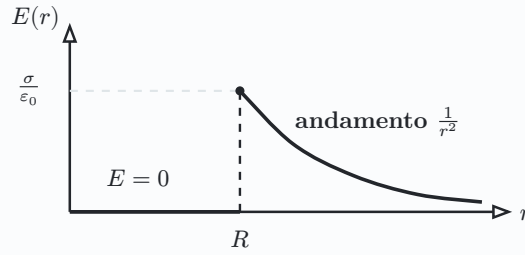
Sulla superficie il valore esterno è

$$E(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Nel modello ideale di carica concentrata esattamente sulla superficie, il campo ha un salto in $r = R$: appena dentro vale 0, appena fuori vale $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$.

Per $Q > 0$ le linee di campo sono radiali uscenti; per $Q < 0$ sarebbero radiali entranti. Le formule vettoriali mantengono il segno della carica.

Andamento del campo di un guscio sferico



31.20 Esempio: distribuzione sferica di volume

Consideriamo ora una sfera di raggio R con carica totale $Q > 0$ distribuita uniformemente nel volume.

La densità volumica costante è

$$\rho = \frac{Q}{\left(\frac{4}{3}\right)\pi R^3} \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^3} \right].$$

Anche in questo caso la simmetria è sferica:

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}.$$

Scegliendo una superficie gaussiana sferica $S(r)$,

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

Per $r > R$ tutta la carica è interna:

$$Q_{\text{int}} = Q \quad \rightarrow \quad E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Per $r < R$ la carica interna è quella contenuta nella sfera di raggio r :

$$Q_{\text{int}(r)} = \rho \left(\frac{4}{3} \right) \pi r^3.$$

Qui non si usa tutta la carica Q , ma solo la frazione contenuta nella superficie gaussiana scelta. Quindi

$$E(r) = \rho \left(\frac{4}{3} \right) \pi \frac{r^3}{\epsilon_0 4\pi r^2} = \rho \frac{r}{3\epsilon_0}.$$

Usando $\rho = \frac{Q}{\left(\frac{4}{3}\right)\pi R^3}$, la stessa espressione interna diventa

$$E(r) = Q \frac{r}{4\pi\epsilon_0 R^3}.$$

Campo di una sfera uniformemente carica

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \rho \frac{r}{3\epsilon_0} \hat{r} & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > R. \end{cases}$$

Nel punto $r = R$ le due espressioni coincidono:

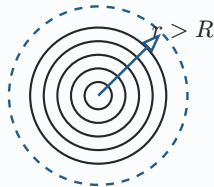
$$E(R) = \rho \frac{R}{3\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

A differenza del guscio superficiale, qui il campo è continuo: cresce linearmente all'interno perché la carica racchiusa cresce come r^3 , poi decresce come $\frac{1}{r^2}$ all'esterno.

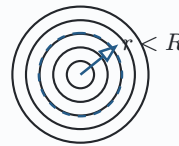
Anche qui, se $Q > 0$ il campo è radiale uscente; se $Q < 0$ il verso è radiale entrante.

Sfera uniformemente carica: interno ed esterno

gaussiana esterna

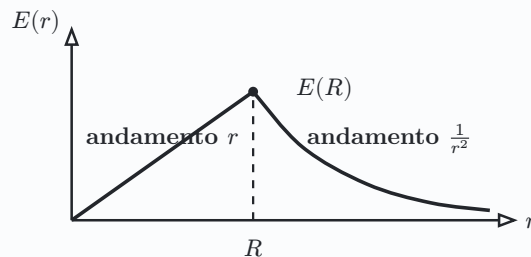


gaussiana interna



$$Q_{\text{int}(r)} = \rho \left(\frac{4}{3}\right) \pi r^3$$

Andamento del campo di una sfera piena



31.21 Elettrostatica con conduttori

Un conduttore contiene cariche libere di muoversi. Se si applica un campo elettrico esterno, durante il transiente le cariche si spostano sotto l'azione della forza

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

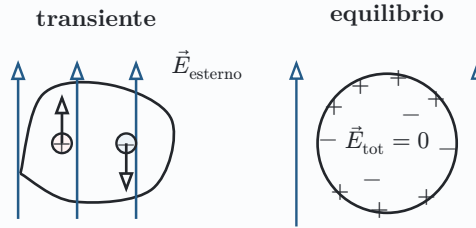
Il moto delle cariche continua finché il campo totale all'interno del conduttore non diventa nullo. In equilibrio elettrostatico valgono alcune proprietà fondamentali.

Conduttore in equilibrio elettrostatico

$$\vec{E}_{\text{int}} = 0, \quad V = \text{costante}, \quad Q_{\text{int}} = 0.$$

La condizione $\vec{E}_{\text{int}} = 0$ non significa che non ci siano cariche sul conduttore: significa che il campo prodotto dalle cariche ridistribuite annulla il campo applicato all'interno del materiale.

Ridistribuzione delle cariche in un conduttore



Poiché $\vec{E} = 0$ in ogni punto interno, il potenziale è costante nel conduttore:

$$\Delta V = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Questo vale tra due punti qualsiasi del conduttore in equilibrio.

31.22 Carica sui conduttori

La carica netta di un conduttore in equilibrio si dispone solo sulla superficie. Infatti, prendendo una superficie gaussiana tutta interna al materiale conduttore, si ha $\vec{E} = 0$ su tutta la superficie e quindi

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \rightarrow Q_{\text{int}} = 0.$$

Se il conduttore possedesse carica nel volume, una superficie gaussiana interna la racchiuderebbe, in contraddizione con $Q_{\text{int}} = 0$.

Carica superficiale

In equilibrio elettrostatico la carica in eccesso di un conduttore risiede sulla superficie:

$$Q = \int_{\text{superficie}} \sigma dS.$$

Il campo appena fuori dalla superficie di un conduttore è perpendicolare alla superficie. Se avesse una componente tangenziale, le cariche libere si muoverebbero ancora lungo la superficie e non saremmo in equilibrio.

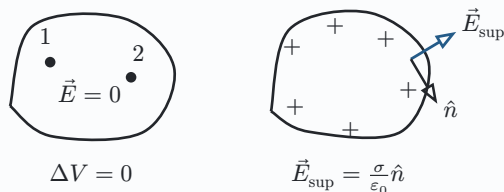
Applicando Gauss a un piccolo cilindro che attraversa la superficie del conduttore, si ottiene

Campo sulla superficie di un conduttore

$$\vec{E}_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}.$$

Qui $\hat{n}$ è la normale uscente. Se $\sigma > 0$ il campo esce dal conduttore; se $\sigma < 0$ entra nel conduttore.

Proprietà di un conduttore in equilibrio



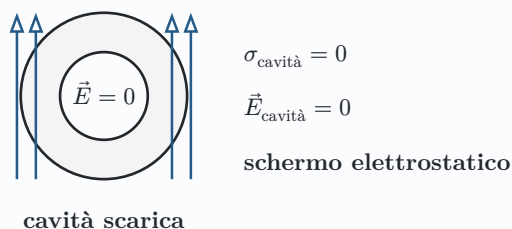
31.23 Cavit  in un conduttore

Consideriamo un conduttore con una cavit  interna. Se nella cavit  non ci sono cariche, la superficie della cavit  resta scarica e il campo nella cavit    nullo:

$$\sigma_{\text{cavit }} = 0, \quad \vec{E}_{\text{cavit }} = 0.$$

Questa   la base dello **schermo elettrostatico** o **gabbia di Faraday**: il conduttore isola la cavit  dai campi elettrostatici esterni.

Cavit  scarica e schermatura elettrostatica



Se invece nella cavit    presente una carica Q , per induzione compare carica $-Q$ sulla superficie interna della cavit . Se il conduttore era inizialmente neutro, sulla superficie esterna compare $+Q$ per conservazione della carica totale.

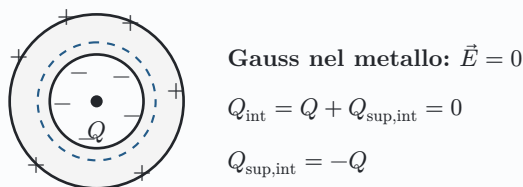
Cavit  con carica interna

Carica nella cavit : Q .

Superficie interna della cavit : $-Q$.

Superficie esterna del conduttore neutro: $+Q$.

Carica in una cavit  conduttrice



31.24 Esempio: sistema di gusci sferici conduttori

Consideriamo un conduttore sferico interno di raggio R_1 con carica $Q_A > 0$, circondato da un guscio conduttore neutro compreso tra i raggi R_2 e R_3 .

I dati degli appunti sono

$$R_1 = 0.1 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ m}, \quad R_2 = 0.5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}, \quad R_3 = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m},$$

$$Q_A = +10^{-9} \text{ C.}$$

In equilibrio:

- la carica $+Q_A$ del conduttore interno sta sulla superficie R_1 ;
- sulla superficie interna del guscio, a raggio R_2 , compare $-Q_A$ per induzione;
- poiché il guscio esterno era neutro, sulla superficie esterna R_3 compare $+Q_A$.

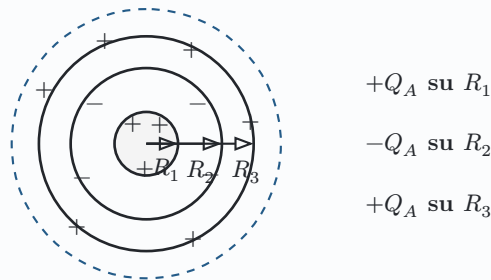
Le densità superficiali sono

$$\sigma_{R_1} = \frac{Q_A}{4\pi R_1^2} \approx 8 \cdot 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^2},$$

$$\sigma_{R_2} = -\frac{Q_A}{4\pi R_2^2} \approx -3.2 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2},$$

$$\sigma_{R_3} = \frac{Q_A}{4\pi R_3^2} \approx 8 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}.$$

Gusci sferici conduttori: cariche indotte



Per calcolare il campo si usano sfere gaussiane concentriche. Per simmetria

$$\int_{S(r)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int.}}}{\epsilon_0}.$$

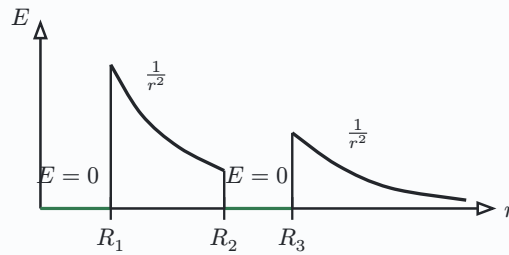
Quindi

Campo nel sistema di gusci

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > R_3. \end{cases}$$

Nei tratti conduttori il campo è nullo. Nelle regioni vuote il campo è radiale uscente perché la carica racchiusa è positiva.

Andamento di $E(r)$ nei gusci conduttori



Se si aggiunge sulla superficie esterna R_3 una carica

$$Q_B = -2 \cdot 10^{-9} \text{ C},$$

la distribuzione interna non cambia: $+Q_A$ resta su R_1 e $-Q_A$ resta su R_2 . Cambia solo la carica totale sulla superficie esterna:

$$Q_{R_3} = Q_A + Q_B = 10^{-9} - 2 \cdot 10^{-9} = -10^{-9} \text{ C}.$$

Di conseguenza, per $r > R_3$ il campo è radiale entrante:

Campo esterno dopo aver aggiunto Q_B

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, \quad r > R_3.$$

Poiché $Q_A + Q_B < 0$, il verso effettivo è opposto a $\hat{r}$.

31.25 Capacità elettrostatica

La **capacità elettrostatica** misura quanta carica deve essere fornita a un conduttore per portarlo a un certo potenziale. Per un conduttore isolato si definisce

$$C = \frac{Q}{V},$$

dove V è il potenziale del conduttore rispetto al riferimento scelto, di solito l'infinito o la terra. L'unità di misura è il **farad**:

$$[C] = \text{F} = \frac{\text{C}}{\text{V}}.$$

Capacità

La capacità non dipende da quanta carica si mette sul conduttore: dipende solo dalla geometria e dal mezzo che lo circonda.

Per un conduttore sferico isolato di raggio R nel vuoto,

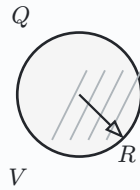
$$V(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R},$$

quindi

Conduttore sferico isolato

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R.$$

Conduttore isolato e capacità



$$C = \frac{Q}{V}$$

$$V(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

Se il conduttore non è isolato ma è vicino ad altri conduttori o alla terra, la situazione è più generale: la sua carica e il suo potenziale sono influenzati dall'induzione elettrostatica con l'ambiente.

31.26 Condensatori

Un **condensatore** è formato da due conduttori posti in **induzione completa**: le linee di campo che partono da un conduttore terminano sull'altro. I due conduttori portano cariche opposte $+Q$ e $-Q$.

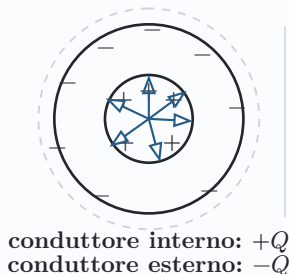
La capacità di un condensatore si definisce usando la differenza di potenziale fra le armature:

Capacità di un condensatore

$$C = \frac{Q}{\Delta V}.$$

Per convenzione Q è preso positivo, cioè si usa il modulo della carica presente su una delle due armature.

Condensatore e induzione completa



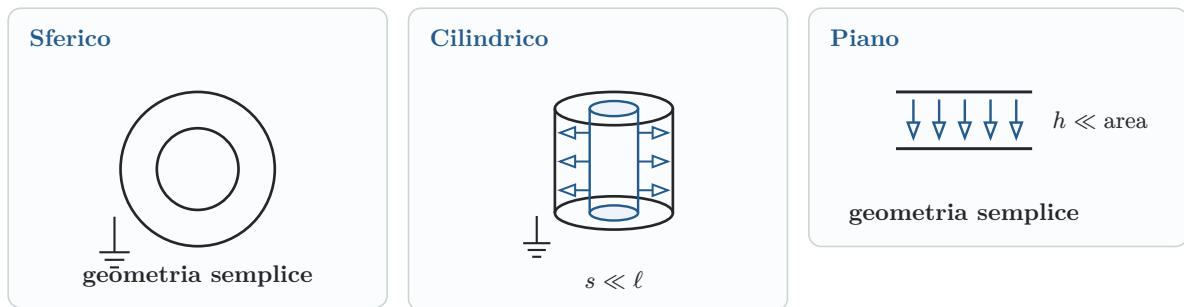
induzione completa

ogni linea di campo del conduttore 1 finisce sul conduttore 2

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Nella pratica si usano geometrie semplici perché permettono di calcolare il campo e quindi la differenza di potenziale. Gli appunti distinguono tre casi fondamentali:

- **condensatore sferico**, ideale per simmetria sferica;
- **condensatore cilindrico**, approssimato bene quando la lunghezza è molto maggiore della separazione fra le armature;
- **condensatore piano**, approssimato bene quando la distanza fra le piastre è molto minore della loro area caratteristica.



Per il condensatore sferico, con raggi R_1 e R_2 e cariche $+Q$ e $-Q$, nel vuoto:

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right),$$

e quindi

Condensatore sferico

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

31.27 Campo di un piano infinito carico

Per una lastra piana infinita con densità superficiale uniforme σ , la simmetria impone che il campo sia perpendicolare al piano e abbia lo stesso modulo sui due lati. Si usa una superficie gaussiana cilindrica che attraversa il piano.

Il flusso passa solo dalle due basi:

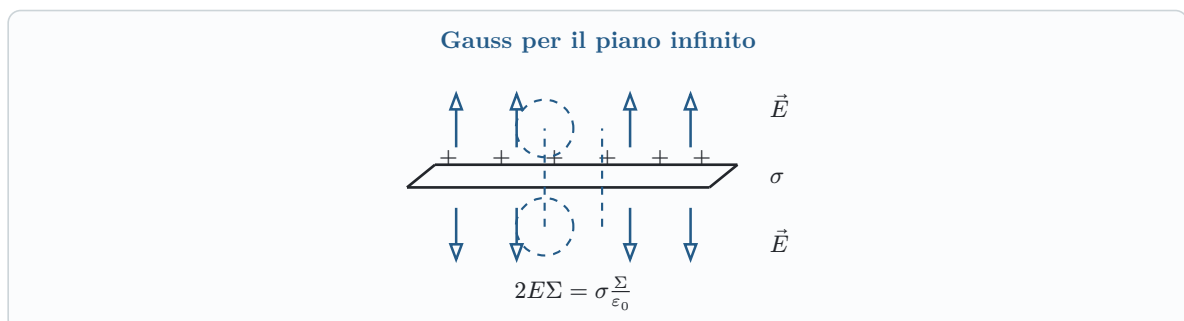
$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E\Sigma.$$

La carica racchiusa è $Q_{\text{int}} = \sigma\Sigma$. Dal teorema di Gauss:

Piano infinito uniformemente carico

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Se $\sigma > 0$ il campo è uscente dai due lati; se $\sigma < 0$ è entrante.



31.28 Condensatore piano

Un condensatore piano è formato da due lastre conduttrici parallele, molto estese rispetto alla distanza che le separa. Ciascuna lastra, presa da sola, genera un campo di modulo $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ su ciascun lato.

Per sovrapposizione:

- tra le armature i due campi hanno lo stesso verso e si sommano;
- all'esterno hanno verso opposto e si annullano.

Per un condensatore piano ideale nel vuoto:

Condensatore piano ideale

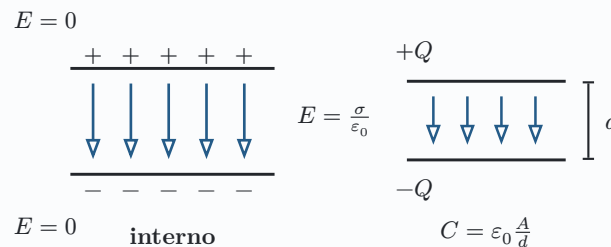
$$E_{\text{interno}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad E_{\text{esterno}} = 0.$$

Se l'area delle armature è A , allora $\sigma = \frac{Q}{A}$ e $\Delta V = Ed$. La capacità vale

Capacità del condensatore piano

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

Condensatore piano: sovrapposizione dei campi



31.29 Elettrostatica nei dielettrici

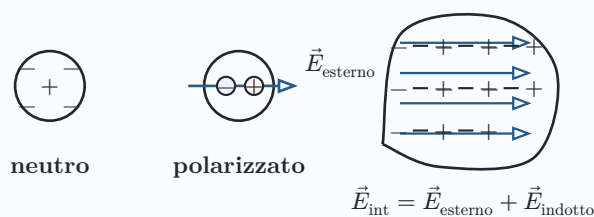
Un **dielettrico** è un materiale isolante. Le cariche non sono libere di muoversi come in un conduttore, ma gli atomi o le molecole possono deformarsi leggermente sotto l'azione di un campo elettrico esterno.

Questo spostamento microscopico separa i centri delle cariche positive e negative: l'atomo o la molecola si **polarizza** e si comporta come un piccolo dipolo elettrico.

Polarizzazione

La polarizzazione è la comparsa di dipoli elettrici microscopici orientati dal campo esterno. Non produce cariche libere nel volume: produce cariche di polarizzazione, soprattutto sulle superfici del dielettrico.

Polarizzazione microscopica del dielettrico



31.30 Condensatore riempito di dielettrico

Consideriamo un condensatore piano inizialmente collegato a una batteria con differenza di potenziale V_0 e capacità C_0 . Prima dell'inserimento del dielettrico:

$$Q_0 = C_0 V_0, \quad E_0 = \frac{\sigma_l}{\varepsilon_0},$$

dove σ_l è la densità superficiale di carica libera sulle armature.

Se si scollega la batteria, il sistema diventa isolato e la carica libera resta costante. Inserendo un dielettrico lineare con costante dielettrica $k > 1$:

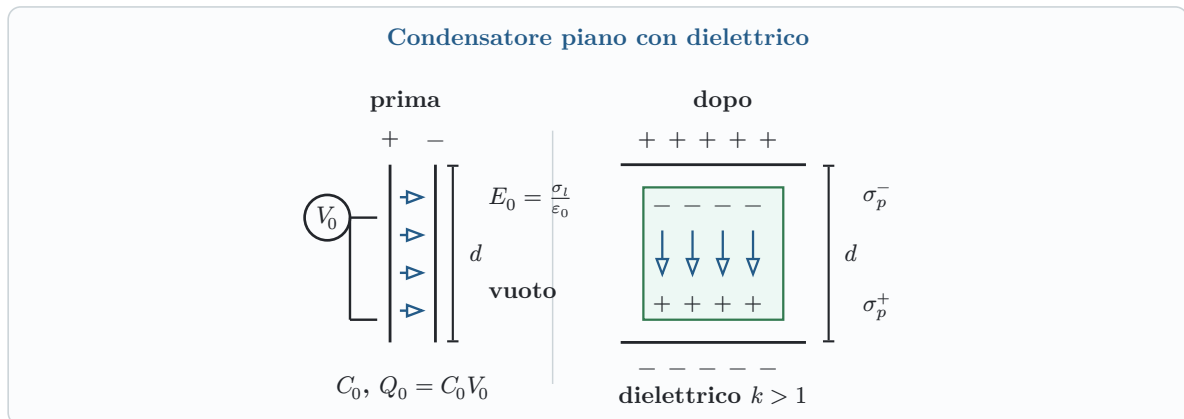
$$V = \frac{V_0}{k} < V_0, \quad E = \frac{E_0}{k} < E_0, \quad C = kC_0 > C_0.$$

Effetto del dielettrico nel condensatore isolato

A carica libera fissata, il dielettrico riduce campo e differenza di potenziale, quindi aumenta la capacità.

Sulle superfici del dielettrico compaiono cariche di polarizzazione σ_p^+ e σ_p^- . Il campo totale interno è minore del campo che ci sarebbe nel vuoto:

$$E = \frac{|\sigma_l| - |\sigma_p|}{\varepsilon_0}.$$



31.31 Momento di dipolo e vettore di polarizzazione

Il **momento di dipolo elettrico** descrive una coppia di cariche opposte separate da una distanza d :

$$\vec{p} = q\vec{d}.$$

Il vettore $\vec{d}$ è diretto dalla carica negativa alla carica positiva, quindi anche $\vec{p}$ punta dal $-$ al $+$.

Nel materiale si introduce il campo di polarizzazione $\vec{P}$, cioè il momento di dipolo per unità di volume:

Vettore di polarizzazione

$$\vec{P} = \frac{\text{momento di dipolo}}{\text{volume}}.$$

Per un dielettrico lineare isotropo:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}, \quad k = 1 + \chi.$$

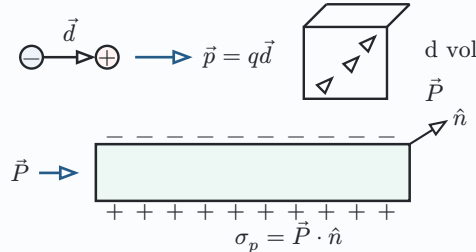
Qui χ è la suscettività elettrica del materiale ed è positiva per i dielettrici ordinari.

Se la polarizzazione è uniforme, nel volume le cariche di polarizzazione si compensano; restano cariche sulla superficie. La densità superficiale di polarizzazione è

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n},$$

dove $\hat{n}$ è la normale uscente alla superficie del dielettrico.

Dipolo, polarizzazione e cariche superficiali



31.32 Teorema di Gauss nei dielettrici

Nel vuoto il teorema di Gauss lega il flusso di $\vec{E}$ alla carica totale racchiusa. In un dielettrico le cariche racchiuse possono essere di due tipi:

- cariche **libere**, cioè messe dall'esterno sulle armature o sui conduttori;
- cariche **di polarizzazione**, dovute alla risposta del materiale.

Per separare i due contributi si introduce il vettore spostamento elettrico:

Spostamento elettrico

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

Il vantaggio di $\vec{D}$ è che il suo flusso dipende solo dalla carica libera:

Teorema di Gauss nei dielettrici

$$\int_{S_{chiusa}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{libera}.$$

Per un dielettrico lineare:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 k \vec{E}.$$

Quindi, conoscendo $\vec{D}$ con Gauss, si ricavano in ordine:

$$\vec{D} \rightarrow \vec{E} \rightarrow \vec{P} \rightarrow \sigma_p.$$

31.33 Esempio: sfera libera immersa in un dielettrico lineare

Una sfera conduttrice di raggio R porta una carica libera Q_{libera} ed è immersa in un dielettrico lineare, omogeneo e isotropo con costante dielettrica k .

Per simmetria $\vec{D}$ è radiale. Su una superficie gaussiana sferica di raggio $r > R$:

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D 4\pi r^2 = Q_{libera}.$$

Da cui

$$\vec{D} = \frac{Q_{\text{libera}}}{4\pi r^2} \hat{r}.$$

Poiché $\vec{D} = \varepsilon_0 k \vec{E}$,

Campo nel dielettrico intorno alla sfera

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 k} = \frac{Q_{\text{libera}}}{4\pi \varepsilon_0 k r^2} \hat{r}.$$

Il campo è quello che si avrebbe nel vuoto, ridotto di un fattore k .

La polarizzazione vale

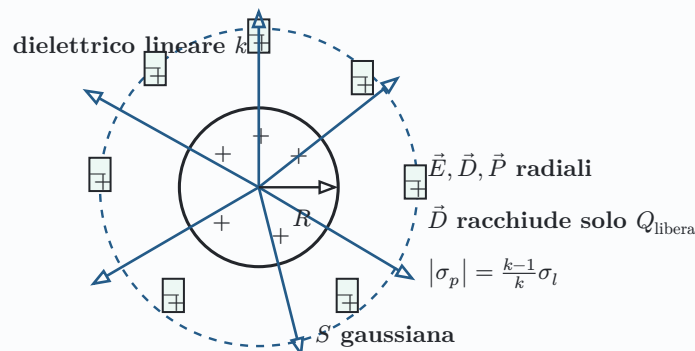
$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (k - 1) \vec{E} = \frac{k - 1}{k} \frac{Q_{\text{libera}}}{4\pi r^2} \hat{r}.$$

Sulla superficie del dielettrico a contatto con la sfera compare una densità di carica di polarizzazione pari al modulo di $\vec{P}$ sulla superficie:

Carica di polarizzazione sulla superficie

$$|\sigma_p| = |\vec{P}(R)| = \frac{k - 1}{k} \frac{Q_{\text{libera}}}{4\pi R^2} = \frac{k - 1}{k} \sigma_l.$$

Sfera carica in un dielettrico lineare



31.34 Dipolo elettrico: potenziale lontano

Un dipolo elettrico è formato da due cariche opposte $+q$ e $-q$ separate da un vettore $\vec{d}$ diretto dalla carica negativa alla carica positiva. Il momento di dipolo è

$$\vec{p} = q \vec{d}.$$

Consideriamo un punto P lontano dal dipolo. Indichiamo con r_+ la distanza di P dalla carica positiva e con r_- la distanza dalla carica negativa. Il potenziale è la somma dei potenziali delle due cariche:

$$V(P) = V_+ + V_- = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right).$$

Portando a denominatore comune:

$$V(P) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}.$$

Se il punto è lontano rispetto alla distanza fra le cariche, cioè $r \gg d$, si usano le approssimazioni

$$r_+ r_- \approx r^2, \quad r_- - r_+ \approx d \cos \theta.$$

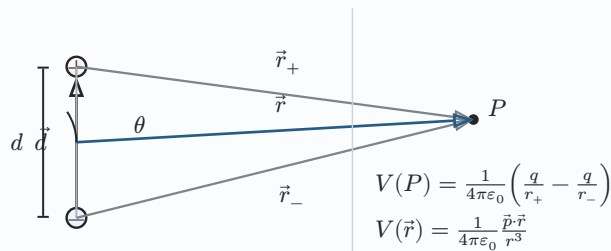
Poiché $\vec{p} \cdot \vec{r} = pr \cos \theta = qdr \cos \theta$, risulta

Potenziale di dipolo lontano

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}.$$

Il potenziale di dipolo decresce come $\frac{1}{r^2}$.

Geometria del potenziale di dipolo



31.35 Linee di campo e campo del dipolo

Le linee di campo di un dipolo escono dalla carica positiva e terminano sulla carica negativa. Il campo si può ricavare dal potenziale attraverso il teorema del gradiente:

$$\Delta V = V - V_0 = - \int_0^P \vec{E} \cdot d\vec{\ell},$$

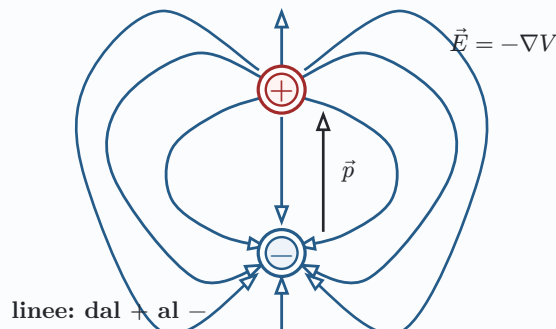
e localmente

Campo dal potenziale

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

Il dipolo è quindi un esempio importante in cui il potenziale fornisce il campo tramite derivazione spaziale.

Linee di campo di un dipolo



31.36 Dipolo in un campo elettrico esterno

In un campo elettrico esterno uniforme $\vec{E}_{\text{est}}$, sulle cariche del dipolo agiscono forze opposte:

$$\vec{F}_+ = q\vec{E}_{\text{est}}, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}_{\text{est}}.$$

La risultante è nulla, ma le due forze formano una coppia che tende a ruotare il dipolo. Il momento meccanico della coppia è

Momento meccanico sul dipolo

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

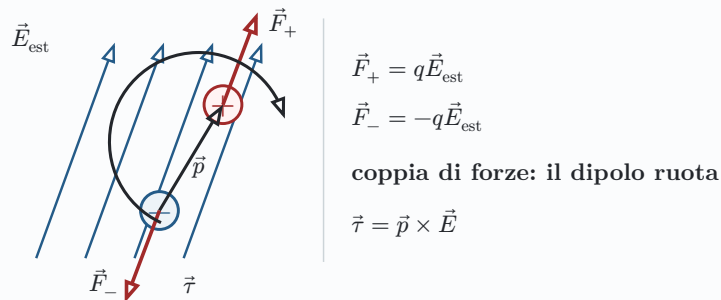
Il verso della rotazione è tale da allineare $\vec{p}$ al campo esterno. L'energia potenziale del dipolo nel campo è

Energia del dipolo in campo esterno

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

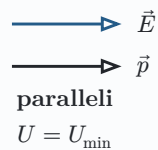
Se $\vec{p}$ e $\vec{E}$ sono paralleli, U è minima: equilibrio stabile. Se sono antiparalleli, U è massima: equilibrio instabile.

Dipolo in campo esterno: coppia di forze

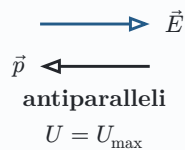


Energia del dipolo in campo esterno

equilibrio stabile



equilibrio instabile



$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} \text{ il dipolo tende ad allinearsi al campo}$$

31.37 Energia elettrostatica

La forza elettrostatica è conservativa. Per una carica q che si sposta in un campo elettrico:

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Il lavoro del campo elettrostatico è legato alla variazione di energia potenziale:

$$L_{\text{campo}} = -\Delta U,$$

e, usando il potenziale,

Lavoro e potenziale

$$L = -q\Delta V.$$

Ponendo $U_\infty = 0$, l'energia elettrostatica di un sistema è il lavoro totale esterno necessario per costruire il sistema portando le cariche dall'infinito. Equivalentemente,

$$U_{\text{sistema}} = -L_{\text{campo}}.$$

31.38 Distribuzione discreta di cariche

Per costruire una distribuzione di N cariche puntiformi, si porta una carica alla volta dall'infinito. La prima carica non richiede lavoro, perché non ci sono ancora altre cariche:

$$L_1 = 0.$$

La seconda carica sente il potenziale prodotto dalla prima:

$$L_2 = q_2 V_1(\vec{r}_2) = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}.$$

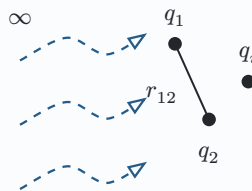
Continuando, ogni carica q_i viene portata nel potenziale prodotto dalle cariche già presenti. L'energia totale si scrive

Energia di cariche puntiformi

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i.$$

Nel termine V_i non si include il potenziale generato dalla carica q_i stessa, ma solo quello prodotto dalle altre cariche. Il fattore $\frac{1}{2}$ evita di contare due volte ogni coppia.

Costruzione di una distribuzione discreta



$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \\ = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

V_i : potenziale delle altre particelle

31.39 Distribuzione continua di carica

Per passare a una distribuzione continua si sostituisce la somma con un integrale. Se la densità volumica è $\rho(\vec{r})$, allora

$$dq = \rho(\vec{r}) d\tau.$$

L'energia elettrostatica della distribuzione diventa

Energia di una distribuzione continua

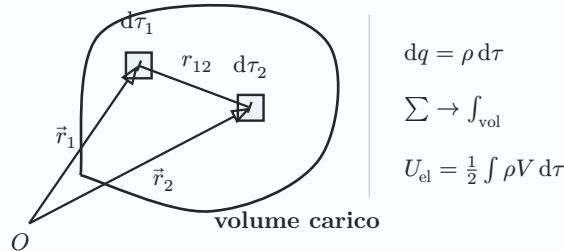
$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \int_{\text{vol}} \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) d\tau.$$

Una forma equivalente, ottenuta esplicitando l'interazione fra coppie di elementi di volume, è

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \int_{\text{vol}} \int_{\text{vol}} \frac{\rho(\vec{r}_1) \rho(\vec{r}_2) d\tau_1 d\tau_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}.$$

La forma con $\frac{1}{2} \int \rho V d\tau$ è più compatta perché $V(\vec{r})$ contiene il contributo del resto della distribuzione.

Distribuzione continua: elementi di volume



31.40 Sistema di conduttori

In un sistema di conduttori in equilibrio elettrostatico, ogni conduttore è equipotenziale. Se il conduttore i ha potenziale V_i costante e densità superficiale σ_i , la sua carica è

$$Q_i = \int_{\text{sup}} \sigma_i dS.$$

L'energia può essere scritta come somma dei contributi dei conduttori:

Energia di un sistema di conduttori

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i V_i.$$

Per un singolo conduttore di capacità C , usando $C = \frac{Q}{V}$, si ottengono le forme pratiche:

Energia di un singolo conduttore

$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}.$$

Energia nei conduttori

sistema di conduttori	singolo conduttore
Q_1 V_1 Q_2 V_2 Q_N V_N	Q $C = \frac{Q}{V}$ $U = \frac{1}{2} QV$ $= \frac{1}{2} CV^2$ $= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$
V_i costante $Q_i = \int \sigma_i dS$ $U_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_i Q_i V_i$	

31.41 Energia di un condensatore

Un condensatore è formato da due conduttori in induzione completa: tutta la carica positiva su un'armatura è collegata, tramite le linee di campo, alla carica negativa dell'altra armatura. Se le due armature hanno potenziali V_1 e V_2 , si definisce

$$\Delta V = V_1 - V_2.$$

Le cariche sulle armature sono opposte:

$$Q_1 = Q, \quad Q_2 = -Q,$$

e la capacità del condensatore è

Capacità di un condensatore

$$C = \frac{Q}{\Delta V}.$$

In forma più esplicita:

$$Q_1 = C(V_1 - V_2), \quad Q_2 = -C(V_1 - V_2).$$

L'energia elettrostatica del sistema si ottiene dalla formula generale per i conduttori:

$$U = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2).$$

Sostituendo $Q_1 = Q$ e $Q_2 = -Q$:

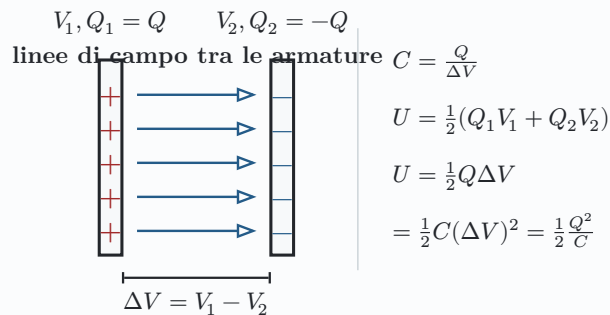
$$U = \frac{1}{2}Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2}Q\Delta V.$$

Poiché $Q = C\Delta V$, si hanno le tre forme equivalenti:

Energia immagazzinata in un condensatore

$$U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}Q\Delta V.$$

Condensatore: cariche, potenziali ed energia



31.42 Esempio: condensatore sferico e conduttore esterno

Consideriamo una sfera conduttrice di raggio R_1 con carica $+Q$, circondata da un conduttore sferico cavo con raggio interno R_2 e raggio esterno R_3 . Per induzione, sulla superficie interna del guscio compare carica $-Q$.

Se il guscio esterno è collegato a terra, la superficie esterna può scambiare carica con la Terra e il campo esterno si annulla. Il sistema rilevante è quindi il condensatore sferico tra R_1 e R_2 :

$$C_{\text{condensatore}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

L'energia è

Condensatore sferico con guscio a terra

$$U = \frac{Q^2}{2C_{\text{condensatore}}} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

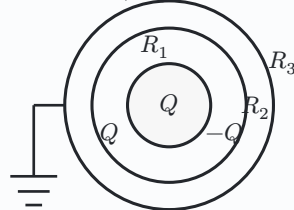
Se il guscio non è collegato a terra, rimane anche il contributo energetico del conduttore esterno di raggio R_3 :

Caso non collegato a terra

$$U = \frac{Q^2}{2C_{\text{condensatore}}} + \frac{Q^2}{2C_{\text{conduttore}}}, \quad C_{\text{conduttore}} = 4\pi\epsilon_0 R_3.$$

Condensatore sferico: terra e caso isolato

guscio sferico, R_3 scaricato a terra

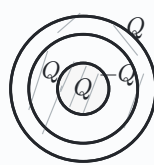


$$U = \frac{Q^2}{2C} = Q\Delta\frac{V}{2} \\ = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

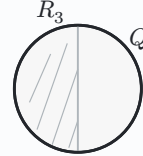
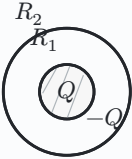
conta solo il condensatore tra R_1 e R_2

se non è scaricato a terra

$$U = \frac{Q^2}{2C_{\text{condensatore}}} + \frac{Q^2}{2C_{\text{conduttore}}}$$



condensatore



conduttore

31.43 Esempio: condensatore piano

Per un condensatore piano ideale con armature di area A separate da una distanza h , la carica sulle armature è

$$Q = \sigma A,$$

dove σ è la densità superficiale. Il campo tra le armature è uniforme:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

La differenza di potenziale tra armatura positiva e armatura negativa vale

$$\Delta V = V_+ - V_- = \sigma \frac{h}{\epsilon_0}.$$

Quindi la capacità è

Capacità del condensatore piano

$$C_{\text{piano}} = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \frac{A}{h}.$$

L'energia immagazzinata è

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 h}{\epsilon_0 A}.$$

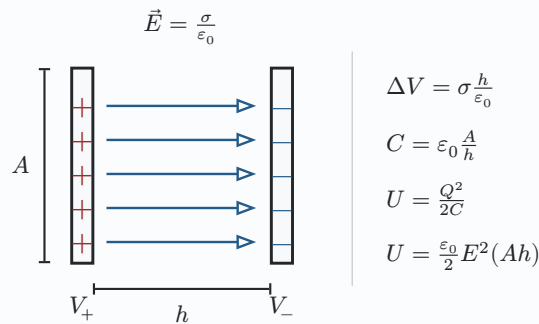
Usando $Q = \sigma A$ ed $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, si ottiene

Energia come energia del campo

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 Ah.$$

Il fattore Ah è il volume compreso tra le armature: l'energia non va pensata come localizzata sulle cariche, ma nel campo elettrico presente tra le armature.

Condensatore piano: campo, potenziale ed energia



31.44 Densità di energia elettrostatica

Il risultato del condensatore piano suggerisce una forma generale: l'energia elettrostatica può essere descritta come energia distribuita nello spazio in cui esiste il campo elettrico.

Se $d\tau$ è un elemento di volume, la densità di energia elettrostatica è

Densità di energia del campo elettrico

$$\mu_e = \frac{\epsilon_0}{2} E^2, \quad [\mu_e] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}.$$

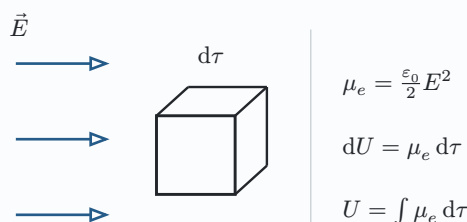
L'energia totale del sistema è quindi

Energia localizzata nel campo

$$U_{\text{sistema}} = \int_{\text{tutto lo spazio}} \mu_e d\tau = \int_{\text{tutto lo spazio}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 d\tau.$$

Questa espressione è particolarmente utile perché non richiede di sommare direttamente l'interazione fra tutte le coppie di cariche: basta conoscere il campo elettrico nello spazio.

Densità di energia del campo



31.45 Esempio: densità di energia di una carica puntiforme

Per una carica puntiforme Q , il campo elettrico a distanza r è radiale:

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}.$$

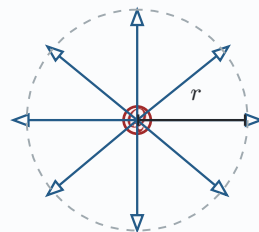
La densità di energia associata al campo vale

Densità di energia di una carica puntiforme

$$\mu_{e(r)} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}.$$

La dipendenza $\frac{1}{r^4}$ mostra che l'energia del campo cresce molto vicino alla carica. Nel modello ideale di carica puntiforme, questo segnala una singolarità per $r \rightarrow 0$.

Campo e densità di energia di una carica puntiforme



$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \\ \mu_e &= \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \\ &= \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}\end{aligned}$$

cresce rapidamente per $r \rightarrow 0$

31.46 Elettrodinamica: conduzione elettrica

In elettrostatica le cariche sono ferme e il campo elettrico è conservativo. Le due relazioni fondamentali, già incontrate, sono

Equazioni elettrostatiche

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}, \quad \int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

La prima dice che le sorgenti del campo elettrico sono le cariche elettriche: vale sempre. La seconda dice che la circuitazione del campo elettrostatico è nulla: vale solo in elettrostatica, perché il campo elettrostatico è conservativo.

In elettrodinamica le cariche sono in moto. Se lungo un percorso chiuso si ha

$$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \neq 0,$$

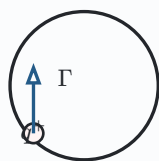
allora il campo compie lavoro netto su una carica che percorre il circuito. In questo caso il campo elettrico non è conservativo e non si può descrivere tutto il fenomeno con il solo potenziale elettrostatico V .

Idea chiave

In un circuito percorso da corrente serve un agente non elettrostatico, come un generatore, capace di mantenere il moto delle cariche contro il campo elettrostatico.

Campo elettrostatico: circuitazione nulla

$$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$



$$L_{\text{chiuso}} = 0$$

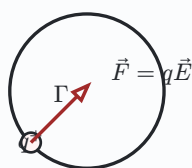
Il campo elettrostatico è conservativo.

Su un giro chiuso il lavoro totale è nullo.

V elettrostatico ben definito

Campo elettromotore: circuitazione non nulla

$$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \neq 0$$



$$L_{\text{chiuso}} \neq 0$$

Il campo non è conservativo.

Serve lavoro per mantenere le cariche in moto.

Un generatore fornisce la F.E.M.

31.47 Forza elettromotrice

La **forza elettromotrice** non è una forza meccanica: è il lavoro per unità di carica compiuto da forze non elettrostatiche per mantenere separate le cariche e alimentare il circuito. Si indica con $\mathcal{E}$ e si misura in volt.

Forza elettromotrice

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \frac{\vec{F}_{\text{non el}}}{q} \cdot d\vec{\ell} = V^{+} - V^{-}.$$

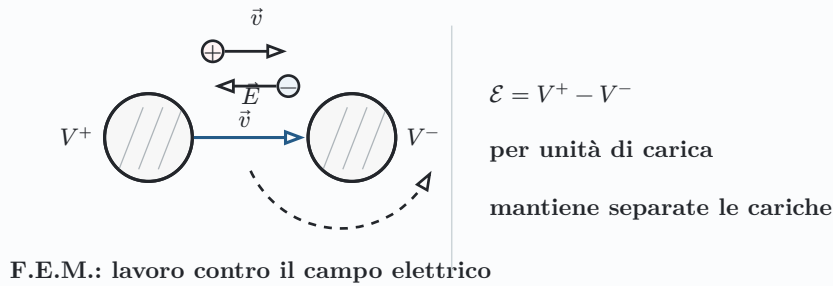
Il generatore compie lavoro contro il campo elettrico interno: porta cariche positive dal polo negativo al polo positivo. Nel circuito esterno, invece, il campo elettrico guida le cariche positive dal potenziale maggiore al potenziale minore.

Quando si include il campo elettromotore $\vec{E}^{*}$, la circuitazione lungo il circuito chiuso non è più nulla:

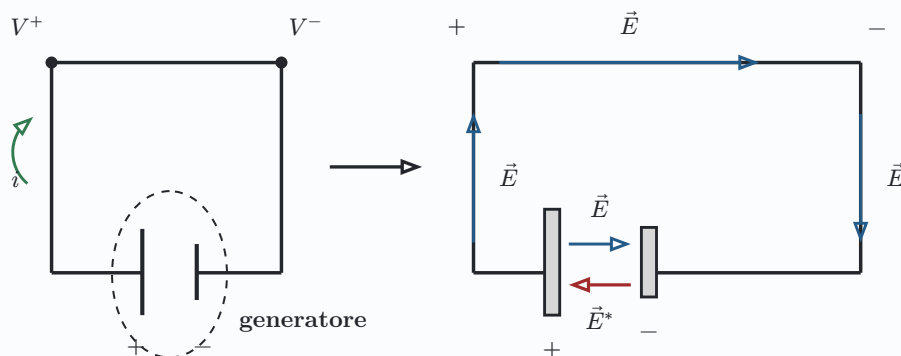
Campo elettromotore

$$\int_{\Gamma} \vec{E}^{*} \cdot d\vec{\ell} = \mathcal{E} = V^{+} - V^{-} \quad [\text{V}].$$

Generatore: separazione di carica e F.E.M.



Generatore: circuito e campo elettromotore



31.48 Intensità di corrente

La corrente elettrica misura quanta carica attraversa una superficie in un intervallo di tempo. Se dq attraversa la sezione in un tempo dt , l'intensità di corrente è

Intensità di corrente

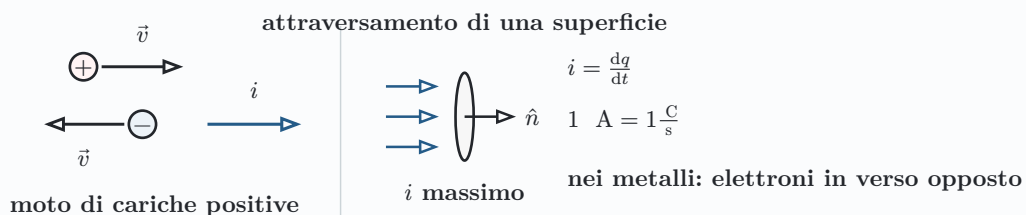
$$i = \frac{dq}{dt}, \quad [i] = \text{A}.$$

L'ampere è quindi un coulomb al secondo:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}}.$$

Per convenzione il verso della corrente è il verso del moto delle cariche positive. In un metallo, però, le cariche mobili sono elettroni: gli elettroni si muovono in verso opposto alla corrente convenzionale.

Verso convenzionale della corrente



31.49 Densità di corrente

La densità di corrente descrive la carica che attraversa una superficie unitaria nell'unità di tempo. È un vettore e si misura in ampere su metro quadrato.

Densità di corrente

$$i = \int_{\text{sup}} \vec{J} \cdot d\vec{S}, \quad [J] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}.$$

Il prodotto scalare conta solo la componente di $\vec{J}$ ortogonale alla superficie. Se la superficie è perpendicolare al flusso di cariche, il flusso è massimo; se è parallela al moto, è nullo.

In condizioni stazionarie, la corrente è la stessa in ogni sezione di un conduttore: non si accumula carica dentro il filo.

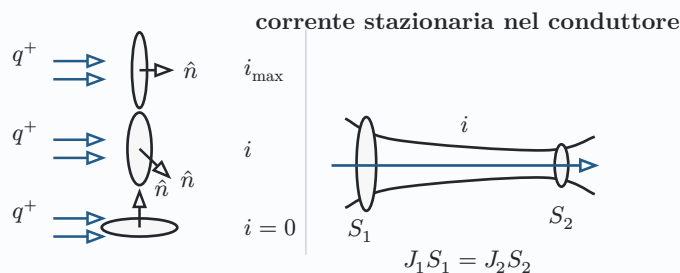
Corrente stazionaria

$$i = \text{costante lungo il conduttore.}$$

Per un conduttore con due sezioni S_1 e S_2 :

$$J_1 S_1 = J_2 S_2.$$

Densità di corrente e sezioni



31.50 Esempio: corrente nel volume di un cavo

Se la densità di corrente è costante su tutta la sezione di un filo, la corrente si ottiene moltiplicando J per l'area della sezione:

$$i = JS.$$

Per un filo circolare di raggio R_{filo} :

$$S = \pi R_{\text{filo}}^2.$$

Con

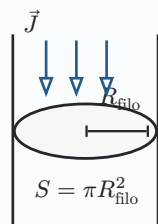
$$J_{\text{cost}} = 3 \frac{\text{mA}}{\text{m}^2} = 3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{m}^2}, \quad R_{\text{filo}} = 5 \text{ mm} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m},$$

si ha

Corrente in un cavo cilindrico

$$i = J \pi R_{\text{filo}}^2 = 3 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot (5 \cdot 10^{-3})^2 \text{ A} \approx 2.36 \cdot 10^{-7} \text{ A}.$$

Esempio: corrente attraverso la sezione del cavo



$$J_{\text{cost}} = 3 \frac{\text{mA}}{\text{m}^2}$$

$$R_{\text{filo}} = 5 \text{ mm}$$

$$i = J \pi R_{\text{filo}}^2$$

$$i \approx 2.36 \cdot 10^{-7} \text{ A}$$

31.51 Moto di deriva nei conduttori

In assenza di campo elettrico applicato, gli elettroni in un metallo hanno moto termico disordinato. La velocità media è nulla:

$$\overline{\vec{v}_T} = 0,$$

anche se le velocità istantanee sono elevate, dell'ordine di $10^2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Quando si applica un campo elettrico, al moto termico si sovrappone un piccolo moto ordinato: la **velocità di deriva**. Per gli elettroni il verso della deriva è opposto al campo, ma la corrente convenzionale è nel verso di $\vec{E}$.

Modello microscopico

$$\vec{J} = nq\overline{\vec{v}_d}.$$

Qui n è la densità di portatori di carica, q la carica del portatore e $\overline{\vec{v}_d}$ la velocità media di deriva.

Moto termico e moto di deriva



agitazione termica

$$\overline{\vec{v}_T} = 0$$

urti e moto disordinato

corrente: moto ordinato

$$\overline{\vec{v}_d} \neq 0 \quad \vec{J} = nq\overline{\vec{v}_d}$$

F.E.M.

31.52 Legge di Ohm sperimentale

In molti materiali ordinari, detti **ohmici**, si osserva sperimentalmente una relazione lineare tra differenza di potenziale e corrente:

Legge di Ohm

$$V = Ri.$$

La costante R è la resistenza elettrica e si misura in ohm:

$$[R] = \Omega.$$

Per un conduttore filiforme omogeneo di lunghezza ℓ e sezione S :

Resistenza di un conduttore filiforme

$$R = \rho \frac{\ell}{S}.$$

La grandezza ρ è la resistività del materiale. A parità di materiale, un filo più lungo ha resistenza maggiore, mentre una sezione più grande riduce la resistenza.

Ohm, resistenza e conduttore filiforme

resistore



R

$$V = Ri$$

conduttore filiforme



ℓ

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

31.53 Potenza elettrica ed effetto Joule

Se una carica dq attraversa un elemento con differenza di potenziale V , il lavoro elettrico vale

$$dL = V dq.$$

La potenza elettrica è il lavoro per unità di tempo:

Potenza elettrica

$$P = \frac{dL}{dt} = Vi \quad [\text{W}].$$

Per un generatore ideale con fem $\mathcal{E}$:

$$P_{\text{erogata}} = \mathcal{E}i.$$

Per un resistore ohmico, usando $V = Ri$:

Effetto Joule

$$P_{\text{dissipata}} = Ri^2 > 0.$$

La potenza dissipata in un resistore si trasforma in calore: è l'effetto Joule.

Potenza elettrica ed effetto Joule

generatore



$\mathcal{E}$

$$P = \mathcal{E}i \text{ erogata}$$

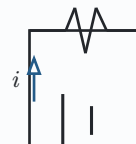
resistore ohmico



$$V = Ri$$

$$P = Ri^2 \text{ dissipata}$$

bilancio



$$\mathcal{E}i = Ri^2$$

31.54 Bilancio energetico nelle reti lineari

Per un generico bipolo attraversato da corrente i , la potenza elettrica è

$$P_{\text{elettrica}} = Vi.$$

Nei circuiti lineari si distinguono elementi che erogano energia e elementi che la assorbono o dissipano:

- un generatore ideale eroga potenza $P_{\text{erogata}} = \mathcal{E}i$;
- un resistore dissipa potenza $P_{\text{dissipata}} = Ri^2$;
- altri elementi, come gli induttori, possono immagazzinare o restituire energia.

Nel caso semplice di un generatore collegato a un resistore, il bilancio energetico è

Bilancio generatore-resistore

$$P_{\text{erogata}} = P_{\text{dissipata}}, \quad \mathcal{E}i = Ri^2.$$

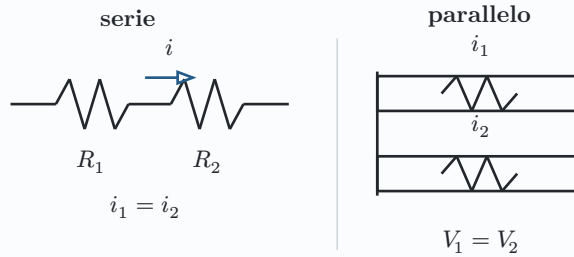
Per resistori in serie la corrente è la stessa:

$$i_1 = i_2.$$

Per resistori in parallelo la differenza di potenziale è la stessa:

$$V_1 = V_2.$$

Reti lineari: serie e parallelo



31.55 Resistenza equivalente

Una rete di resistori vista da due morsetti può spesso essere sostituita da un unico resistore equivalente R_{eq} , scelto in modo che, a parità di tensione applicata, assorba la stessa corrente totale.

Per resistori in serie la corrente è la stessa in ogni elemento. Le cadute di tensione si sommano:

$$V_{\text{tot}} = \sum_k V_k = \sum_k R_k i = i \sum_k R_k.$$

Quindi

Resistori in serie

$$R_{\text{serie}} = \sum_k R_k.$$

Per resistori in parallelo la tensione è la stessa su ogni ramo. Le correnti si sommano:

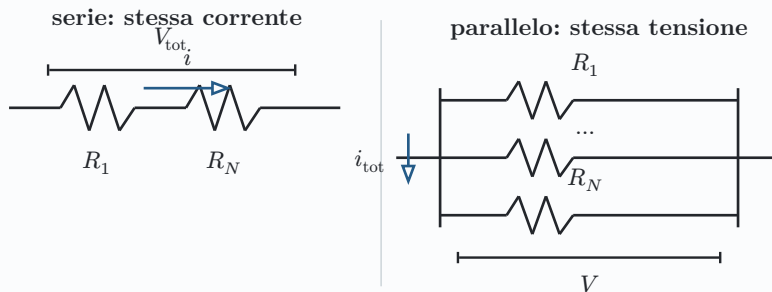
$$i_{\text{tot}} = \sum_k i_k = \sum_k \frac{V}{R_k} = V \sum_k \frac{1}{R_k}.$$

Quindi

Resistori in parallelo

$$\frac{1}{R_{\text{parallelo}}} = \sum_k \frac{1}{R_k}, \quad R_{\text{parallelo}} = \left(\sum_k \frac{1}{R_k} \right)^{-1}.$$

Resistenza equivalente: serie e parallelo



31.56 Leggi di Kirchhoff

Le reti lineari si risolvono fissando una convenzione prima di scrivere le equazioni:

1. si sceglie un verso di percorrenza per ogni maglia;
2. si sceglie un verso per le correnti incognite;
3. si assegna il segno alle F.E.M. $\mathcal{E}_k$;
4. si assegna il segno alle cadute ohmiche $R_k i_k$.

La prima legge è una forma della conservazione della carica: in un nodo non si accumula carica.

Prima legge di Kirchhoff: nodi

$$\sum_k i_k = 0.$$

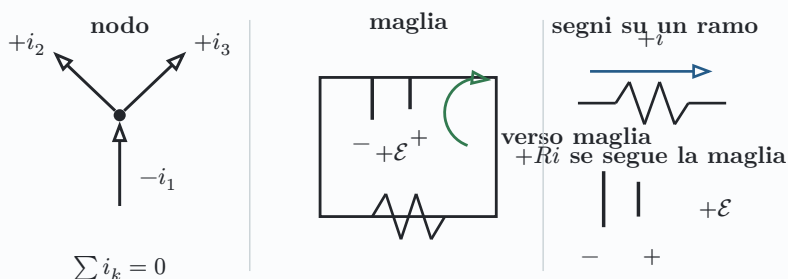
La seconda legge è una forma della conservazione dell'energia lungo una maglia chiusa:

Seconda legge di Kirchhoff: maglie

$$\sum_k \mathcal{E}_k = \sum_k R_k i_k.$$

Con la convenzione usata negli appunti: attraversare un generatore dal polo $-$ al polo $+$ dà $+\mathcal{E}$; attraversarlo da $+$ a $-$ dà $-\mathcal{E}$. Per un resistore, se la corrente ha lo stesso verso della maglia si scrive $+Ri$, altrimenti $-Ri$.

Kirchhoff: nodo, maglia e segni



31.57 Esempio: due generatori reali in una maglia

Nel circuito degli appunti i due generatori reali hanno resistenze interne r_1 e r_2 e sono collegati tramite un resistore di carico R . I dati sono

$$r_1 = 20\Omega, \quad r_2 = 30\Omega, \quad R = 50\Omega, \quad \mathcal{E}_1 = 50 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 100 \text{ V}.$$

Si fissa un verso positivo di maglia e si scrive l'unica equazione di Kirchhoff:

$$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = (r_1 + R + r_2)i.$$

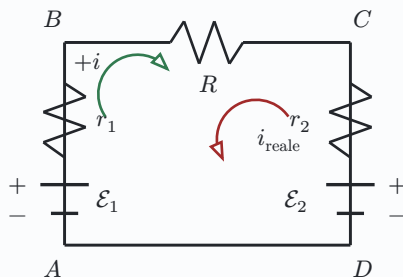
Da cui

Corrente nella maglia

$$i = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R + r_1 + r_2} = \frac{50 - 100}{50 + 20 + 30} \text{ A} = -0.5 \text{ A}.$$

Il segno meno dice che la corrente reale è opposta al verso scelto. In modulo vale 0.5 A.

Esempio di Kirchhoff: due generatori reali



$$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = (r_1 + R + r_2)i$$

$$i = -0.5 \text{ A}$$

segno meno: verso opposto

Le tensioni sui tratti si calcolano seguendo il verso scelto e i segni dei generatori:

$$V_B - V_C = -Ri, \quad V_A - V_B = -\mathcal{E}_1 - r_1i, \quad V_C - V_D = +\mathcal{E}_2 - r_2i.$$

Il bilancio di potenza dice che la potenza erogata dai generatori è uguale alla potenza dissipata nei resistori:

Bilancio di potenza nella maglia

$$(\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1)i = (R + r_1 + r_2)i^2.$$

31.58 Circuito RC: scarica del condensatore

Un circuito RC non è lineare nel tempo perché le grandezze non restano costanti: la carica del condensatore, la tensione e la corrente variano esponenzialmente.

Nella scarica il condensatore è inizialmente carico:

$$Q(t_0) = Q_0, \quad V_0 = \frac{Q_0}{C}.$$

Chiudendo l'interruttore, la carica passa nel resistore. La corrente di scarica è legata alla diminuzione della carica:

$$i(t) = -\frac{dQ}{dt}.$$

Poiché $V_C(t) = \frac{Q(t)}{C}$ e $i(t) = \frac{V_R(t)}{R}$, dalla legge di maglia si ottiene

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = 0.$$

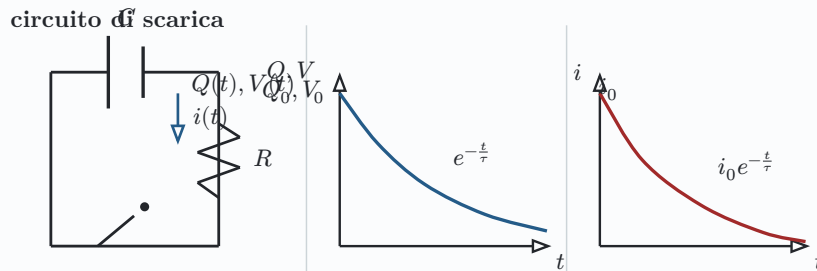
Integrando:

Scarica RC

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = RC.$$

Il tempo $\tau = RC$ è il **tempo caratteristico**: indica la scala temporale della scarica. Dopo un tempo molto grande il condensatore è praticamente scarico.

Scarica RC: circuito e andamenti



La potenza dissipata nel resistore durante la scarica è istantanea:

$$P(t) = Ri^2(t) = \frac{V_0^2}{R} e^{-2\frac{t}{RC}}.$$

Integrando nel tempo si ottiene l'energia totale dissipata:

Energia dissipata nella scarica

$$L_{\text{tot}} = \int_0^\infty P(t) dt = \frac{CV_0^2}{2} = \frac{Q_0^2}{2C}.$$

Questa è proprio l'energia inizialmente immagazzinata nel condensatore.

31.59 Circuito RC: carica del condensatore

Nella carica RC il condensatore parte scarico:

$$Q(0) = 0.$$

Il generatore di F.E.M. $\mathcal{E}$ fornisce energia al circuito. La tensione finale sul condensatore è $V_{\text{fin}} = \mathcal{E}$, quindi

$$Q_{\text{fin}} = C\mathcal{E}.$$

La carica cresce verso il valore finale con legge esponenziale:

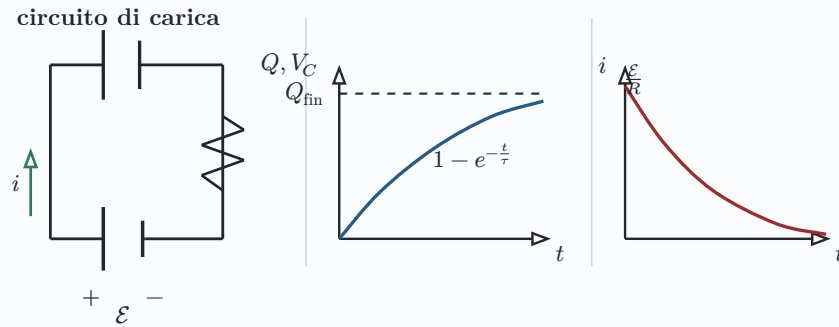
Carica RC

$$Q(t) = Q_{\text{fin}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad V_C(t) = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad \tau = RC.$$

La corrente invece è massima all'inizio e poi decresce:

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Carica RC: circuito e grafici



Durante la carica, l'energia erogata dal generatore non finisce tutta nel condensatore: metà viene dissipata nel resistore e metà resta immagazzinata nel campo elettrico del condensatore.

Bilancio energetico nella carica RC

$$U_{\text{erogata}} = C\mathcal{E}^2, \quad U_R = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2, \quad U_C = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2.$$

32 Principi della magnetostatica

La magnetostatica studia campi magnetici prodotti da correnti stazionarie. A differenza del campo elettrico, il campo magnetico non nasce da una singola «carica magnetica» isolata: non esiste il monopolo magnetico osservato negli esperimenti ordinari.

Un magnete ha sempre due poli, nord e sud. Se lo si divide, non si separa un polo nord da un polo sud: si ottengono magneti più piccoli, ciascuno con entrambi i poli.

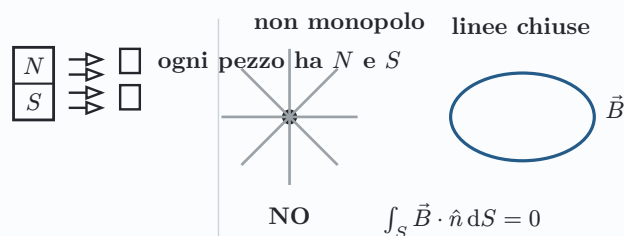
Assenza di monopoli magnetici

Le linee del campo magnetico sono chiuse:

$$\int_S \vec{B} \cdot \hat{n} \, dS = 0, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

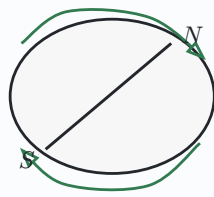
Il vettore $\vec{B}$ è il **campo magnetico**. Le sue linee non cominciano e non finiscono su sorgenti isolate: formano anelli chiusi.

Magneti, poli e linee chiuse di campo



La bussola è un piccolo ago magnetico: tende ad allinearsi al campo magnetico terrestre. Questo mostra che $\vec{B}$ ha direzione e verso locali, come un campo vettoriale.

Ago magnetico e campo terrestre



l'ago si allinea a $\vec{B}$

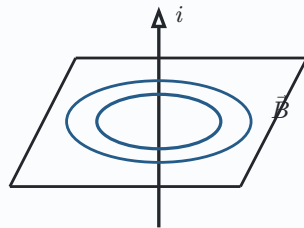
32.1 Esperienza di Oersted

Oersted osservò che una corrente elettrica devia un ago magnetico: le sorgenti del campo magnetico sono le cariche in moto, cioè le correnti.

Idea fondamentale

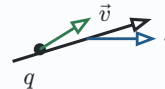
Una corrente stazionaria genera un campo magnetico $\vec{B}$ le cui linee circondano il filo.

Oersted: campo attorno a un filo percorso da corrente



le sorgenti di $\vec{B}$ sono

le cariche in moto



32.2 Teorema di Ampère

Nel caso magnetostatico, cioè con correnti stazionarie, la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa Γ è proporzionale alla corrente concatenata con quella linea.

Teorema di Ampère

$$\int_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{\text{conc}}.$$

La costante μ_0 è la **permeabilità magnetica del vuoto**. Nel sistema SI vale

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}.$$

La corrente concatenata i_{conc} è la corrente totale che attraversa una qualsiasi superficie avente bordo Γ , contando il segno rispetto all'orientazione scelta. In forma locale il teorema diventa

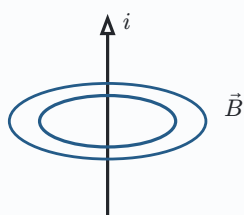
Forma locale di Ampère

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}.$$

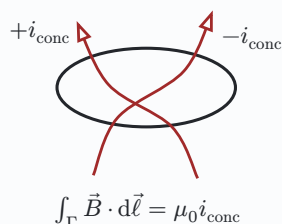
Il teorema di Ampère è particolarmente utile quando la simmetria permette di sapere in anticipo la direzione di $\vec{B}$ e di scegliere una linea amperiana su cui il modulo di B è costante.

Teorema di Ampère e corrente concatenata

corrente e linee di $\vec{B}$



linea amperiana Γ



sorgenti di $\vec{B}$:

cariche in moto

correnti i o densità $\vec{J}$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

32.3 Forza magnetica e forza di Lorentz

Il campo magnetico è prodotto da cariche in moto e agisce su cariche in moto. La forza magnetica su una carica q che si muove con velocità $\vec{v}$ è

Forza magnetica su una carica

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

La forza è perpendicolare sia alla velocità sia al campo magnetico. Per questo motivo la potenza istantanea della forza magnetica è nulla:

$$P = \vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0.$$

Il campo magnetico può deviare la traiettoria, ma non cambia direttamente il modulo della velocità né l'energia cinetica della carica.

Se sono presenti sia campo elettrico sia campo magnetico, la forza totale è la forza di Lorentz:

Forza di Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}.$$

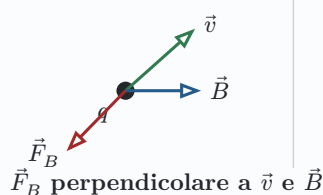
Su un tratto infinitesimo di filo percorso da corrente i la forza magnetica è

Forza su un filo percorso da corrente

$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

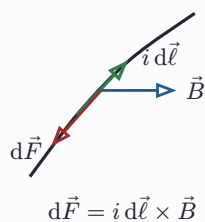
Forza di Lorentz e forza su un filo

carica in moto



$\vec{F}_B$ perpendicolare a $\vec{v}$ e $\vec{B}$

filo in campo magnetico



$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0$$

lavoro magnetico nullo

devia la traiettoria

32.4 Dipolo magnetico e spira in campo esterno

Una spira elementare percorsa da corrente si comporta come un **dipolo magnetico**. Il suo momento di dipolo magnetico è

Momento di dipolo magnetico

$$\vec{\mu} = i\vec{S}.$$

Il vettore $\vec{S}$ è perpendicolare al piano della spira e ha modulo pari all'area della spira; il verso si sceglie con la regola della mano destra rispetto al verso della corrente.

In un campo magnetico esterno uniforme, i lati della spira paralleli al campo non subiscono forza. Gli altri lati subiscono forze opposte che formano una coppia: la spira ruota fino ad allineare $\vec{\mu}$ con $\vec{B}$.

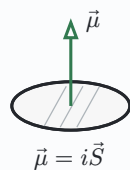
Coppia ed energia del dipolo magnetico

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \quad U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}.$$

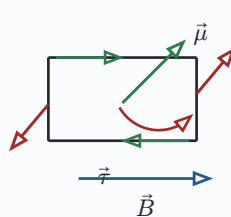
L'equilibrio stabile si ha per $\vec{\mu}$ parallelo a $\vec{B}$; l'equilibrio instabile per $\vec{\mu}$ antiparallelo a $\vec{B}$.

Spira e dipolo magnetico in campo esterno

dipolo magnetico



spira in $\vec{B}$ uniforme



$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

stabile: $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$

instabile: versi opposti

32.5 Confronto elettrostatica e magnetostatica

In elettrostatica il campo elettrico è conservativo e le sorgenti sono le cariche. In magnetostatica, invece, le sorgenti sono le correnti: non ci sono monopoli magnetici e le linee di $\vec{B}$ sono chiuse.

Equazioni integrali utili: $\vec{E}$ e $\vec{B}$

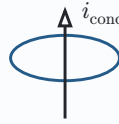
elettrostatica



$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\int_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

magnetostatica



$$\int_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i_{conc}$$

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

32.6 Esempio: campo magnetico di un filo/cilindro indefinito

Consideriamo un cilindro indefinito di raggio R , percorso da corrente stazionaria lungo il suo asse. Per simmetria cilindrica le linee di $\vec{B}$ sono circonferenze centrate sull'asse del cilindro e il modulo dipende solo dalla distanza r dall'asse.

Scegliendo come linea amperiana una circonferenza di raggio r :

$$\int_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(r)2\pi r = \mu_0 i_{\text{conc}}.$$

Se la corrente è distribuita uniformemente nel volume, con densità J :

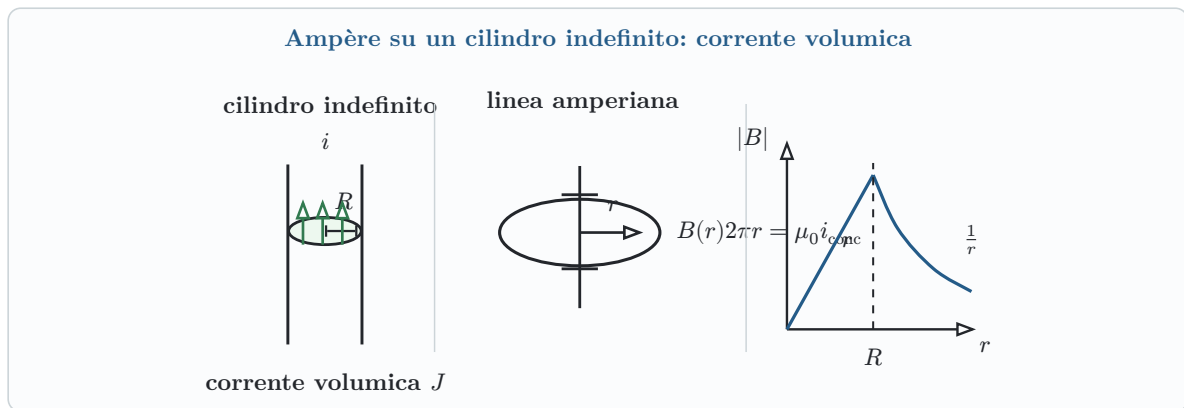
$$i = J\pi R^2.$$

Per $r > R$ la corrente concatenata è tutta la corrente i , quindi

$$B(r) = \mu_0 \frac{i}{2\pi r}.$$

Per $r < R$ è concatenata solo la corrente dentro il cerchio di raggio r :

$$i_{\text{conc}} = J\pi r^2, \quad B(r) = \mu_0 J \frac{r}{2} = \mu_0 i \frac{r}{2\pi R^2}.$$

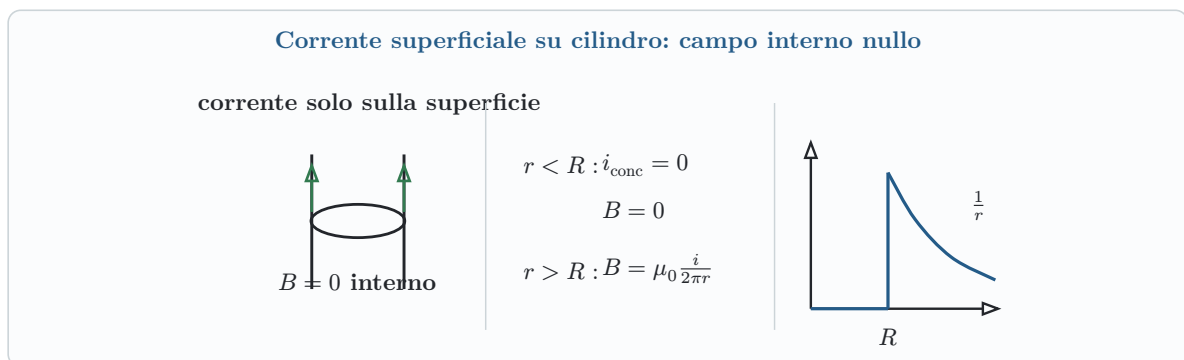


Se invece la corrente scorre solo sulla superficie cilindrica, per $r < R$ non c'è corrente concatenata e il campo interno è nullo:

$$B(r) = 0 \quad (r < R).$$

Per $r > R$ la linea amperiana concatena tutta la corrente:

$$B(r) = \mu_0 \frac{i}{2\pi r}.$$



32.7 Solenoide toroidale e solenoide rettilineo

In un solenoide toroidale le spire sono avvolte attorno a una corona. Usando una circonferenza amperiana coassiale al toroide:

$$B(r)2\pi r = \mu_0 Ni.$$

Nel materiale attraversato dalle spire, cioè per $R < r < R + \ell$:

Campo nel solenoide toroidale

$$B(r) = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r}.$$

Nel foro interno $r < R$ e all'esterno $r > R + \ell$ la corrente concatenata complessiva è nulla, quindi idealmente $B = 0$.

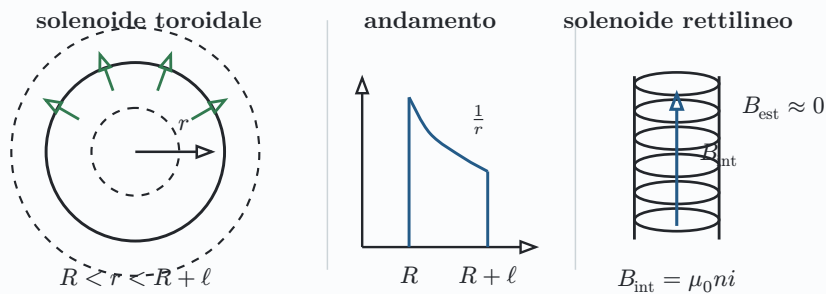
Per un solenoide rettilineo lungo, lontano dai bordi, il campo è quasi uniforme all'interno e quasi nullo all'esterno:

Campo nel solenoide rettilineo lungo

$$B_{\text{int}} = \mu_0 n i, \quad B_{\text{est}} \approx 0.$$

Qui $n = \frac{N}{L}$ è il numero di spire per unità di lunghezza.

Solenoide toroidale e solenoide rettilineo



32.8 Azione meccanica tra fili percorsi da corrente

Due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente esercitano forze magnetiche reciproche. Il primo filo genera, alla distanza d , un campo

$$B_1(d) = \mu_0 \frac{i_1}{2\pi d}.$$

Il secondo filo, percorso da corrente i_2 , subisce la forza magnetica

$$d\vec{F} = i_2 d\vec{\ell} \times \vec{B}_1.$$

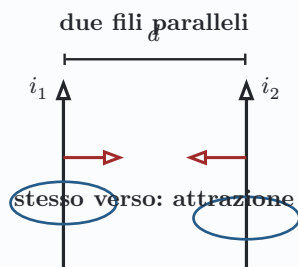
Per unità di lunghezza:

Forza per unità di lunghezza tra fili paralleli

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}.$$

Correnti nello stesso verso si attraggono; correnti in verso opposto si respingono.

Forza magnetica tra due fili paralleli



$$B_1(d) = \mu_0 \frac{i_1}{2\pi d}$$

$$\frac{F}{\ell} = i_2 B_1(d)$$

$$\frac{F}{\ell} = \mu_0 i_1 \frac{i_2}{2\pi d}$$

32.9 Induzione elettromagnetica

Finora abbiamo visto che una corrente genera un campo magnetico e che un campo magnetico esercita forze su cariche in moto. L'osservazione sperimentale successiva è che un campo magnetico variabile, oppure un circuito che si muove in un campo magnetico, può generare una F.E.M. e quindi una corrente indotta.

Il fenomeno si descrive con il **flusso magnetico** attraverso una superficie S :

Flusso magnetico

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

Per un campo uniforme perpendicolare alla superficie, $\Phi_B = BS$. In generale il flusso cambia se cambia il campo $\vec{B}$, se cambia l'area della superficie, oppure se cambia l'orientazione della superficie rispetto al campo.

La legge di Faraday-Lenz afferma che una variazione del flusso magnetico genera una F.E.M. indotta:

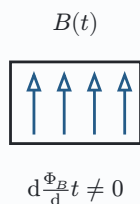
Legge di Faraday-Lenz

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

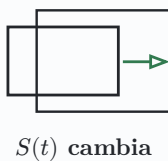
Il segno meno è la **legge di Lenz**: la corrente indotta ha verso tale da opporsi alla variazione di flusso che l'ha generata. Se il flusso aumenta, il campo indotto tende a ridurlo; se il flusso diminuisce, il campo indotto tende a mantenerlo.

Induzione: variazione del flusso magnetico

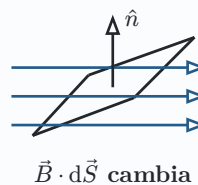
campo variabile



area variabile



orientazione variabile



32.10 Esempio: circuito mobile di Faraday

Consideriamo una barretta conduttrice di lunghezza a che scorre con velocità v su due guide conduttrici, chiuse da un resistore R , in un campo magnetico uniforme perpendicolare al circuito.

Se la posizione della barretta è $x(t)$, l'area del circuito è $S = ax$, quindi

$$\Phi_B = Bax.$$

La F.E.M. indotta vale

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -Bav.$$

In modulo la corrente indotta è

Corrente indotta nella barretta mobile

$$i_{\text{ind}} = \frac{Bav}{R}.$$

La forza magnetica sulla barretta è opposta al moto: agisce come un attrito elettromagnetico. In modulo

$$F = iaB = \left(B^2 \frac{a^2}{R}\right)v.$$

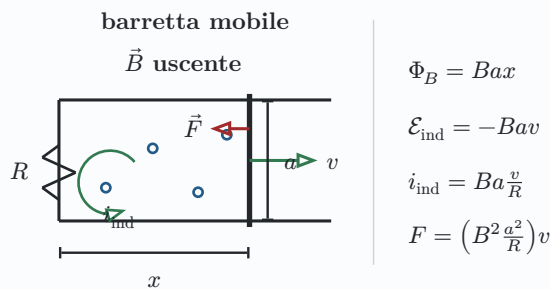
Se si vuole mantenere la velocità costante, una forza esterna deve fornire la potenza meccanica

$$P_{\text{mecc}} = Fv = \frac{B^2 a^2 v^2}{R}.$$

Questa potenza coincide con la potenza dissipata per effetto Joule:

$$P_{\text{Joule}} = Ri_{\text{ind}}^2 = \frac{B^2 a^2 v^2}{R}.$$

Circuito mobile di Faraday



32.11 Autoflusso, induttanza e autoinduzione

Quando una corrente attraversa un circuito, genera un campo magnetico. Il flusso del campo prodotto dal circuito attraverso il circuito stesso si chiama **autoflusso**.

Per circuiti lineari l'autoflusso è proporzionale alla corrente:

Induttanza

$$\Phi_B = Li.$$

La costante L è l'**induttanza** e si misura in henry:

$$[L] = \text{H}.$$

Se la corrente varia nel tempo, varia anche l'autoflusso e quindi nasce una F.E.M. autoindotta:

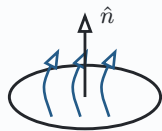
Autoinduzione

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -L\frac{di}{dt}.$$

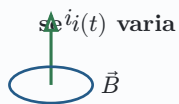
Il segno meno indica che l'induttore si oppone alla variazione della corrente: si oppone all'aumento quando il circuito si accende e si oppone alla diminuzione quando il circuito si spegne.

Autoflusso e autoinduzione

autoflusso



$$\Phi_B = Li$$



$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt}$$

si oppone a
aumenti e diminuzioni di corrente
effetto di Lenz sul circuito stesso

32.12 Circuito RL

In un circuito formato da un generatore ideale V_0 , una resistenza R e un'induttanza L , la legge di maglia durante l'accensione è

Legge di Ohm generalizzata per RL

$$V_0 - L\frac{di}{dt} = Ri.$$

La corrente non passa istantaneamente da zero al valore di regime: cresce esponenzialmente con tempo caratteristico

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

Durante l'accensione:

Accensione RL

$$i(t) = \frac{V_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Durante lo spegnimento, l'energia accumulata nel campo magnetico dell'induttore viene restituita e dissipata nel resistore. La corrente decade:

Spegnimento RL

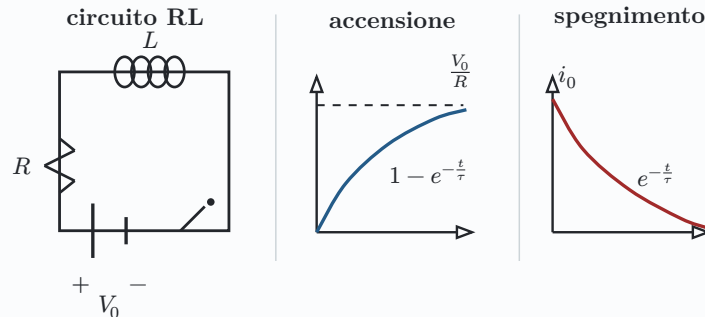
$$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

La potenza associata all'induttore è

$$P_L = \mathcal{E}_L i = -L i \frac{di}{dt}.$$

Il segno dipende dal fatto che l'induttore stia assorbendo energia dal circuito oppure restituendola.

Circuito RL: accensione e spegnimento



32.13 Mutua induzione

Se due circuiti sono vicini, una corrente variabile nel primo può modificare il flusso magnetico concatenato con il secondo. Si parla di **mutua induzione**.

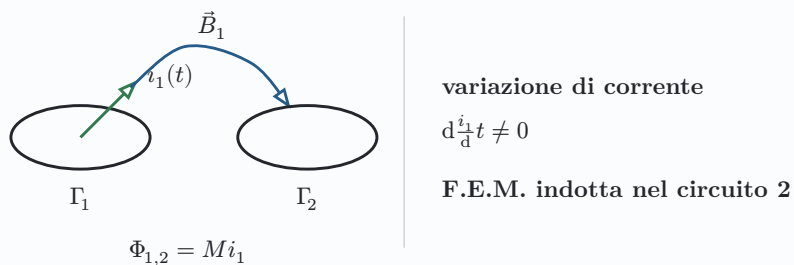
Per circuiti lineari:

Coefficiente di mutua induzione

$$\Phi_{1,2} = M i_1, \quad \Phi_{2,1} = M i_2.$$

La costante M misura quanto i due circuiti sono accoppiati magneticamente. Se la corrente in un circuito varia nel tempo, nell'altro può nascere una F.E.M. indotta.

Mutua induzione tra due circuiti



32.14 Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell riuniscono elettrostatica, magnetostatica e induzione. In regime stazionario non compaiono derivate temporali: i campi non cambiano nel tempo.

Equazioni di Maxwell stazionarie

forma integrale

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} &= 0 \\ \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \\ \int_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \mu_0 i \\ \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= 0\end{aligned}$$

forma locale

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

Quando i campi variano nel tempo, le equazioni cambiano in due punti essenziali:

- Faraday sostituisce la circuitazione nulla di $\vec{E}$;
- Ampère deve essere corretto con la **corrente di spostamento**.

Maxwell non stazionario

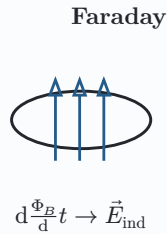
$$\int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \int_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

In forma locale:

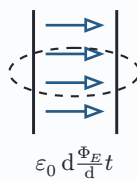
Maxwell in forma locale

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \vec{E}, \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0.\end{aligned}$$

Maxwell non stazionario e corrente di spostamento



corrente di spostamento



$\vec{E}$ variabile genera $\vec{B}$
 $\vec{B}$ variabile genera $\vec{E}$
 i campi si accoppiano

32.15 Onde elettromagnetiche nel vuoto

Nel vuoto non ci sono cariche libere né correnti:

$$\rho = 0, \quad \vec{J} = 0.$$

Le equazioni di Maxwell diventano

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 0, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \\ \nabla \times \vec{E} &= -\partial_t \vec{B}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \vec{E}.\end{aligned}$$

Da queste equazioni segue che i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ possono propagarsi come onde elettromagnetiche. La velocità di propagazione nel vuoto è

Velocità della luce

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

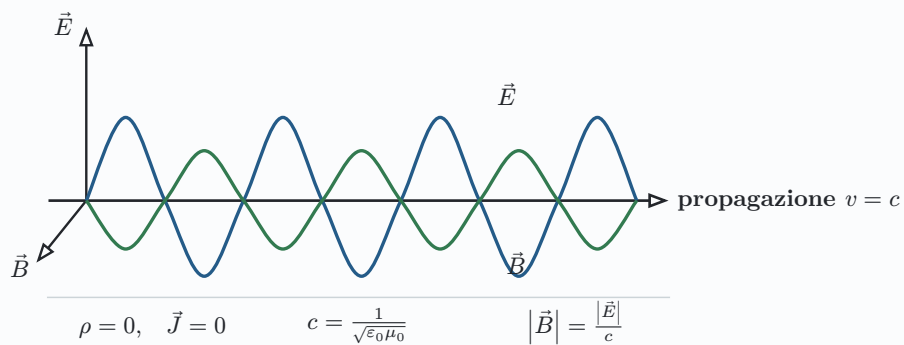
Nel vuoto, per un'onda piana, i campi sono perpendicolari tra loro e alla direzione di propagazione. I moduli sono legati da

Relazione tra i campi nell'onda

$$|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c}.$$

La luce è un'onda elettromagnetica.

Onda elettromagnetica nel vuoto



Fine corso